11 细胞骨架

11.1 细胞骨架概述
11.1.1 细胞骨架的组成和分布
11.1.2 细胞骨架的功能
11.1.3 细胞骨架的特性
11.2 微管
11.2.1 微管的结构和类型
11.2.2 微管装配的动力学
11.2.3 微管结合蛋白
11.2.4 微管马达蛋白
11.2.5 微管的作用
11.2.6 微管与有丝分裂
11.3 微丝
11.3.1 微丝的化学组成与分布
11.3.2 微丝装配的动力学
11.3.3 微丝结合蛋白
11.3.4 肌球蛋白：基于肌动蛋白的马达蛋白
11.3.5 肌细胞：特化的肌收缩功能
11.3.6 肌动蛋白和肌球蛋白在非肌细胞中的作用
11.3.7 微丝的其他功能
11.4 中间纤维与隔蛋白纤维
11.4.1 中间纤维蛋白的形态结构与类型
11.4.2 中间纤维的装配及动态性
11.4.3 中间纤维结合蛋白
11.4.4 中间纤维的功能
11.4.5 隔蛋白

细胞分泌活动与内吞作用产生的小泡不仅数量巨大，而且“来去匆匆”，这些小泡是如何“漂洋过海”快速到达目的地？不难想象，细胞一定具有错综复杂而又非常发达的交通网络系统。“路通财通”“要致富先修路”，细胞同样如此！另外，细胞每时每刻都在演绎着美丽的生命华章，各种细胞结构与蛋白质都需要有自己施展“才艺”的“舞台”与“空间”，因此细胞一定是规划有序的立体结构，不仅如此，随着细胞周期的变化，细胞经历由小到大，由大变小的往复运动，细胞内的“空间舞台”又必须能够快速安装与拆卸。此外，细胞也不是完全固守一方的，有时必须通过形态的变化从一个地方移向另一个地方，细胞内必须有支持细胞移动而又不导致细胞“散架”的刚性支架！

随着电子显微镜和各种染色技术的发展，揭示细胞除了含有各种各样的膜性细胞器外，在细胞质中还有一个三维的网络结构系统（图 11-1），这个系统被称为细胞骨架（cytoskeleton）。细胞骨架是

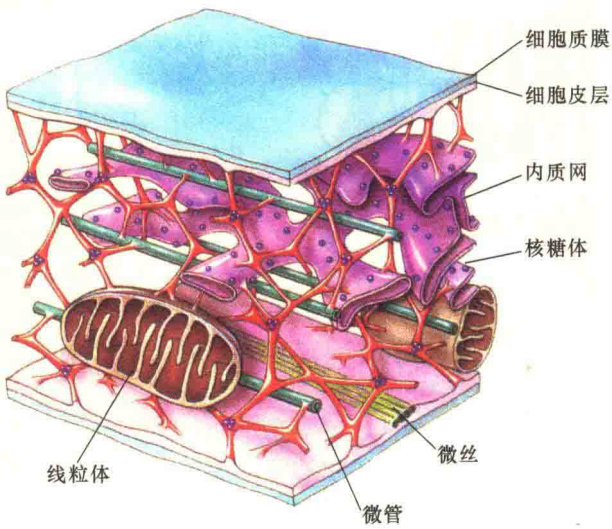


图 11-1 细胞骨架维持细胞的三维结构（引自 Raven and Johnson，1992）。

细胞内最重要的基础设施，编码细胞骨架蛋白的基因也是最为稳定的。

11.1 细胞骨架概述

细胞除了具有遗传和代谢两个主要特性之外，还有两个特性，就是它的运动性形态的稳定性。细胞的运动是生物进化的重要成就。初始的细胞可能是不动的，只能靠气流带动迁移。随着多细胞生物的进化，形成了可运动的器官。在成年的生物体内，仍有细胞是运动的，如保卫细胞要消灭外来生物的感染，必须能够主动出击。

体内的大多数细胞是稳定的，但是形态要发生很大的变化，如肌细胞的收缩、神经轴的伸长、细胞表面突起的形成、细胞有丝分裂时的缢缩等。大多数运动是发生在细胞内的，如染色体分离、胞质环流和小泡运输等。细胞内外的运动性是生长和分化的基本要素，并且是受严格控制的。细胞所有运动都是机械运动，需要燃料（ATP）和蛋白质装置，将贮存在 ATP 中的能量转变成动力。细胞骨架是细胞运动的轨道，也是细胞形态维持和变化的支架。

11.1.1 细胞骨架的组成和分布

细胞骨架是细胞内以蛋白质丝（protein filament）为主要成分的网络结构，主要由三类蛋白质丝构成，包括微管、微丝［又称肌动蛋白丝（actin filament）］、中间纤维（又称中间丝）。每一种蛋白质丝都是由不同的蛋白质亚基组成，如微管蛋白是微管的亚基，肌动蛋白是微丝的亚基，而中间纤维则是由一类丝状蛋白家族组成。各种蛋白质丝都是由上千个亚基装配成线性结构，有时交叉贯穿在整个细胞之中。

微管主要分布在细胞核周围，并呈放射状向胞质四周扩散。微丝主要分布在细胞质膜的内侧，而中间纤维则分布在整个细胞中。虽然各种蛋白质丝在细胞内具有相应的位置，但不是绝对的。在细胞周期的不同时相，各类骨架的分布与功能也发生变化（图 11-2）。

11.1.2 细胞骨架的功能

从图 11-2 可以看出，细胞骨架对于维持细胞的形态结构和内部结构的有序性，以及物质运输、细胞运动、信息传递和细胞分裂等方面具有重要作用。

1）作为动态的支架（scaffold），细胞骨架为维持细胞的形态提供支持结构。例如，红细胞质膜的胞质面有一个以肌动蛋白丝为主要成分的皮质骨架结构维持着红细胞质膜，这种支架具有对抗外力、维持细胞形态的相对稳定的作用。

2）细胞骨架在细胞内形成一个框架（framework），为细胞内的各种细胞器提供附着位点。胞质溶胶中具有各种功能不同的细胞器，而且每种细胞器的数量又多，如果这些细胞器都漂浮在胞质溶胶中，作用时势必会互相干扰，细胞骨架为这些细胞器提供附着位点，让它们有各自的空间定位。在这个意义上说，细胞骨架是胞质溶胶的组织者，将细胞内的各种细胞器组成各种功能体系与区域网络。

3）细胞骨架为细胞内的物质和细胞器的运输及运动提供轨道网络。例如，从内质网产生的小泡向高尔基体的运输，由内吞作用形成的

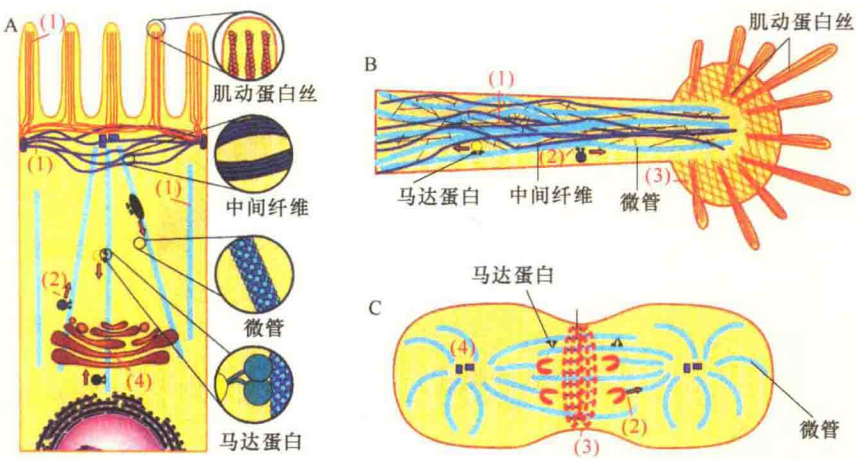


图 11-2 细胞骨架的三类主要组成成分及其分布与功能（引自 Karp，2010）。图示上皮细胞（A）、神经细胞（B）及分裂细胞（C）中的细胞骨架分布。在上皮细胞与神经细胞中，细胞骨架的作用是对细胞的立体结构起支撑作用，并且在细胞器的运输中起重要作用。在分裂的细胞中，微管组成的纺锤体及肌动蛋白丝构成的缢缩环将母细胞均等分裂成两个大小、功能相同的子细胞。中间纤维为上皮细胞与神经细胞提供结构支持。微丝为上皮细胞提供微绒毛，并且是神经细胞伸长与分裂装置的组成部分。图中（1）表示结构与支持作用；（2）表示细胞内的运输；（3）收缩与运动；（4）空间组织（spatial organization）。

内吞泡向溶酶体的运输等通常都是以细胞骨架作为轨道的；在有丝分裂和减数分裂过程中，染色体向两极的移动、含有神经细胞产生的神经递质的小泡向神经细胞末端的运输都要依靠细胞骨架提供的运输轨道网络。

4）细胞骨架是细胞从一个位置向另一位置移动的动力装置（force-generating apparatus）。一些单细胞的生物能够借助于由微管组成的特别器官——鞭毛和微绒毛通过在固体支持物的表面爬行（crawling），或在水性环境中螺旋前进。多细胞的动物含有许多可运动的细胞，包括精子、白细胞等，它们的运动也是由细胞骨架提供力的支撑。有些利用细胞骨架形成假足，进行类似爬行的运动。

5）细胞骨架为信使 RNA 提供锚定位点，促进 mRNA 的翻译。用非离子去垢剂提取细胞成分可发现细胞骨架相当完整，许多与蛋白质合成有关的成分与不被去垢剂溶解的细胞骨架结合在一起。

6）细胞骨架参与细胞的信号转导。有些细胞骨架成分常与细胞质膜的内表面接触，这对于细胞外环境中的信号在细胞内的转导有重要作用。

7）细胞骨架可装配成细胞分裂的装置。有丝分裂的两个主要事件——核分裂和胞质分裂都与细胞骨架有关，细胞骨架中的微管通过形成纺锤体将染色体分开，而肌动蛋白丝则将细胞一分为二。

细胞骨架的字面意思往往会给人以错觉，认为它是不动的框架结构。其实，它与人类社会所见所闻的框架意义完全不同。首先，细胞骨架不是惰性结构，而是一种高度动态的组织，它们的装配、去装配和再装配都很快。其次，在细胞骨架的诸多功能中，最基本的两个功能是使细胞维持一定的形态和使细胞具有运动的能力，包括机体的运动和细胞器的移动，其他作用都是在这两个功能的基础上拓展的，而细胞骨架的动态性质则是最重要的。

另外，细胞骨架在起作用时需要一些相关蛋白质的参与，这些蛋白质虽然不属于细胞骨架的组成部分，但是对于细胞骨架行使功能具有重要作用。

11.1.3 细胞骨架的特性

除了上面讨论的细胞骨架的基本功能外，三类骨架成分各有一些不同的特性，表 11-1 列出了细胞骨架三类蛋白质丝的一些特性。

表 11-1 微管、中间纤维与肌动蛋白丝的特性

特性	微管	中间纤维	肌动蛋白丝
装配亚基	GTP-αβ 微管蛋白异二聚体	约 70 种不同的蛋白质	ATP- 肌动蛋白单体
掺入位点	＋端	内部	＋端
极性	有	无	有
酶活性	GTPase	无	ATPase
马达蛋白	驱动蛋白，动力蛋白	无	肌球蛋白
主要结合蛋白	微管结合蛋白	斑蛋白	肌动蛋白结合蛋白
结构	硬的、不能伸展的中空管	可伸展的柔性纤丝	柔性不伸展的螺旋纤丝
直径	外径 25nm	直径 10～12nm	直径 8nm
分布	所有的真核生物	动物	所有的真核生物
基本功能	支架，胞内运输，细胞组织	结构支持	运动，收缩
亚细胞分布	细胞质	细胞质＋细胞核	细胞质

11.1.3.1 动态性与稳定性

由于细胞生命是周期性的，所以细胞骨架系统最重要的特性就是动态性与稳定性。动态性体现在细胞骨架系统必须随着细胞周期的变化进行快速的组装与去组装；稳定性体现在，作为细胞生命活动的基础设施，必须确保生命活动的需要，相对稳定地存在。例如，在细胞周期的间期，生命的主要活动是 DNA 的复制与蛋白质的合成，这个时期持续的时间较长，为确保新合成蛋白质快速、准确运输，需要完善的交通运输网络。此外，从细胞外摄取的营养物需要快速转运给溶酶体消化，也需要稳定的运输网络。而在细胞分裂期，生命的主要活动是形成两个大小相近、功能相同的子代细胞，于是需要一套细胞分裂的装置，这种装置的构件是细胞骨架蛋白，此时细胞骨架的工作重点是形成纺锤体及收缩环将细胞均等分裂，也就是说，细胞进入分裂前，细胞骨架必须快速调整，组装成细胞分裂装置（图 11-3）。

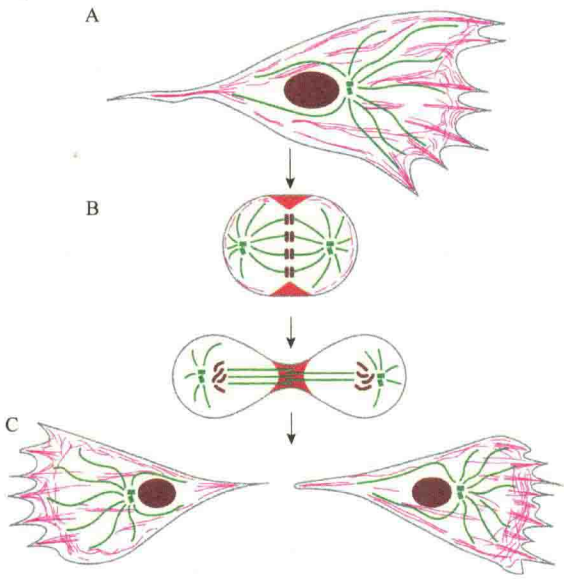


图 11-3 极性成纤维细胞周期中细胞骨架装置的变化（引自 Alberts et al.，2015）。A. 在细胞间期，微管与肌动蛋白都是装配成纤丝网络，一方面作为支架维持细胞的形态，另一方面作为运输网络保证物质运输的畅通；B. 进入分裂期，微管与肌动蛋白组装成分裂装置，参与细胞分裂；C. 形成两个新细胞后，微管与肌动蛋白又装配成纤丝网络。

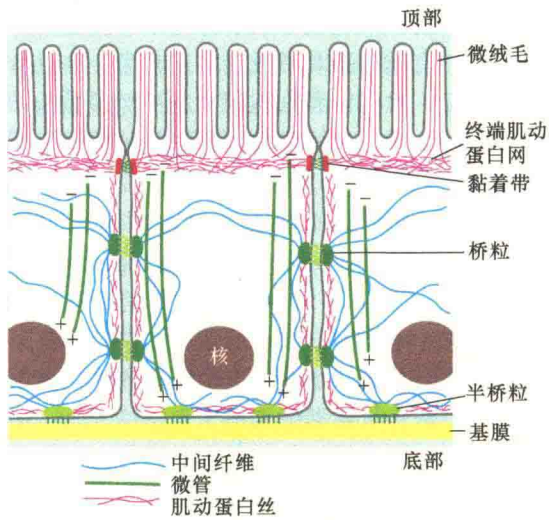


图 11-4 极性上皮细胞中细胞骨架网络（引自 Alberts et al.，2015）。上皮细胞中骨架系统通力合作规划并决定了上皮细胞的特殊形态。肠上皮是面向肠的腔，为了更好地从食物中吸收营养，由肌动蛋白丝组成微绒毛，增加了细胞的表面积；在微绒毛的下方，由肌动蛋白通过细胞间的黏着连接，形成肌动蛋白网，将细胞相互锚定在一起。中间纤维通过桥粒及半桥粒将细胞-细胞、细胞-细胞外基质锚定起来。微管则从顶部贯通到底部，为新合成的物质运输提供了通路。

11.1.3.2 骨架网络的整体性

细胞内不仅有众多结构与功能不同的细胞器，还有很多南来北往的“货物”运输，需要细胞进行科学规划与巧妙组织；另外，细胞还要妥善处理相邻细胞的关系，以及决定细胞的极性，这些都有赖于一个完整的骨架网络体系提供结构保障。

首先，细胞骨架系统组成细胞的空间网络结构，并具有较强的抗压能力，确保细胞不会“坍塌”，各种细胞器被骨架系统隔离开，有各自的工作区域，既相对独立又相互合作。其次，微管担任细胞核的保护工作，而肌动蛋白丝与中间纤维通过细胞的锚定连接，使同类细胞形成组织。对于“边远”地区的细胞，细胞骨架系统通过紧密连接，决定了细胞的极性，确保物质单向运输。另外，由细胞骨架系统组成的微绒毛为细胞提供了运动装置；更为巧妙地是，很多细胞质膜的内侧面，由肌动蛋白丝等组装成的皮质骨架增加了细胞质膜的硬度（图 11-4）。

11.1.3.3 骨架纤维的可装配性与刚性

细胞骨架的稳定性与动态性是为了适应细胞生命周期变化的需要，那么，细胞骨架的稳定性与动态性是如何实现的？根本原因是骨架纤丝的可装配性，也就是说，细胞骨架是可以组装与拆卸的，长的纤丝是由小的基本构件装配而成，这是细胞骨架最为美妙之处！更令人叹为观止的是，装配与拆卸是可以调节的，按指令行事，令行禁止！

在三种细胞骨架纤丝中，微管与微丝是随时可以拆卸的；中间纤维则比较稳定，但也并非不能拆卸，需要时，中间纤维也可被快速去装配，如在细胞分裂的核分裂阶段，通过激酶对亚基的磷酸化，使核纤层快速去装配。

微管可以从细胞的一端延伸达另一端，跨度有时高达几百微米，但是，构成微管构件的微管蛋白二聚体的大小仅有几个纳米。正是由于微管蛋白二聚体的体积小，可以在细胞内快速扩散，省去了搬运之力，方便了纤丝在一端装配，而在另一端拆卸，也保证了在需要的地方装配，在不需要的地方拆卸。如在有丝分裂中，动粒微管的快速去装配，确保了姐妹染色单体的正确分离。

微管与微丝两端是不对称的，在装配中，它们的亚基是头-尾结合，指向同一个方向，因此赋予纤丝极性，也导致两端装配速率与特性的不同，并因此导致运输方向的不同。此外，构成微管与微丝的亚基都具有核苷水解酶的活性，分别水解 GTP 与 ATP，并且利用 GTP 与 ATP 水解释放的能进行纤丝的快熟重塑。与微管与微丝不同的是，中间纤

维是没有极性的，两端是对称的，并且也没有水解酶的活性。

虽然细胞骨架纤丝能够快速装配与去装配，但也不是想装配就装配，想拆开就拆开的。装配过程并非是亚基的随便堆砌就可以的，必须符合热力学规律，亚基之间的结合必须非常紧，而且具有一定的硬度强度。由于微管在细胞内作为运输大动脉，并且在细胞分裂中负有重要的使命，为了有足够的强度，微管的装配经过特别的设计，由 13 条原丝（protofilament）亚基装配成中空的微管，不仅承载力大，而且热力学稳定性好，极大地提高了刚性强度（图 11-5）。

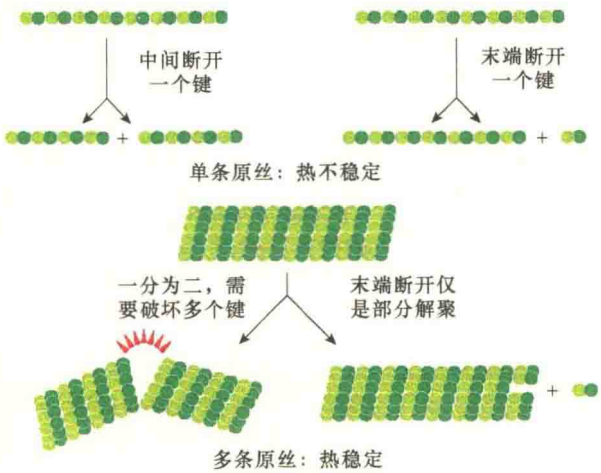


图 11-5 微管单条原丝与微管的热力学稳定性比较（引自 Alberts et al., 2015）。仅由亚基构成的单条原丝是热不稳定的，因为使单个亚基间的键断裂的力足以造成原丝的断裂。而由 13 条原丝组成的微管，虽然末端可以发生解聚，但要使其从中间断裂是比较困难的，刚性有极大地提高。

虽然肌动蛋白丝比较细，使其断裂的力也比较小，但是，在细胞内肌动蛋白常常由很多条肌动蛋白丝在一起组成肌动蛋白丝束，具有很高的强度，这就是“团结力量大”的道理。

就中间纤维而言，既没有微管那样“粗壮强悍”，也没有肌动蛋白丝成束的特性，靠什么维持热力学稳定呢？靠的是蛋白质之间相互作用，包括疏水作用和非共价键间的相互作用。中间纤维是由 32 条纤丝分段交错而成的长纤丝，32 条纤丝又是 4 个一组、共 8 组靠非共价作用组合到一起的，这种较强的、似杆状的结构，使其既具有强度，又具有可弯曲的韧性，与微管和肌动蛋白丝相媲美。

11.1.3.4 结构与功能的可调节性

细胞能够调节细胞骨架纤丝的长度、稳定性、数量，以及在细胞内的空间分布，并且通过对纤丝之间的附着，或是纤丝与细胞器的附着，使得细胞骨架纤丝在细胞内形成一个高度有序而又多变的网络结构。细胞内几百种辅助蛋白通过对细胞骨架的调节作用，决定了纤丝的空间分布、动态性质，以及通过信号转导改变细胞骨架的作用。辅助蛋白通过与纤丝或亚基的结合，决定着新纤丝的装配地点、调节纤丝与亚基间的空间分布、改变纤丝装配与去装配的动力学、提供产生力的能量，以及将纤丝与纤丝之间连接，或是将纤丝与其他的细胞器或细胞质膜连接。通过上述作用，辅助蛋白将细胞骨架的行为控制在细胞内外的信号调控之中，包括细胞周期调控信号对细胞骨架行为的调控。

在与细胞骨架结合的辅助蛋白中有一类称作马达蛋白（motor protein）。此类蛋白质与极性细胞骨架纤丝结合，利用 ATP 水解提供能量沿骨架纤丝做直线移动。真核细胞中有很多种不同的马达蛋白，与极性纤丝结合担负着运输任务，包括膜性细胞器的运输，如溶酶体、线粒体、分泌泡及高尔基潴泡的运输。马达蛋白还参与肌收缩的滑动、细胞分裂及鞭毛运动。正是这些与细胞骨架结合的马达蛋白的作用，使细胞骨架的作用能够更好地发挥。

11.1.3.5 化学抑制剂

虽然细胞骨架纤丝在细胞辅助蛋白及发动蛋白的帮助下，在细胞内发挥重要作用，但有些化学物质与细胞骨架纤丝结合后会抑制细胞骨架的作用，这些化学物质包括与微管、肌动蛋白结合的化学抑制剂（表 11-2）。其抑制作用包括影响纤丝的稳定性，抑制聚合作用或是抑制去聚合。事物都是一分为二的，化学物质对细胞骨架稳定性的影响，为我们研究细胞骨架提供了有利的工具。

表 11-2 微管、肌动蛋白的化学抑制剂

化学物质	对纤丝的影响	机制	来源
微管			
紫杉醇	稳定作用	沿纤丝结合	紫杉树
诺可唑	去聚合作用	与微管蛋白亚基结合	合成物
秋水仙素	去聚合作用	在纤丝两端加帽	秋水仙
肌动蛋白			
红海海绵素	去聚合作用	与肌动蛋白亚基结合	海绵
细胞松弛素 B	去聚合作用	纤丝（+）端加帽	真菌
鬼笔环肽	稳定作用	沿纤丝结合	鬼笔鹅膏覃

11.2 微　管

微管（microtubule，MT）是细胞质骨架系统中的主要成分，1963 年首先在水螅细胞中发现，同年，在植物中也发现了微管。

所有的真核细胞中都有微管蛋白，并且以多种异构体存在。酵母与人的微管蛋白在氨基酸组成上有 75% 是相同的。在哺乳动物细胞中，至少有 6 种 α-微管蛋白及近似数量的 β-微管蛋白，每一种都是由不同基因编码。不同类型的微管蛋白非常相似，在试管中混合可聚合成混合微管。但是，它们在细胞与组织中的定位不同，因而具有不同的功能。例如，人的一种特异 β-微管蛋白基因的突变，使得眼睛神经功能丧失，导致眼睛移动功能瘫痪。还有很多人的神经疾病也与特异的微管蛋白基因突变相关。

11.2.1 微管的结构和类型

微管是直径为 24～26nm 的中空圆柱体，外径平均为 25nm，内径为 14～15nm。微管的长度变化不定，在某些特化细胞中，微管可长达几厘米（如中枢神经系统的运动神经元）。微管壁大约厚 5nm，微管通常是直的，但有时也呈弧形。细胞内微管呈网状和束状分布，并能与其他蛋白质共同组装成纺锤体、基体、中心粒、纤毛、鞭毛、轴突、神经管等结构。

11.2.1.1 微管蛋白

微管是以微管蛋白（tubulin）异源二聚体为基本构件，每个微管蛋白二聚体头尾相接，形成细长的原丝（protofilament），13 条这样的原丝纵向排列组成微管的壁（图 11-6）。

组成微管的亚基是 α-微管蛋白（α-tubulin）和 β-微管蛋白（β-tubulin）二聚体，这两种微管蛋白具有相似的三维结构，能够紧密地结合成二聚体，作为微管装配的亚基。

α-微管蛋白和 β-微管蛋白都由 450 个氨基酸组成，它们的分子质量约 55kDa。这两种亚基有 35%～40% 的氨基酸序列同源，表明编码它们的基因可能是由同一原始祖先演变而来。另外，这两种微管蛋白与细菌中一种叫做 FysZ 的 GTPase（分子质量为 40kDa）同源，这种酶具有与微管蛋白相似的功能，能够聚合并且参与细胞分裂。

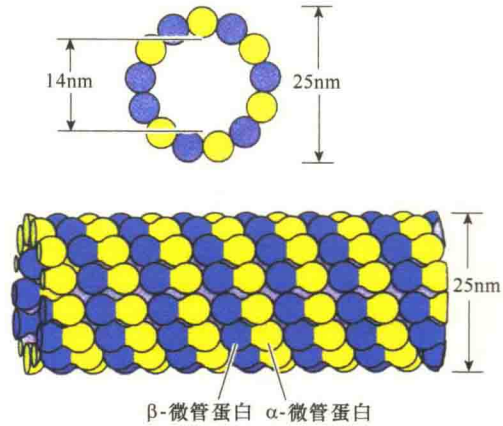


图 11-6　微管的结构（引自 Cooper and Hausman，2013）。

α-微管蛋白和 β-微管蛋白都是直径为 4nm 的球形分子，所以这种异源二聚体的长度为 8nm。

每一个微管蛋白二聚体有两个 GTP 结合位点：一个位于 α 亚基，是不可逆的 GTP 结合位点，结合上去的 GTP 不能被水解，也不能被 GDP 替换；另一个位于 β 亚基上，结合在该位点上的 GTP 能够被水解成 GDP，所以这个位点又称为可交换位点（exchangeable site，E 位点）。

11.2.1.2 微管的类型

微管的存在方式有单体、二联体和三联体，它们存在的部位是不同的（图 11-7）。



图 11-7　三种微管及排列方式、存在部位（引自 Lodish et al.，2013）。

在多数情况下，微管都是以简单的单体（singlet）存在，大部分细胞质微管是单体微管，它在低温、Ca^{2+}和秋水仙素作用下容易解聚，属于不稳定微管。虽然绝大多数单体是由 13 条原丝组成的一个管状结构，但在极少数情况下，也有由 11 条或 15 条原丝组成的微管，如线虫神经节微管就是由 11 条或 15 条原丝组成的。

二联体（doublet）是构成纤毛和鞭毛的周围小管，是运动类型的微管，它对低温、Ca^{2+}和秋水仙素都比较稳定。组成二联体的单管分别称为 A 管和 B 管，其中 A 管是由 13 条原丝组成，B 管是由 10 条原丝组成，所以二联体是由两个单体融合而

成的，一个二联体只有 23 条原丝。

三联体（triplet）见于基体（basal body）、中心粒（centriole），由 A、B、C 三个单管组成，A 管由 13 条原丝组成，B 管和 C 管都是 10 条原丝，所以一个三联体共有 33 条原丝。三联体对于低温、Ca^{2+}和秋水仙素的作用是稳定的。

根据微管的稳定性，可将其分成两类：稳定的长寿微管和动态的短寿微管。当微管的结构需要快速装配和去装配的时候，微管就是动态的。例如，细胞在有丝分裂开始时，纺锤体的快速形成即是微管的装配，在有丝分裂结束时，纺锤体的消失就是细胞质微管的快速去装配，所以纺锤体微管是动态的短寿微管。在一些不进行复制的细胞中含有稳定长寿的微管结构，如纤毛中的微管束结构。

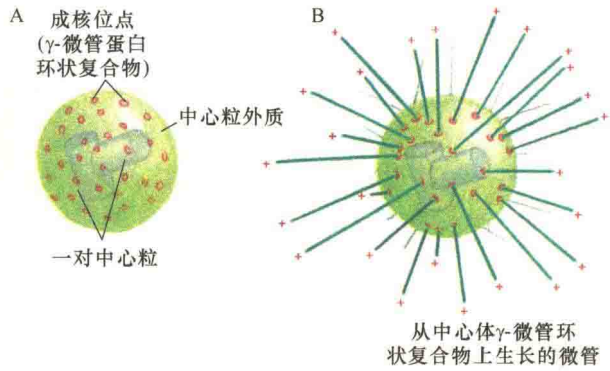


图 11-8 中心体（引自 Alberts et al.，2015）。A. 动物细胞中主要的微管组织中心——中心体，其内有一对中心粒，周围有很多微管成核反应的位点。该位点的主要成分是 γ- 微管蛋白及辅助蛋白组成的环状复合物。B. 从中心体 γ- 微管蛋白环状复合物上生长出很多微管，（+）端朝向中心体外侧，（−）端被埋在了中心体内。

11.2.2 微管装配的动力学

除了特化细胞的微管外，大多数细胞质微管是不稳定的，能够快速地装配（assembly）与去装配（disassembly）。用低温、高 Ca^{2+}浓度、某些化学试剂处理培养的细胞都会影响细胞质微管的动态性。这些化学试剂与微管蛋白亚基或微管纤丝结合，阻止微管的装配与去装配。

11.2.2.1 微管组织中心

存在于细胞质中决定微管在生理状态或实验处理解聚后重新装配的结构叫微管组织中心（microtubule organizing center，MTOC）。在多数情况下 MTOC 是一种中心体，但是某些表皮细胞和新受精的卵细胞有很多 MTOC，它们看起来并不像中心体。尽管如此，在有丝分裂中，仍将中心体看成是微管形成的组织者。

MTOC 的主要作用是帮助大多数细胞质微管装配过程中的成核反应。微管从 MTOC 开始生长，这是细胞质微管装配的一个独特的性质，即细胞质微管的装配受统一的功能位点控制（图 11-8）。

中心体（centrosome）是动物细胞中决定微管形成的一种细胞器，包括中心粒和中心粒周质基质（pericentriolar matrix）。在细胞间期，位于细胞核的附近；在有丝分裂期，位于纺锤体的两极。

中心粒是中心体的主要结构，成对存在，即一个中心体含有一对中心粒，且互相垂直形成“L”形排列。中心粒直径为 0.2μm，长为 0.5μm，是中空的短圆柱状结构。圆柱的壁由 9 套间距均匀的三联体组成，三联体是由 3 个微管组成，每个微管包埋在致密的基质中。9 套三联体串联在一起，形成一个齿轮状环形结构（图 11-9）。

中心体并非是唯一的 MTOC，基体是纤毛和鞭毛的微管组织中心，不过基体只含有一个中心粒而不是一对中心粒。其他类型的细胞具有不同类型的 MTOC，如真菌的细胞有初级 MTOC，称为纺

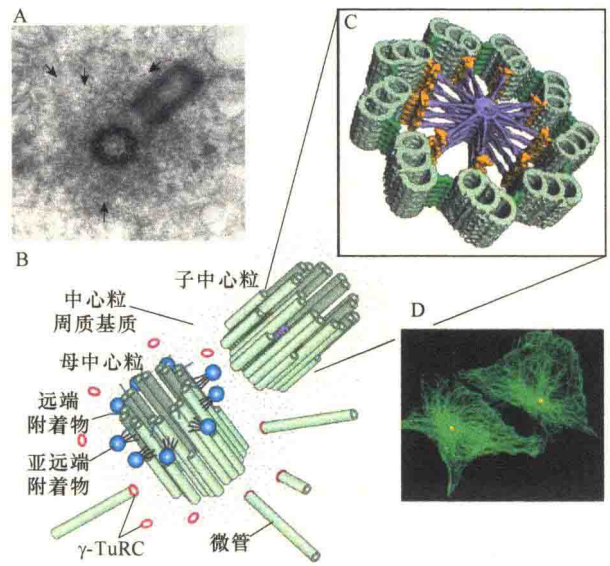


图 11-9 中心粒结构（引自 Lodish et al.，2016）。A. 动物细胞中心体超薄切片电镜照片，显示两个以直角方式排列的中心粒，每个中心粒被中心粒周质基质包围。B. 一对中心粒中，一个是母中心粒，另一个是子中心粒，每个中心粒都是由 9 套三联管组成。中心粒旁质中有很多微管成核的 γ-TuRC 结构。母中心粒与子中心粒是不同的，在母中心粒上有很多远端附着物（球状体）。C. 中心粒的 9 套三联体微管。D. 用中心体蛋白抗体（黄色）揭示的培养的动物细胞中 MTOC 部位及微管排列（绿色）的免疫荧光照片。

锤极体（spindle pole body）。

MTOC 不仅为微管提供了生长的起点，而且还决定了微管的方向性。靠近 MTOC 的一端由于生长慢而称之为（－）端（minus end），远离 MTOC 的一端的微管生长速度快，被称为（＋）端（plus end），所以（＋）端指向细胞质基质，常常靠近细胞质膜。在有丝分裂的极性细胞中，纺锤体微管的（－）端指向一极，而（＋）端指向中心，通常是纺锤体的（＋）端与染色体接触。

神经细胞中微管的指向是一个例外。在树突中，没有明显的 MTOC，树突中的微管既有（＋）端指向神经细胞体，也有（－）端指向神经细胞体。但是在轴突中，所有微管的极性相同。

植物细胞既没有中心体，又没有中心粒，植物细胞中的 MTOC 是细胞核外被表面的成膜体（phragmoplast）。

11.2.2.2 γ- 微管蛋白

虽然组成微管的亚基是 α- 微管蛋白和 β-微管蛋白二聚体，但是存在于中心体的另一种微管蛋白，即 γ- 微管蛋白对微管的形成具有重要作用。

微管的装配需要很多 αβ-微管蛋白异二聚体相互作用，但是，装配从何处开始、如何开始就显得至关重要。通过荧光标记实验发现，位于中心体的 γ-微管蛋白在装配中起发起者与组织者的作用，这就是微管的成核反应（nucleation）。

细胞中的 γ-微管蛋白大约有 80% 是一种 25S 复合物的一部分，这种复合物是从蛙的卵细胞及果蝇的胚中分离出来的，该复合物被称为 γ-微管蛋白环复合物（γ-tubulin ring complex，γ-TuRC），成核反应就是从 γ-TuRC 开始的（图 11-10）。

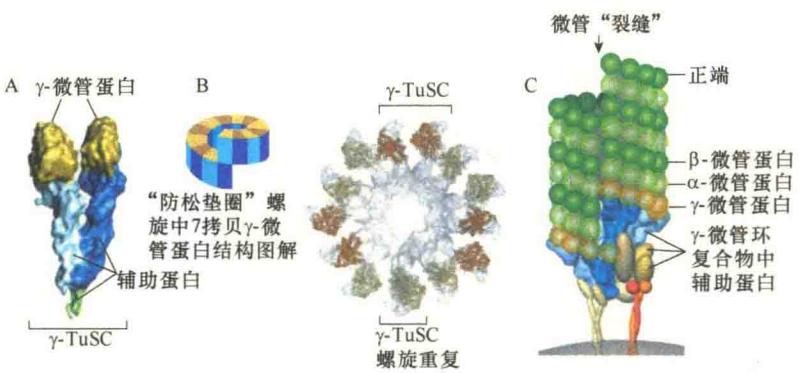


图 11-10 γ-TuRC 介导微管成核反应（引自 Alberts et al.，2015）。A. 两个 γ-微管蛋白与一对 γ-微管蛋白结合蛋白结合形成一个 γ-微管蛋白小复合物（γ-tubulin small complex，γ-TuSC）。B. 7 个 γ-TuSC 结合在一起形成一个螺旋状的结构，在螺旋结构中，最后一个 γ-微管蛋白位于第一个 γ-微管蛋白的下面，这样，圆环中只有 13 个 γ-微管蛋白可作为微管原纤维的起点。C. 在很多类型细胞中，γ-TuSC 螺旋与另一些其他辅助蛋白结合形成 γ-微管蛋白环复合体（γ-TuRC），γ-TuRC 作为成核反应的（－）端。值得注意的是，由于微管是由 13 条原丝组成，装配后往往在第 1 条与第 13 条原丝间有一条裂缝（seam）。

11.2.2.3 微管的装配过程

细胞内有 αβ-微管蛋白亚基库，在正常情况下，αβ-微管蛋白亚基可以装配成完整的微管。但细胞内微管的聚合和解聚在时间上及空间上都受到严格的控制。在间期细胞中，细胞质微管与微管蛋白亚基库处于动态平衡之中。细胞质微管的装配和去装配的动态平衡受细胞周期调控。在分裂前期，细胞质微管网络中微管去装配，游离的微管蛋白亚基组装成纺锤体；分裂末期，发生逆向转变。

离体实验表明，微管蛋白的体外组装分为成核和延长（elongation）两个反应。其中成核反应是微管组装的限速步骤。成核反应结束时，形成很短的微管，此时 αβ-微管蛋白异二聚体以比较快的速度从两端加到已形成的微管上，使其不断加长。虽然在体外组装过程中二聚体可以在微管的两端添加，然而在大多数体外实验的条件下，二聚体的添加优先在微管的一端，即（＋）端进行。

根据体外实验的结果推测所有微管都遵循同一原则由相似的蛋白亚基装配而成。但体内的装配过程要比体外装配复杂，主要装配过程是：第一步，α-微管蛋白和 β-微管蛋白形成长度为 8nm 的 αβ-二聚体，αβ-二聚体先沿纵向聚合形成一个短的原丝，这种原丝可能是不够稳定的。第二步是以原丝为基础，经过侧面增加二聚体而扩展为弯曲的片状（sheet）结构，这种片状结构的稳定性大大提高。第三步是 αβ-二聚体平行于长轴重复排列形成原丝。当螺旋带加宽至 13 根原丝时，即合拢形成微管的壁。游离的、在 β-微管蛋白的交换位点结合有 GTP 的 αβ-微管蛋白二聚体不断加到这一微管的端点使之延长。在同一根微管的 13 条原丝中，所有 αβ-二聚体的取向都是相同的（图 11-11）。

11.2.2.4 微管的动态不稳定性

微管在体外组装时发现有两个因素决定微管的稳定性：①游离微管蛋白的浓度；②GTP 水解成 GDP 的速度。游离微管蛋白浓度

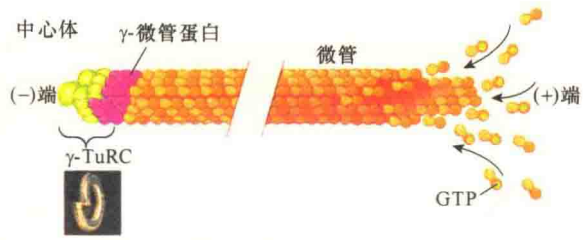


图 11-11 微管的装配起始与生长（引自 Plopper，2016）。先在中心体中由 γ-TuRC 介导成核反应，然后 αγ-微管蛋白异二聚体以首尾对接方式加到（＋）端，进行微管的延长反应。

高，可促进微管的生长；游离微管蛋白浓度低，则促使微管解聚。GTP 的低速水解适合于微管的连续生长，而高速水解造成微管的解聚。

微管的动态性主要受 GTP 结合与水解情况的影响。GTP 的水解仅仅发生在微管蛋白二聚体的 β-微管蛋白中，在游离状态下的微管蛋白二聚体亚基中，GTP 的水解非常慢，但是结合到微管之后，会加速水解。随着 GTP 的水解，游离的磷酸基团被释放，而 GDP 仍然与微管多聚体网格中 β-微管蛋白亚基结合在一起。因此，此时微管结构存在两种不同的亚基结构，一种是“T 型”（T-form）核苷（GTP）结合的 β-微管蛋白，另一种是“D 型”（D-form）核苷（GDP）结合的 β-微管蛋白。而 GTP 水解释放的能量以弹性应力（elastic strain）被储存在微管多聚体的网格中。其结果导致 GDP 结合的微管蛋白二聚体更趋向于从微管多聚体解离。

微管两端的微管蛋白亚基是 T 型还是 D 型，取决于 GTP 水解与微管蛋白添加的相对速率。如果微管蛋白亚基添加的速度快，纤丝生长的速度就快，这样就有可能在先添加的微管蛋白亚基的 GTP 未水解前接着加上一个新的微管蛋白二聚体。在这种情况下，在微管多聚体的顶端，T 型微管蛋白二聚体就会形成一个 GTP 帽（GTP cap）。若是在新微管蛋白二聚体添加前，先加上的微管蛋白二聚体的 GTP 已经水解，微管纤丝的顶端就是 D 型。如果微管蛋白亚基在末端的装配与 GTP 的水解速率相当，那么末端有时会转化成 D 型。

一般而言，微管纤丝的（－）端是比较稳定的，而在（＋）端，T 型就会快速生长，D 型就会缩短，这种现象被称为微管的动态不稳定性（dynamic instability）（图 11-12）。微管的生长（growth）有时又称为援救（rescue），收缩（shrinkage）又称为灾变（catastrophe）。

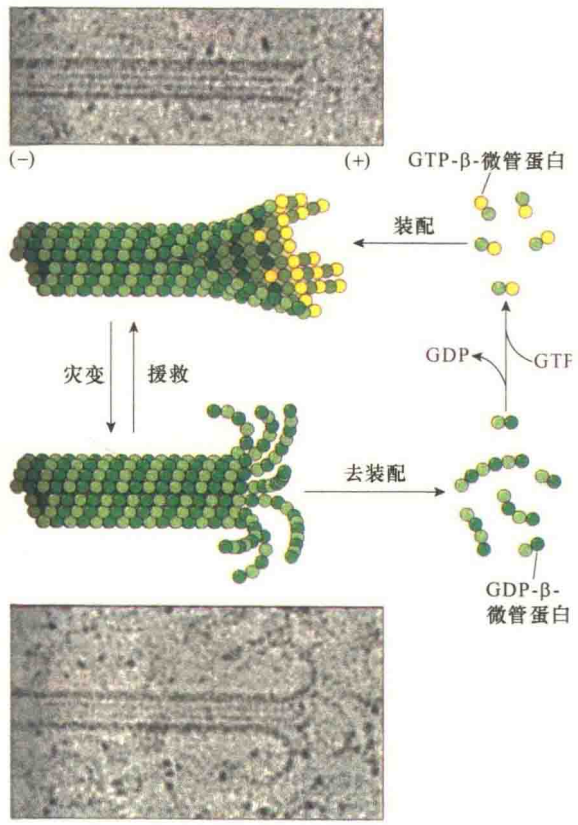


图 11-12 微管的动态不稳定性（引自 Lodish et al.，2013）。顶部是生长微管、底部是收缩微管的电子显微镜照片。中间部分是微管装配与去装配的示意图。（＋）端的装配是由于 GTP-β-微管蛋白的装配快于 GTP 的水解。若 GTP 水解成 GDP 的速度快于装配速度，导致微管（＋）端的收缩。

11.2.2.5 微管的极性与踏车行为

微管的极性有两层含义。第一层含义是装配的方向性。由于微管是以 αβ 二聚体作为基本构件进行装配的，并且是以首尾排列的方式进行组装，所以每一条原丝都有相同的极性（方向性），这样，装配成的微管的一端是 α-微管蛋白亚基组成的环，而相对的一端是以 β-微管蛋白亚基组成的环。极性的另一层含义是两端的装配速度是不同的，（＋）端生长得快，（－）端则慢，同样，如果微管去组装也是（＋）端快、（－）端慢。

踏车（tread milling），又称周转（turnover），是微管组装后处于动态平衡的一种现象（图 11-13）。

微管的两端都可以加上 αβ-二聚体，或释放 αβ-二聚体。在（＋）端，由于结合有 GTP 帽结构的存在，与二聚体的亲和力高，所以，新结合上去的二聚体比释放出来的快。在（－）端，由于 GTP 已水解成 GDP，与二聚体的亲和力低，释放

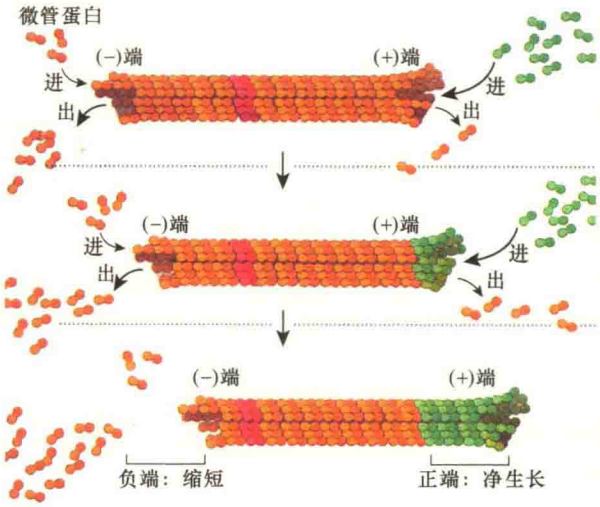


图 11-13 微管的踏车（引自 Plopper et al., 2015）。在某些条件下，微管经历踏车过程：（＋）端不断快速添加微管蛋白二聚体，（－）端不断去装配，导致微管蛋白亚基快速周转。

出来的二聚体比结合上去的快，这样，（＋）端生长得快，（－）端生长得慢，结合上二聚体的 GTP 又不断水解，向（－）端推移。如果（＋）端结合上去的二聚体与（－）端释放出来的速度相同，就会形成轮回现象，即微管的总长度不变，但结合上的二聚体从（＋）端不断向（－）端推移，最后到达（－）端。造成这一现象的原因除了 GTP 水解之外，另一个原因是反应系统中游离 αβ-二聚体的浓度。当（＋）端的游离微管蛋白二聚体的浓度高于临界浓度，而（－）端游离微管蛋白二聚体的浓度低于临界浓度就会发生踏车现象。踏车现象实际上是一种动态稳定现象。

11.2.2.6 影响微管装配和去装配的因素

1972 年，Weisenberg 首次在体外装配微管获得成功。他将小鼠脑的匀浆物置于 37℃，然后添加 Mg^{2+}、GTP 和 EGTA（EGTA 是 Ca^{2+}的螯合剂，抑制聚合作用）即可进行微管的装配。他还发现，只要降低或提高反应温度就可以使微管去装配和重装配；若在反应系统中添加微管碎片能够加速微管的装配，加入的微管碎片可起“种子”的作用。

聚合过程需要加入 GTP，因为 β 亚基能够与 GTP 结合。对于微管的装配来说，不需要 GTP 水解成 GDP，但是发现 αβ-微管蛋白二聚体加入到微管之后不久所结合的 GTP 就被水解成 GDP。去装配过程中释放出来的 αβ-微管蛋白二聚体上的 GDP 要与 GTP 交换，使 αβ-微管蛋白二聚体重新结合上 GTP，才能作为微管装配的组件。由于在装配过程会发生 GTP 的水解，所以微管的装配是一个成本极高的过程。那么在进化的过程中，为什么微管的装配需要花如此大的成本？ 最合理的解释是这样做有利于控制装配和去装配的速率。

造成微管不稳定性的因素很多，包括 GTP 浓度、压力、温度（最适温度为 37℃）、pH（最适 pH 为 6.9）、微管蛋白临界浓度（critical concentration）、药物等。

但是，也有一些因素使微管处于稳定的不解聚状态，包括某些微管结合蛋白、药物及修饰微管的酶。例如，有一些酶在微管装配之后对微管蛋白进行修饰使微管处于稳定状态，典型的例子是微管 α 亚基的乙酰化和去酪氨酸作用。微管蛋白的乙酰化是由微管蛋白乙酰化酶催化的，它能够将乙酰基转移到微管蛋白特定的赖氨酸残基上；去酪氨酸作用是由微管去酪氨酸酶（detyrosinase）催化的，它能够除去 α 微管蛋白 C 端的酪氨酸残基。

11.2.2.7 影响微管稳定性的药物

科学家很早就发现有几种药物能够抑制与微管的装配和去装配有关的细胞活动，后来这些药物就成为研究微管功能的有力工具。其主要原因有二：一是这些药物只与微管或微管蛋白二聚体结合；二是它们在细胞中的浓度很容易控制。这些药物中用得最多的是秋水仙素、紫杉醇等（图 11-14）。



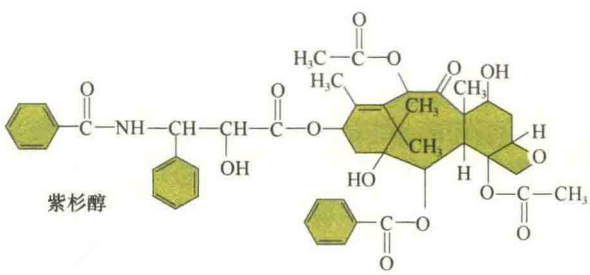


图 11-14 秋水仙素与紫杉醇的分子结构。

秋水仙素（colchicine）是一种生物碱，能够与微管特异性结合。秋水仙素结合到未聚合的微管蛋白二聚体上。在每一个二聚体上有一个与秋水仙素高亲和结合位点和一个低亲和结合位点，后一个结合位点在秋水仙素浓度较低的情况下可能没有作用。从机制上看，秋水仙素与二聚体结合，形成的

复合物可以阻止微管的成核反应。秋水仙素和微管蛋白二聚体复合物加到微管的正、负两端，可阻止其他微管蛋白二聚体的加入或丢失。所以秋水仙素定位到微管的末端，改变了微管装配和去装配稳定状态的平衡，其结果破坏了微管的动态性质。不同浓度的秋水仙素对微管的影响不同。用高浓度的秋水仙素处理细胞时，细胞内的微管全部解聚；但是用低浓度的秋水仙素处理动物细胞和植物细胞，微管保持稳定，并将细胞阻断在中期。将用低浓度秋水仙素处理的细胞用无秋水仙素的溶液洗涤之后，细胞的分裂功能恢复正常，这对于获得同步化的细胞非常有用。

紫杉醇（taxol）是红豆杉属植物中一种复杂的次生代谢产物，也是目前所了解的唯一可以促进微管聚合和稳定已聚合微管的药物。同位素示踪表明，紫杉醇只结合到聚合的微管上，不与未聚合的微管蛋白二聚体反应。细胞接触紫杉醇后会在细胞内积累大量的微管，这些微管的积累干扰了细胞的各种功能，特别是使细胞分裂停止于有丝分裂期，从而影响了细胞的正常分裂。

11.2.3 微管结合蛋白

将细胞裂解后分离微管，并在4℃下处理使微管去聚合，将冷处理的样品进行离心，除去不溶性的物质，然后将含有微管蛋白二聚体的上清液于37℃温育，让微管装配。但是，经过多次装配-去装配分离纯化的微管蛋白制品中仍然含有少量的其他蛋白质。有与微管蛋白共纯化的蛋白质存在，说明这些蛋白质是与微管蛋白特异性结合的，而不是非特异蛋白质的污染。免疫荧光显微镜观察培养细胞也发现有与微管蛋白结合的蛋白质存在，后来将这一类微管辅助蛋白统称为微管结合蛋白（microtubule-associated protein，MAP），在微管结构中占10%～15%。表11-3列出部分主要的细胞内微管结合蛋白及其细胞功能。

表 11-3 部分微管结合蛋白及其细胞功能

微管结合蛋白	细胞功能
γ-微管蛋白环状复合物	微管成核反应
XMAP215	（＋）端的聚合作用
驱动蛋白 8，驱动蛋白 13	（＋）端的去聚合
CLASP	拯救作用
Tau，MAP1，MAP2，MAP4	维持长度的稳定性
剑蛋白	切断

微管结合蛋白在细胞内广泛参与调节微管的动态行为，包括微管的装配、去装配、稳定微管、切断、成束或交联（图11-15）。

11.2.3.1 微管侧向结合蛋白

从微管一侧的表面与微管结合的蛋白质称为微管侧向结合蛋白（side binding protein），与微管结合后，对微管起稳定作用。有几类不同的微管侧向结合蛋白，它们中很多是在特定类型的细胞中

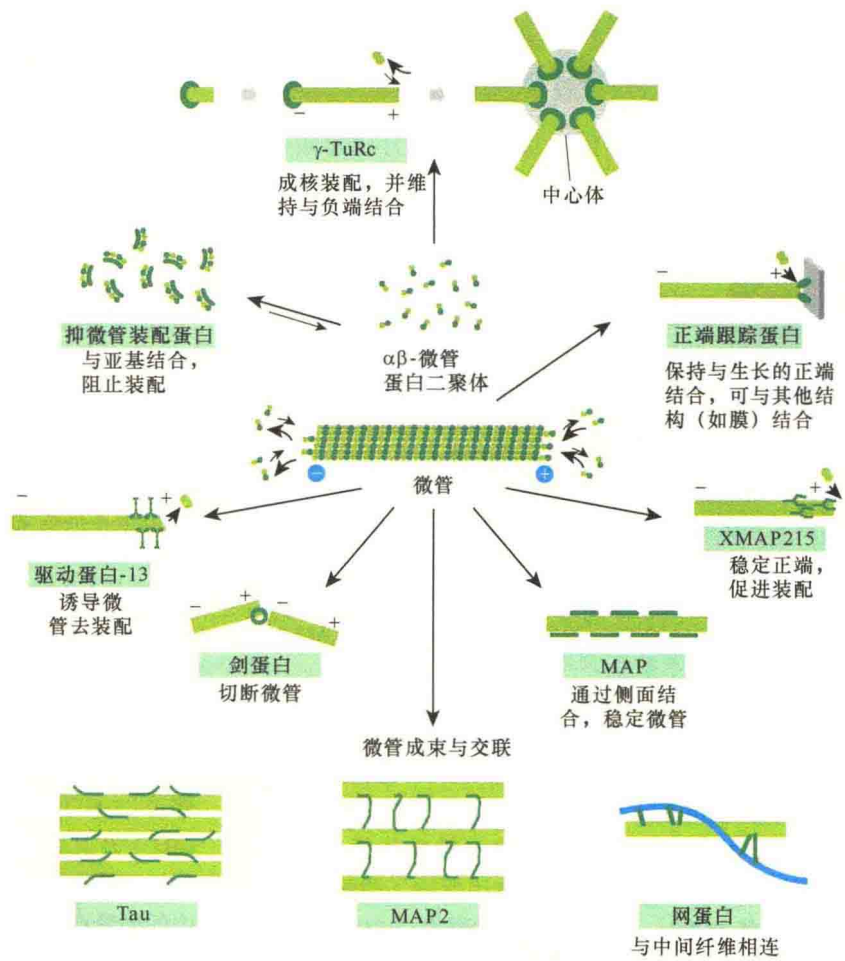


图 11-15 微管结合蛋白及其对微管动态的调节（引自 Alberts et al.，2015）。MAP有多方面的功能：①使微管相互交联形成束状结构，也可以使微管与其他细胞结构交联，这些结构包括质膜、微丝和中间纤维等；②通过与微管成核点的作用促进微管的聚合；③在细胞内沿微管转运囊泡和颗粒；④提高微管的稳定性。

表达。研究最为清楚的是 Tau 蛋白家族，包括 Tau 蛋白、MAP2 蛋白及 MAP4 蛋白。其中 Tau 蛋白、MAP2 蛋白是神经蛋白，而 MAP4 蛋白在其他组织中表达，一般不会出现在神经元中。此类蛋白质有两个标准的结构域：第一个结构域含有 3～4 个重复的、带正电的 18 个残基序列，该结构域与带负电的微管表面结合；第二个结构域以直角的形式伸向微管的外侧（图 11-16）。Tau 蛋白被认为对微管起稳定作用，并作为微管间的间隔物。MAP2 蛋白仅存在于神经元的树突中，其作用是在微管间形成纤维状交联桥，并且将微管与中间纤维连接起来。

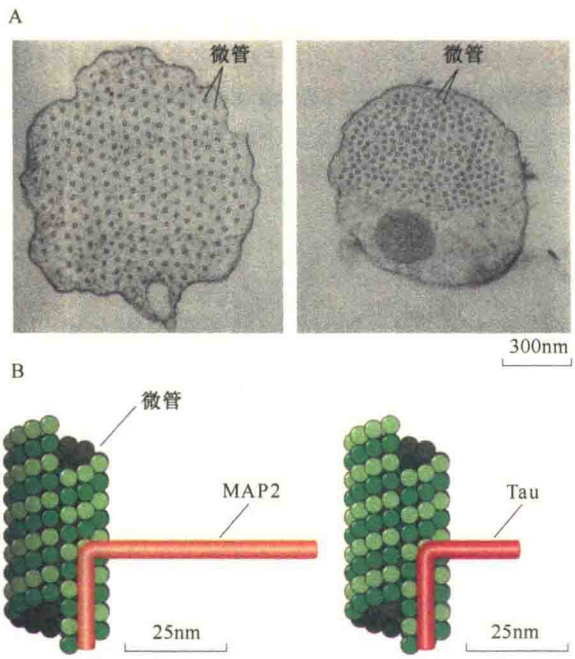


图 11-16 微管间的间隔取决于微管侧向结合蛋白突出结构域的长度（引自 Lodish et al., 2013）。用 *MAP2* 或 *tau* 编码基因转染的昆虫细胞，表达 MAP2 蛋白的臂比 Tau 蛋白的臂长。A. 转染细胞的电镜切片照片，左侧是转染了 MAP2，突出的臂长，微管间的间距就大；而右侧转染了 Tau，突出的臂短，微管间的间距就小。B. MAP2、Tau 与微管结合示意图。

此外，稳定微管的 MAP 蛋白包被在微管的外壁上，可提高微管的生长速度，或者抑制微管灾变的速率。在很多情况下，通过突出结构域的可逆磷酸化对 MAP 的作用进行调节：磷酸化的 MAP 不与微管结合，因此，磷酸化作用促进了微管的去聚合。某些 MAP，如 MAP4 可被周期蛋白依赖性激酶磷酸化，进行细胞周期的调控。

11.2.3.2 微管（＋）端结合蛋白

细胞含有很多与微管末端结合的蛋白质，调节微管的稳定性与动态性。这些蛋白质常常影响微管生长与收缩的转换速度。例如，驱动蛋白相关的蛋白家族成员中一种叫做灾变因子（catastrophe factor），或叫做驱动蛋白-13（kinesin-13），与微管（＋）端结合，可将原丝拉开弯曲，促进原丝收缩。另外一种蛋白，叫做 Nezha 或 Patronin，保护微管（－）端，使其免遭灾变因子的影响。

细胞内与微管（－）端结合的蛋白质很少，而与（＋）端结合的蛋白质却非常多。一种普遍存在的蛋白质是 XMAP215 蛋白（来源于非洲爪蟾的微管结合蛋白，分子质量 125Da），从酵母到人类都有同源蛋白。XMAP215 蛋白与游离的微管蛋白亚基结合，并将其转移到微管（＋）端进行装配，对聚合起促进作用。

图 11-17 是驱动蛋白-13 与 XMAP215 蛋白对微管稳定性的影响。

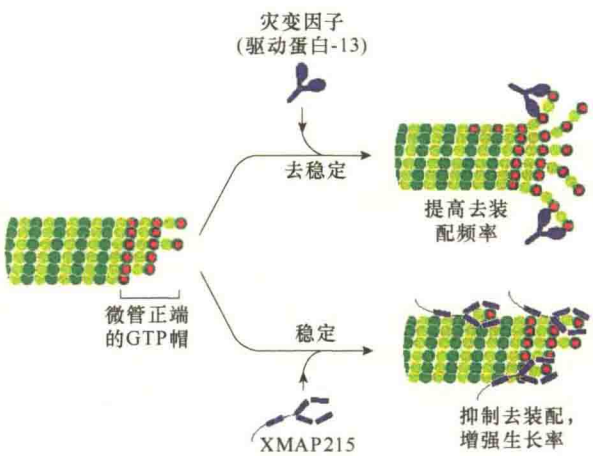


图 11-17 微管末端结合蛋白对微管稳定性的影响（引自 Alberts et al., 2015）。细胞中微管的生长与收缩受多种蛋白质的调节。溃散因子，如驱动蛋白超家族成员的驱动蛋白-13 与末端结合，并将原丝撬开，促进微管去聚合。而另一种 MAP，即 XMAP215 蛋白则与微管蛋白二聚体结合，并将其转移到（＋）端，促进微管装配。

另一类与（＋）端结合的微管结合蛋白叫做＋TIP，专门识别生长中的微管（＋）端，帮助微管在细胞中定位。在有丝分裂中，＋TIP 帮助生长中的微管（＋）端捕获并稳定附着在染色体的动粒部位。＋TIP 中的末端结合蛋白-1（end binding-1，EB1）及其系列物都是小的二聚体蛋白质，并且在动物、植物及真菌中都是非常保守的，EB1 帮助生长中的微管在细胞中的定位。EB1 能够识别生长中的微管末端并与其结合。其他一些＋TIP，通过与 EB1 结合，以及相互间、与微管间的相互作用聚集到生长微管的（＋）端，产生一种推力，以此帮助生长中的微管定位于纺锤体、染色体、细胞器（图 11-18）。

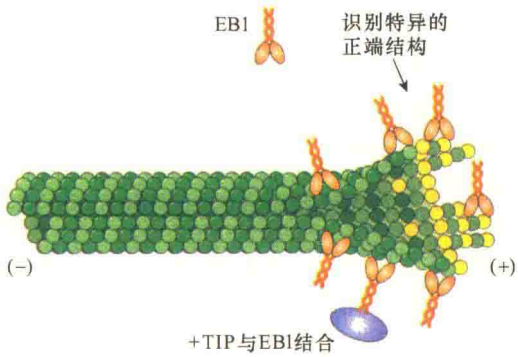


图 11-18 +TIP 蛋白对微管（+）端的动态调节（引自 Lodish et al.，2013）。

11.2.3.3 微管隔离蛋白与切断蛋白

将微管蛋白亚基隔离在亚基池里保持亚基的临界浓度也是对微管的一种动态调节。有一种具有微管隔离作用的小分子的蛋白质，叫做抑微管装配蛋白（stathmin），能够同时结合两个微管蛋白异二聚体，阻止它们添加到微管的末端（图 11-19A）。实际上，抑微管装配蛋白降低了可用于微管聚合的微管蛋白二聚体的有效浓度（类似于秋水仙素的作用），提高了生长微管转变成收缩微管的可能性。抑微管装配蛋白的磷酸化则抑制了抑微管装配蛋白与微管蛋白二聚体的结合。引起抑微管装配蛋白磷酸化的信号能够提高微管聚合的速度，抑制动态不稳定性。抑微管装配蛋白参与细胞增殖与死亡的调节。有趣的是，缺少抑微管装配蛋白的小鼠虽然能正常发育，但却少了野生型小鼠担惊受怕的特性，揭示了抑微管装配蛋白在扁桃体神经元中的作用，因为在该组织中，抑微管装配蛋白通常是高水平表达。

微管切割作用破坏微管的稳定性。为了切割一个微管，必须断开 13 条长的原丝的键。一种剑蛋白（katanin）具有切断微管的作用（图 11-19B）。剑蛋白由两个亚基构成，小亚基能够水解 ATP，并实施切割作用。因此，剑蛋白的切割作用，制造了很多短小的微管，促进了微管的装配。在某些类型的细胞中，剑蛋白也存在于中心体中，其作用是从微管组织中心中释放新装配的微管，促进微管的装配。另外，在有丝分裂后期，剑蛋白对微管的切割使得微管快速去装配。

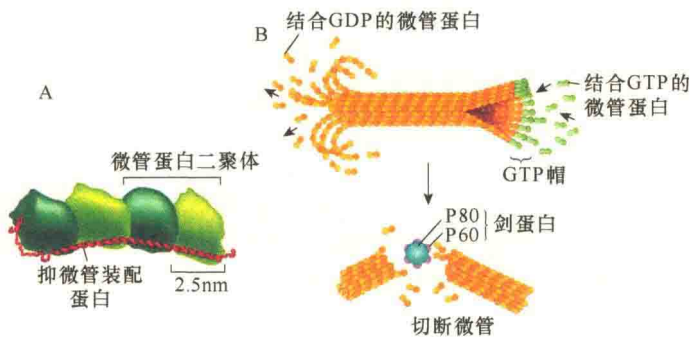


图 11-19 抑微管装配蛋白与剑蛋白对微管稳定性的影响（改自 Cooper and Hausman，2016）。A. 一个抑微管装配蛋白与两个微管蛋白二聚体结合，影响了微管蛋白二聚体参与微管的装配。B. 剑蛋白对微管的切割，剑蛋白含有 6 个相同的小亚基 P60，1 个大亚基 P80。

11.2.4 微管马达蛋白

我们在前面一些章节的讨论中，已经知道细胞内有很多蛋白质能够利用能而做功。例如，ATP 合酶能够利用势能合成 ATP、G 蛋白通过与 GTP 结合进行信号转导、发动蛋白利用 GTP 水解将小泡与质膜切离。人们将那些在细胞内能够利用 ATP（有时是 GTP）供能产生推动力，进行细胞内运动的蛋白质统称为分子马达（molecular motor）。

11.2.4.1 微管分子马达及马达蛋白

微管结合蛋白按功能可分为两大类。第一类是微管骨架网络的建设者，它们参与微管的装配与去装配，调节着微管的动态不稳定性，决定着微管骨架的网络分布与连接，这就是上面所介绍的微管结合蛋白。对细胞而言，微管骨架网络的建设与维护，使其作为细胞的支架，维持细胞的空间结构，使各类细胞器有安身立命之地及施展才华的舞台。

第二类微管结合蛋白相当于微管骨架网络“运营商”，这就是微管分子马达。微管分子马达是细胞内利用 ATP 作为动力，依赖微管做功的蛋白质。正是微管分子马达与微管的结合，并在微管骨架上“运营”各种活动，包括细胞器与小泡的转运、轴突运输、色素颗粒的分散与集中、纤毛与鞭毛运动、细胞分裂等，使微管骨架发挥极其重要的作用。

迄今所发现的、依赖于微管的分子马达有 2 个不同的马达蛋白家族：动力蛋白（dynein）家族和驱动蛋白（kinesin）家族。

微管马达蛋白在微管上的移动有两个主要的特点。第一，移动是单方向的，一种马达蛋白只能沿微管向一个方向移动。例如，驱动蛋白只能从微管的（−）端向（+）端移动，而动力蛋白则是从微管（+）端向（−）端移动。第二，由于微管马达蛋白有 2～3 个头，移动方式是逐步行

进而不像火车的轮子连续运行。之所以要逐步进行，是因为马达蛋白要通过一系列的构型变化才能完成行进的动作。

11.2.4.2 动力蛋白

1965 年，Ian Gibbons 从鱿鱼的轴质（axonplasm）中分离鉴定了第一个微管马达蛋白，命名为轴丝动力蛋白（axonemal dynein），其在纤毛中特别丰富，比较容易分离。

动力蛋白是（－）端走向的运输蛋白，即从（＋）端向（－）端运输，与驱动蛋白没有关系。动力蛋白在结构上由 1 个、2 个或 3 个重链组成，重链上含有马达结构域。在重链上还结合有数量多变的轻链、中间链。动力蛋白家族有两个主要的分支（图 11-20）。第一个分支包括细胞质动力蛋白（cytoplasmic dynein），它有两个同源二聚体的重链。细胞质动力蛋白 1 由一个基因编码，除了开花植物与某些藻类外，几乎所有的真核细胞中都存在。它的作用包括细胞器与 mRNA 的转运、帮助中心体与细胞核定位，以及在有丝分裂与减数分裂中构建微管纺锤体。细胞质动力蛋白 2 仅仅存在于有纤毛的真核细胞中，作用是将物质从纤毛的顶部运向基部，该过程称之为鞭毛内运输。轴丝动力蛋白，亦称纤毛动力蛋白，属于动力蛋白的第二分支，包括单体、异二聚体、异三聚体，分别具有 1 个、2 个、3 个含马达结构域的重链。它们高度特异，并且是快速有效地通过微管的滑动驱使纤毛及鞭毛游动。

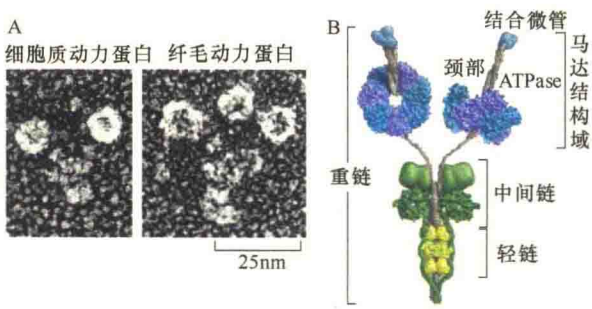


图 11-20 动力蛋白（引自 Alberts et al.，2015）。A. 细胞质动力蛋白与纤毛动力蛋白的冰冻蚀刻电镜照片。细胞质动力蛋白具有两个头，而纤毛动力蛋白具有三个头。B. 细胞质动力蛋白结构示意图。含有两个与微管结合的重链，重链有一个较长的颈、一个 ATPase 结构域，并且连接多个中间链与轻链。

11.2.4.3 驱动蛋白

驱动蛋白是一个超级家族，至少含有 14 种不同的驱动蛋白亚家族。它们大多在重链的 N 端含有马达结构域。离体实验证明驱动蛋白在微管上的移动，是从微管的（－）端移向微管的（＋）端，所以，驱动蛋白是（＋）端走向的微管马达（plus end-directed microtubular motor）。由于神经轴中所有的微管都是（＋）端朝向轴突的末端，而（－）端朝向细胞体，所以驱动蛋白在神经细胞中负责正向的运输任务。后来证明，有少数驱动蛋白是（－）端走向。

人类大约有 45 种不同驱动蛋白，其中有半数以上负责将细胞内的“货物”运输到特定的目的地，其余的在细胞有丝分裂中发挥作用，由此可见与微管结合的驱动蛋白对细胞生命活动的重要性。

1）驱动蛋白的结构特点　驱动蛋白-1 是一个四聚体的结构，包括两条重链和两条轻链（图 11-21）。它有一对球形的头，这是产生动力的“马达”；还有一个扇形的尾，是“货物”结合部位。驱动蛋白家族的马达结构域的序列是高度同源的，而马达结构域之外的序列是各种各样的，通常相互间完全不同。它们之间尾部序列的差异，表明它们运输的“货物”是不同的。

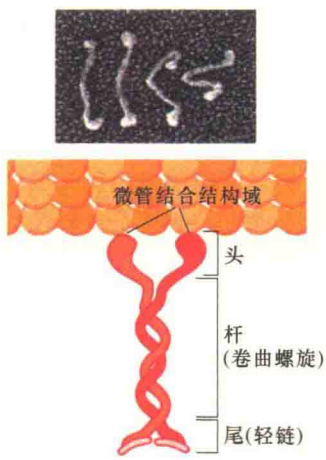


图 11-21 驱动蛋白的结构（引自 Plopper，2016）。图中显示驱动蛋白的电子显微镜照片与示意图。驱动蛋白有两条重链形成螺旋，头部结构域与微管结合。头部结构域含有 ATPase。在重链的尾部有两个轻链。在头部与尾部之间有一个长长的杆。

根据马达结构域在重链中的位置，将驱动蛋白大致分为三类。第一类，马达结构域位于 N 端附近，这一类占大多数，它们在微管上的移动是从（－）端走向（＋）端。第二类，某些驱动蛋白的马达结构域位于 C 端附近，它们在微管上是从（＋）端移向（－）端，如驱动蛋白-14 在 C 端含有马达结构域。第三类，少数驱动蛋白的马达结构域位于

重链的中部，此类驱动蛋白不具备行走功能，而是参与微管不稳定性调节。例如，驱动蛋白-13 的马达结构域位于中间部位，它就不具备行走功能，而是作为微管末端结合蛋白，促进微管去聚合。

2）驱动蛋白在微管上行走机制　马达蛋白运输时是 ATP 依赖性的，一个驱动蛋白沿一条原丝运输，移动的速度与 ATP 的浓度有关，速度最高时，可达到每秒 900nm。在低 ATP 的浓度时，驱动蛋白移动的速度相当慢，可以观察到它的移动方式。驱动蛋白每跨一步的长度为 8nm，正好是一个 αβ-微管蛋白二聚体的长度。

马达蛋白利用 ATP 作为燃料驱动移动，问题是马达蛋白如何将贮存在 ATP 中的化学能转变成机械动力做功？对于马达蛋白而言，当 ATPase 结构域结合的 ATP 水解成 ADP，如何发生构型的变化，并将构型的变化转变成驱动发动蛋白在微管上移动的力。

有一种“头-超越-头”（head-over-head）模型，即行走（walking）模型，推测具有两个头的驱动蛋白是如何在微管上行走的（图 11-22）。在该模型中，每一步都是后面的头超越前面的头，这种模型类似于人类的行走，每走一步都通过后面一条腿对其前一条腿的超越。这种“头-超越-头”的重复循环，推动驱动蛋白沿微管移动。值得注意的是，驱动蛋白在微管上行走时，总是保持有一个头与微管结合，因此是“竞走”，而不是“跑步”。

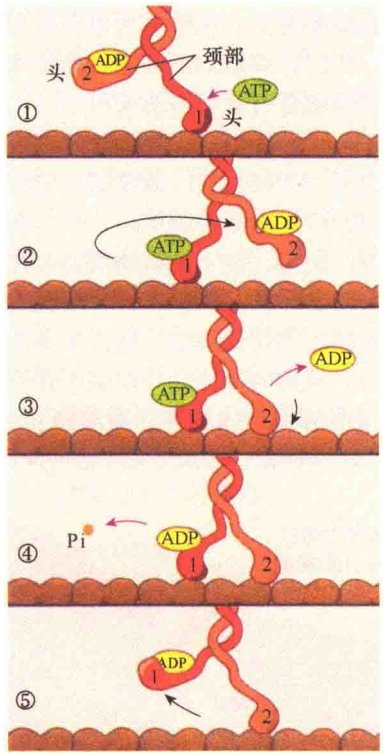


图 11-22　驱动蛋白“头-超越-头”的行走模型（引自 Plopper et al.，2016）。①驱动蛋白-1 是具有结合两个核苷马达结构域（头）的二聚体，并且有一个较长的螺旋杆部，后面连接两个轻链的尾。开始时，结合有 ADP 的头 2 是与微管脱离的，而头 1 则是与微管结合在一起。随着 ATP 与头 1 的结合，引起头 2 构型改变，并向前摆动；②头 2 位于下一个结合位点的上方，准备与微管结合；③头 2 与微管弱结合，导致头 2 构型改变并释放 ADP；④头 1 结合的 ATP 水解生成 ADP，头 2 与微管结合的强度提高，然后是头 1 释放 ADP；⑤重复①～④的循环，结果是驱动蛋白不断沿着微管向（+）端移动。

11.2.5　微管的作用

微管作为细胞内最重要的基础设施，在 4 个方面发挥重要作用。第一是支架与空间定位作用，为细胞维持一定的形态提供结构上的保证，并给各种细胞器进行定位；第二是作为细胞内物质运输的轨道，参与一系列的物质运输；第三是作为纤毛和鞭毛的运动元件；第四是参与细胞的有丝分裂等。

11.2.5.1　支架与空间定位作用

维持细胞形态是微管的基本功能。实验证明，微管具有一定的强度，能够抗压和抗弯曲，这种特性给细胞提供了机械支持力。微管能够维持细胞的形态，使细胞不至于破裂。在培养的动物细胞中，微管围绕细胞核向外呈放射状分布。微管能够帮助细胞产生极性，确定方向。例如，神经细胞的轴突中就有大量平行排列的微管，确定神经细胞轴突的方向。

在植物细胞中，微管对细胞形态的维持也有间接的作用。在植物细胞质膜的下面有成束微管形成的皮层带，这种皮层带影响纤维素合成酶在细胞质膜中的定位。其结果是产生的纤维素纤维与微管平行排列。反过来，细胞壁中纤维素纤维的方向对于决定细胞的生长特性及形态都具有重要的作用。

此外，微管对于维持细胞内部的组织也有重要作用。用破坏微管的药物处理细胞，发现能够严重影响膜性细胞器，特别是高尔基体在细胞内的位置。高尔基体在细胞内的位置一般在细胞的中央，刚好在内质网的外侧，用秋水仙素处理细胞后，高尔基体分散存在于四周；若除去药物，微管装配，高尔基体又恢复其细胞内的正常位置。

11.2.5.2　细胞内物质运输

微管在核的周围分布密集，并向胞质外周伸展。在线粒体周围也有微管的存在，有的微管直接

连到高尔基体小泡上；核糖体可系在微管及微丝的交叉点上。所以，细胞内的细胞器移动和胞质中的物质运输都与微管有着密切的关系。

1）细胞器转运　虽然细胞内的细胞器有相对固定的位置，如细胞核一般在细胞的中央、内质网在细胞质的内侧并紧挨细胞核、高尔基体在内质网的外侧等。但是，由于细胞周期的变化，以及细胞的分泌与内吞活动，所以，作为细胞内大动脉的微管最繁重的工作就是物质运输。细胞质动力蛋白与驱动蛋白以微管为轨道介导细胞中各类细胞器的转运，包括溶酶体、线粒体、内质网、早期内体、晚期内体、色素颗粒，以及分泌小泡等（图 11-23）。

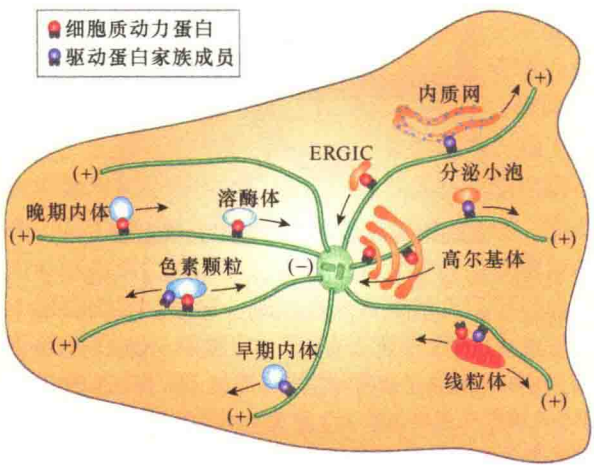


图 11-23　微管分子马达介导的细胞器及小泡转运（引自 Lodish et al., 2013）。ERGIC：潴泡从内质网运向高尔基体中间区室。

细胞需要将一些“货物”转运到胞质溶胶的特定部位，转运“货物”的特异性是由马达蛋白与“货物”间的匹配性决定的。问题是各种不同的“货物”如何被装载到正确的马达蛋白上，进而被转运到该去的地方？特别是从细胞内侧到细胞质膜，以及从细胞质膜向细胞内侧的小泡转运都具有各自不同的特异性。（＋）端走向的驱动蛋白所结合的小泡主要是将来自高尔基体的“货物”转运到内体或细胞质膜，而（－）端走向的动力蛋白所结合的是细胞外周的小泡，并将其运向细胞内侧。分子马达的尾部结构域能够选择正确的“货物”并与之结合。对于大的驱动蛋白家族而言，家族成员间的尾部结构域是非常不同的。各种不同的分子马达具有独特的尾部结构域，因而具有装载“货物”的选择性。

一般而言，分子马达的尾部结构域不直接与“货物”相连，而是由衔接蛋白介导。如同小泡装配，衔接蛋白的一端与马达蛋白的尾部结构域结合，另一端与转运小泡的膜蛋白相结合，间接地将马达蛋白与“货物”连接起来。例如，由反面高尔基网产生的含有甘露糖-6-磷酸受体的溶酶体小泡，该受体的细胞质结构域结合有衔接复合物 AP-1，而 AP-1 复合物能够与驱动蛋白的尾部结构域结合。由于 AP-1 既能介导网格蛋白有被小泡的出芽，又能与马达蛋白的尾部结构域结合，这就确保了新生的网格蛋白有被小泡一出生就被装载到相应的马达蛋白上，并转运到合适的地方。

衔接蛋白也能够介导细胞质动力蛋白与膜结合，最为典型的例子是动力蛋白激活蛋白复合物（dynactin complex）。动力蛋白激活蛋白复合物是由 7 个多肽与 1 个 Apr1 构成的复合物，Apr1 是与肌动蛋白相关的蛋白质。有一个模型推测，Apr1 通过与小泡细胞质表面的血影蛋白结合，将动力蛋白与小泡连接起来（图 11-24）。动力蛋白激活蛋白复合物也能帮助动力蛋白稳定地与微管结合，促进小泡沿微管进行转运。

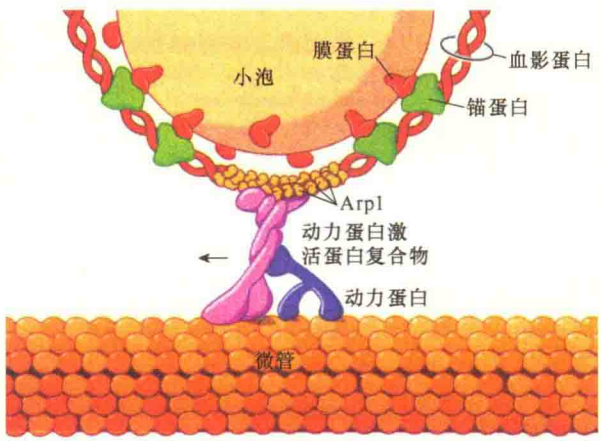


图 11-24　动力蛋白激活蛋白复合物介导细胞质动力蛋白与小泡的结合（引自 Plopper et al., 2016）。动力蛋白激活蛋白复合物中的 Arp1 纤维，通过与血影蛋白结合，介导小泡与动力蛋白结合。

微管马达蛋白除了介导小泡运输外，细胞内的很多“货物”都是由马达蛋白进行转运的，包括 mRNA 的转运。此外，细胞的不速之客——一些病毒颗粒，如 HIV、腺病毒等，一旦进入细胞，就会借助细胞马达蛋白的运输系统快速进入细胞核。

2）微管的运输　细胞内运输最为艰难的任务是进行微管的运输。由于微管的生长是单向的，并且在微管切断蛋白的作用下会产生一些短的微管，需要通过运输进行均匀分布。

某些驱动蛋白能够将两个驱动蛋白的尾部结合

在一起，形成有 4 个头的双极性驱动蛋白（图 11-25）。双极性驱动蛋白同时分别在相对的两个方向与微管结合，通过微管的滑动，将相对的两个微管分别推向两端。在有丝分裂中，微管的滑动具有特别重要的意义，因为此时的微管是纺锤体的极微管，通过纺锤体极微管的相互滑动，将染色体快速地推向两极，促进了细胞核与细胞质分裂。

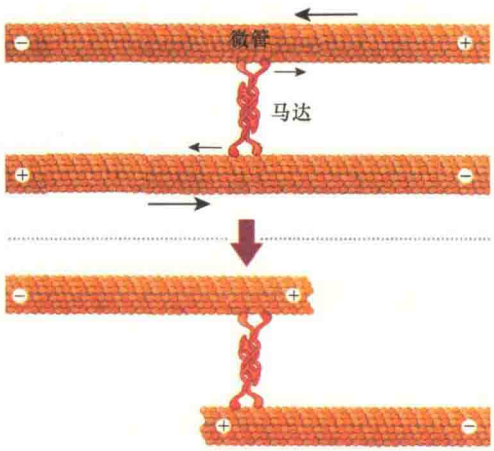


图 11-25 双极性驱动蛋白的形成及微管运输（改自 Plopper et al.，2016）。两个驱动蛋白形成有 4 个头部的双极性驱动蛋白，它们用 4 个头分别在相对方向与微管结合，在驱动蛋白的作用下，引起微管的相对滑动，将微管推向两极。

3）轴突与树突运输　在神经元中，轴突末端到细胞体的距离很长，并且轴突末端要释放大量的神经递质，所以神经元必须不断供给大量的物质，包括蛋白质、膜，以补充因轴突部位的胞吐而丧失的成分。这些新的物质从哪里来？

神经细胞的细胞体是神经细胞的中心，是圆形的部分。细胞体中有细胞核、内质网、高尔基体及其他的细胞器。细胞体中合成的蛋白质有些以分泌小泡的形式向轴突末梢运输，如神经递质等。这些分泌小泡主要是靠驱动蛋白通过微管运向轴突末梢，称作向外运输（outward transport），又称顺向运输（anterograde transport）。轴突末梢膜内吞形成的内吞泡从末梢向细胞体部的运输则是由细胞质动力蛋白沿微管向内运输的，这种方向的运输称为向内运输（inward transport），或称为逆向运输（retrograde transport）。

神经元（neuron）含有复杂的细胞骨架结构。由于细胞骨架的不同，神经元的轴突（axon）能够接受电信号，而树突（dendrite）则传递电信号。神经元的轴突与树突总称为神经突（neurite）。神经突中充满了束状微管，这不仅是神经突的结构特点，也是行驶功能的关键。在轴突中，所有的微管都是以相同的方向排列，（－）端指向细胞体，（＋）端指向轴突的末端。但是，微管不会从细胞体一直延伸到轴突的末端，仅有少数微管较长，大多数以相互部分重叠的方式交错排列。这种线性的微管轨道可作为“高速公路”将特殊的蛋白质、含蛋白质的小泡，以及 mRNA 向轴突末端运输，建构与维持突触（synapse）。人体中，最长的轴突可从脊髓（spinal cord）到达脚，长度超过 1m。树突比轴突短，树突中的微管是平行排列的，但是，微管的极性是混合型的，有些微管的（＋）端指向树突的顶端，有些微管的（＋）端则指向细胞体，这种排列方式类似于纺锤体微管。图 11-26 是神经元中微管组织及轴突与树突的运输。

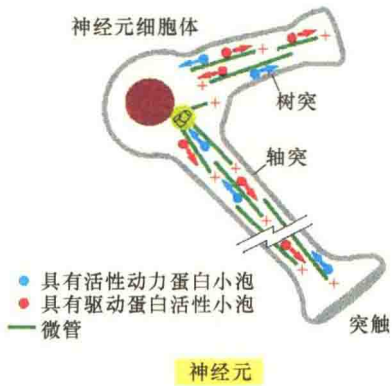


图 11-26 神经元中微管组织结构与物质转运（引自 Alberts et al.，2015）。

4）色素颗粒的转移　许多两栖类生物（如蛙）的皮肤和鱼类的鳞片中含有特化的色素细胞，在神经和激素的控制下，这些细胞中的黑素体可在数秒钟内迅速分布到细胞各处，从而使皮肤颜色变深；又能很快回到细胞中心，而使皮肤颜色变浅，以适应环境的变化。研究发现，黑素体的转移是微管依赖性的，由驱动蛋白和动力蛋白协同完成。

载黑素细胞（melanophore）是脊椎动物的皮肤细胞，含有数百个充满暗黑色色素的颗粒，叫黑素体（melanosome）。载黑素细胞的黑素体既能分散分布，也可以聚集在中央部分。若是散布在细胞中，细胞呈暗黑色；若是聚集在细胞中央，细胞则较为透明（图 11-27），这些变化会改变皮肤的颜色。

黑素体是分散开来还是集中起来受信号调节。在鱼类中，由神经递质介导；而在蛙中，受 cAMP 的调节。对于鱼类而言，皮肤颜色的变化，可以起伪装作用，保护自己免遭天敌的伤害；对于蛙来讲，皮肤颜色的变化可以增强对环境的适应性。细胞内黑素体的移动受 cAMP 浓度变化的调节，并

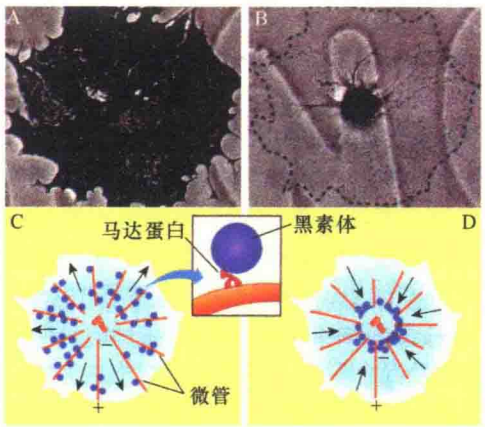


图 11-27　色素细胞中微管马达蛋白对黑素体的运输（引自 Plopper，2016）。A. 黑素体分散的细胞照片；B. 黑素体集中的细胞照片；C. 黑素体通过微管运输分布存在的示意图；D. 黑素体通过微管运回到细胞中央的示意图。

且是微管依赖性的。研究表明，黑素体的分散开来需要驱动蛋白-2，而聚集起来则需要细胞质动力蛋白-动力蛋白激活蛋白，通过这两种马达蛋白的协同作用，调节黑素体的存在状态，保护生物更好地适应环境。

11.2.5.3　纤毛和鞭毛及其运动

纤毛（cilia）与鞭毛（flagella）是细胞质膜向外凸起的特化细胞结构，构成的基础是微管，功能是负责各种真核细胞的运动。纤毛和鞭毛并无绝对界限，一般把少而长者称为鞭毛，短而多者称为纤毛。纤毛的分布更为广泛，几乎所有的动物细胞表面都有纤毛。很多细菌也有鞭毛，不过，原核细胞的鞭毛与真核细胞的鞭毛是完全不同的，细菌鞭毛是从细胞表面凸起的蛋白质纤维，而不是由微管支持的细胞质膜凸起。真核细胞的纤毛与鞭毛结构非常相似，但是鞭毛和纤毛在大小、数量和运动方式等方面都是不同的。鞭毛长度可达 150mm，数量较少，并且是波浪式摆动；而纤毛较短，平均长度为 5～10μm，运动的方式比较复杂，且没有规则。很多细胞都是被纤毛所覆盖（图 11-28）。纤毛和鞭毛有两个主要的功能：第一是帮助细胞锚定在一个地方，使细胞不易移动；第二是使细胞在液体介质中运动。

纤毛和鞭毛都含有一个规则排列的、由微管相互连接形成的骨架，称为轴丝（axoneme）。

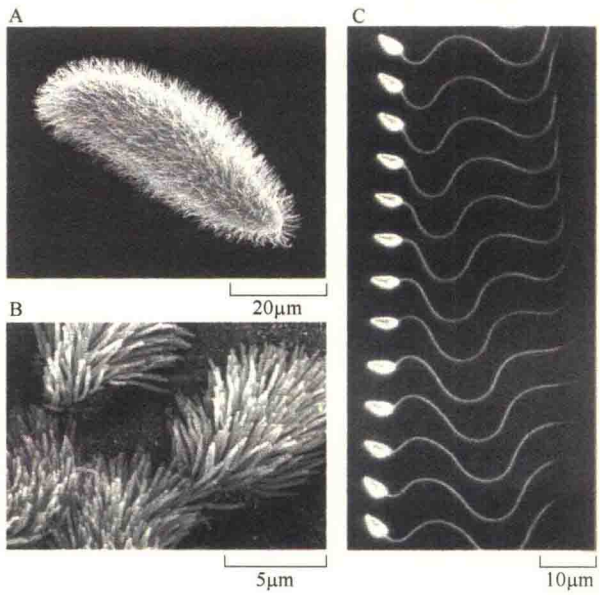


图 11-28　纤毛与鞭毛（引自 Cooper and Hausman，2013）。A. 草履虫纤毛的电子扫描显微镜照片。B. 覆盖有纤毛的气管上皮细胞表面扫描电子显微镜照片。C. 海胆精细胞鞭毛波浪式游动。

1954 年 Fawcett 和 Porter 首次描述了轴丝的结构。轴丝的外面由膜包裹。组成轴丝的微管呈规律性排列，即 9 组二联管在周围成等距离地排列成一圈，中央有两条单管，成为“9+2”的微管形式。中央的两条单管之间由细丝相连，外包有中央鞘（内鞘）。周围的 9 套二联管，近中央的一条称为 A 微管，另一条为 B 微管（图 11-29）。

A 微管上有两个短臂，长约 15nm，粗约 5nm，两个短臂之间间隔约 24nm。内臂指向邻近一对微管的 B 微管，组成臂的成分是动力蛋白。纤毛的动力蛋白是一种多亚基的 ATP 酶，能被 Ca^{2+}、Mg^{2+} 所激活。

中央微管和 A 微管是完全微管，由 13 条原

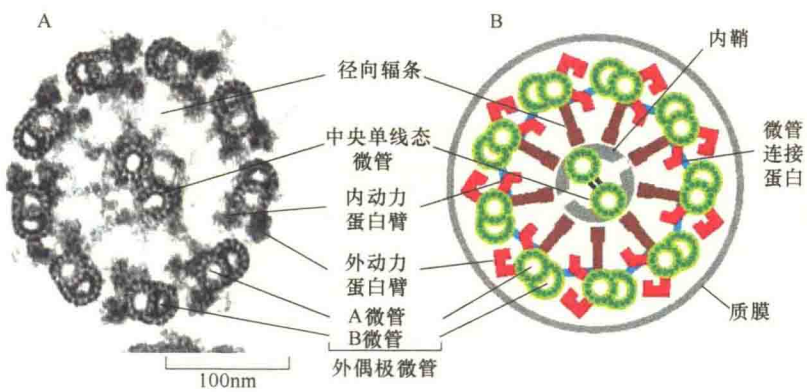


图 11-29　纤毛或鞭毛结构组成（引自 Alberts et al.，2015）。

丝组成。B 微管只有 10 条原丝，有 3 条是同 A 微管共用的，故每组周围微管的原丝共有 23 条。在两个相邻二联管之间有微管连接蛋白（nexin）将相邻微管二联体结合在一起。另外，每个二联管的 A 微管上有放射辐（radial spoke）与中央微管鞘相连。

对组成纤毛的成分进行了分子鉴定。首先逐步降解分离的纤毛，然后通过低速离心除去完整的细胞，分离纤毛之后用去污剂除去质膜，得到轴丝。再用 EDTA 处理轴丝，当 EDTA 螯合了 Mg^{2+} 之后，动力蛋白被释放到溶液中，此时用显微镜进行检查，发现每一个二联体的两个臂及一对中央管都不存在了，说明这些结构是由动力蛋白组织的。进一步的实验证明，动力蛋白就是微管的臂而不是二联体微管。

纤毛中的微管排列并不始终如一，在纤毛顶部每组微管逐渐减为一条，达到顶端时，它们就相互融合。每一纤毛的基部起始于细胞浅表部的基体（basal body），基体的结构与中心粒相同，它缺少两根中央微管，而周围 9 套是三联体（图 11-30）。

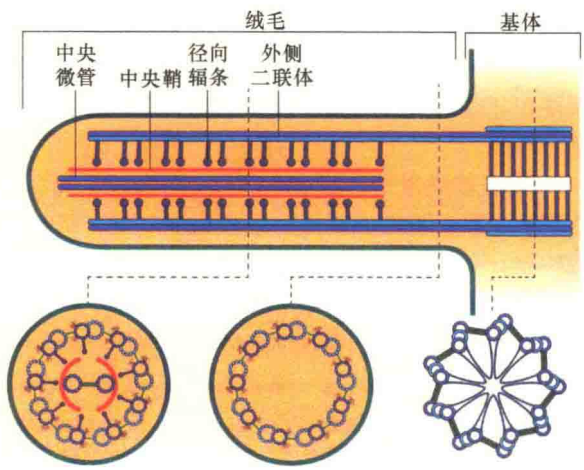


图 11-30 基体与轴丝结构（引自 Karp，2010）。

纤毛动力蛋白（ciliary dynein），又称轴丝动力蛋白（axonemal dynein），是一种多头的马达蛋白（图 11-31）。纤毛动力蛋白是很大的蛋白装配体（分子质量接近 200 万 Da），由 9～12 个多肽链组成，最大的重链超过 500 000Da。重链构成球形头和杆的主要部分，有很多较小的链簇拥在杆的基部周围。后生动物（metazoan）纤毛动力蛋白的外侧动力蛋白有两个头，而原生动物纤毛动力蛋白有三个头，每个头都是由自身的重链形成。尾部则紧紧与 A 管结合，大型的头部有 ATP 依赖的、与 B 管

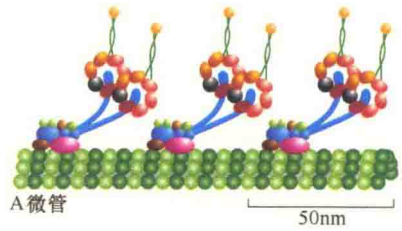


图 11-31 纤毛动力蛋白（引自 Alberts et al.，2015）。重链形成头与杆的主要部分，有很多较小的链簇拥在杆的基部周围。纤毛动力蛋白的头与 A 微管紧紧地结合在一起。

结合的位点。当头部水解所结合的 ATP 时，就会朝向微管的（－）端移动。因此在纤毛或鞭毛相邻微管间产生滑动的力。

由于纤毛动力蛋白二联管是通过微管连接蛋白连接起来的，因而阻止了二联管间的相互滑动，因此，动力蛋白产生的力转变成弯曲运动（图 11-32）。

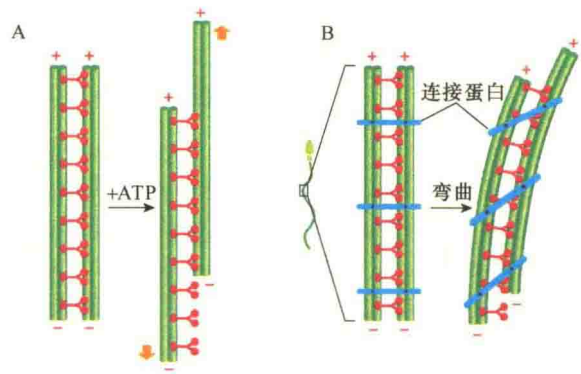


图 11-32 轴丝的弯曲（引自 Alberts et al.，2015）。A. 用胰蛋白酶处理轴丝，连接二联体的微管结合蛋白被水解，然后加入 ATP 激活动力蛋白的头部结构域，并在相邻二联体间产生滑动。B. 在精细胞中，轴丝是完整的，A 微管与 B 微管间有微管连接蛋白，因而限制了微管间做大范围的滑动，代之的是有限的弯曲。

11.2.6 微管与有丝分裂

微管在细胞的有丝分裂中起重要作用。有丝分裂涉及许多复杂的力学过程。首先，染色体必须在中期排列到赤道板上，到了后期已经在 S 期复制的子染色体要分开，分别被移动到母细胞相对的两极。此外，在胞质分裂中，细胞还必须保证每一个子细胞得到适量的母性细胞器和细胞骨架蛋白等。在所有这些过程中，微管均起重要作用。关于纺锤体的形成及染色体运动机制将在第 13 章“细胞周期与细胞分裂”中讨论。

11.3 微　丝

微丝是细胞内另一种形式的细胞骨架。作为细胞骨架，微丝与微管有很多相似之处。例如，二者都是由球形蛋白质亚基装配而成，二者都可通过马达蛋白诱导细胞运动；但是，二者又有很大的不同。例如，微丝对细胞形态的影响要比微管大得多，而且在细胞的大剂量的运动方面，如肌收缩，微管是“望尘莫及”的。

11.3.1 微丝的化学组成与分布

微丝（microfilament，MF）又称肌动蛋白丝（actin filament），是由肌动蛋白（actin）单体装配而成的纤维。肌动蛋白丝也是一种极性分子，具有两个不同的末端，一个是（＋）端，另一个是（－）端。微丝在细胞内的分布十分广泛。

11.3.1.1 微丝的化学组成

肌动蛋白是微丝的基本构件，因其是由一条多肽链构成的球形分子，因此称为球状肌动蛋白（globular actin）或 G-肌动蛋白（G-actin）。G-肌动蛋白单体是由 375 个氨基酸残基组成的多肽，并有一个与之紧密结合的 ATP 或 ADP。G-肌动蛋白单体能够装配成纤维状多聚体，称为纤维状肌动蛋白（filamentous actin，F-肌动蛋白）或肌动蛋白纤维（actin fibre）。F-肌动蛋白是由两条链组成的双股螺旋状，螺旋间的距离为 36～37nm。由于 F-肌动蛋白双螺旋的直径为 7～9nm，比微管细，故又将 F-肌动蛋白称为微丝（图 11-33）。

肌动蛋白是真核细胞中最丰富的蛋白质。在肌细胞中，肌动蛋白占总蛋白的 10%，即使在非肌细胞中，肌动蛋白也占细胞总蛋白的 1%～5%。肌动蛋白在非肌细胞的胞质溶胶中的浓度为 0.1～0.4mol/L。在特殊的结构，如微绒毛（microvilli）中，局部肌动蛋白的浓度可达 5mol/L。肌动蛋白在细胞中的含量是非常高的，如肝细胞中肌动蛋白的分子数高达 5×10^8。

肌动蛋白是最保守的蛋白质。肌动蛋白是由一个大的基因家族编码，相同物种内与不同物种间表达的肌动蛋白具有高度保守性。人类有 6 个肌动蛋白基因，每个基因编码不同的蛋白质异构体。肌动蛋白异构体分为三类：α-肌动蛋白、β-肌动蛋白、γ-肌动蛋白。在脊椎动物中，在特别类型的肌细胞中，有 4 类肌动蛋白异构体，而在非肌细胞中，有两类肌动蛋白异构体。在这 6 种异构体中，93% 的氨基酸序列是相同的，在总共 375 个氨基酸中，仅有 25 个是不同的。虽然它们的氨基酸组成差异不大，但是功能却大为不同：α-肌动蛋白与细胞的收缩结构有关；γ-肌动蛋白是应力纤维中的微丝；β-肌动蛋白在细胞皮层及移动细胞的前缘中特别多。

11.3.1.2 微丝在细胞中的分布与作用

微丝比微管细，更具有弹性，通常比微管短。细胞中微丝的数量比微管多，全部微丝加起来，其总长度大约是微管的 30 倍。微丝在细胞中通常成束存在，这种成束的微丝比单个的肌动蛋白丝的强度大得多。

微丝首先发现于肌细胞中，在横纹肌和心肌细胞中，肌动蛋白成束排列组成肌原纤维，具有收缩功能。微丝也广泛存在于非肌细胞中。在细胞周期的不同阶段或细胞流动时，它们的形态、分布可以发生变化。因此，非肌细胞的微丝同胞质微管一样，在大多数情况下是一种动态结构，以不同的结构形式来适应细胞活动的需要。

微丝在细胞中能够装配成各种不同的结构，每种结构都有其特别的细胞功能。微丝既可成束装配成细长的指形结构，如微绒毛，也可在细胞质膜内侧形成不太有规则的网络结构，如细胞皮层（cell cortex），为维持细胞的形态提供支撑及组织作用。在上皮细胞中，微丝围绕细胞形成可收缩的带，叫做黏着带，参与细胞的连接，提高了上皮细胞的强度。在迁移的细胞中，在细胞的前缘可看到由微丝组成的片状伪足（lamellipodium），或称丝足（filopodia）。有些细胞还具有可收缩的纤维，叫应力纤维

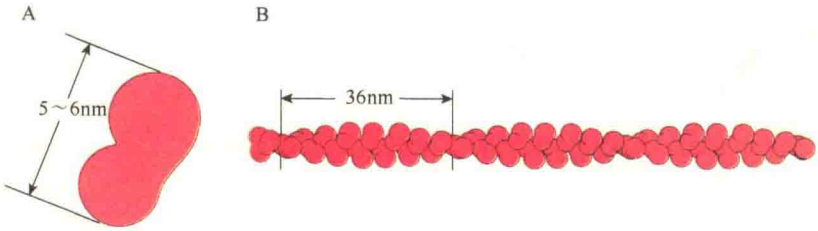


图 11-33　G-肌动蛋白与 F-肌动蛋白（引自 Wolfe，1993）。A. G-肌动蛋白单体，似腰果形，长 5～6nm，直径 4nm。G-肌动蛋白是由两个裂片（lobe）构成的，像是两扇门，中间有一个裂缝（cleft）。B. F-肌动蛋白（微丝），呈纤维状，是由两股肌动蛋白纤维组成的双螺旋结构，螺距 36nm，直径为 7～9nm。

（stress fiber），主要存在于黏着斑中。一些专业化的细胞，如巨噬细胞，在吞噬物质（如细菌）时，利用可收缩的微丝确保内吞与吞噬物的内化。在细胞质中，微丝还可以与微丝马达蛋白合作，进行物质转运。此外，微丝在胞质分裂中起“助产士”的作用，确保了两个子细胞“呱呱坠地”。在肌细胞中，微丝则组装成细肌丝，作为粗肌丝中肌球蛋白滑动的轨道，进行肌收缩。图 11-34 显示了微丝在不同类型细胞中的分布。

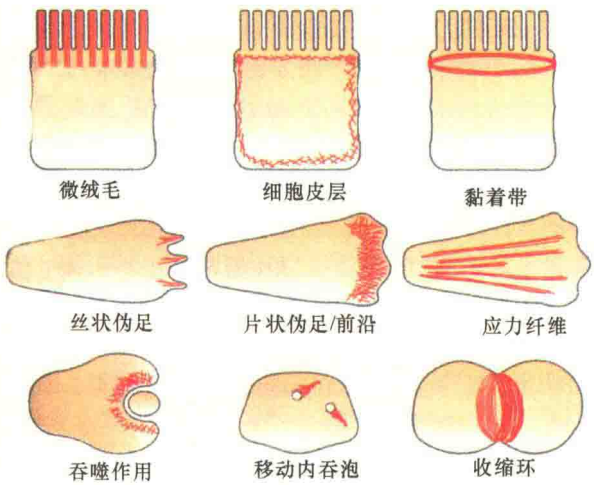


图 11-34 微丝在细胞中的分布（引自 Lodish et al.，2013）。

11.3.2 微丝装配的动力学

微丝是由肌动蛋白亚单位组成的螺旋状纤维。通过负染技术，在电子显微镜下观察，发现 F-肌动蛋白是一种长的、具有弹性的纤维，直径是可变的，平均为 7～9nm。在体外，将 Mg^{2+}、K^+ 和 Na^+ 等无机离子加入到溶液中，能够诱导 G-肌动蛋白聚合成 F-肌动蛋白纤维。这个过程是可逆的，当降低溶液中离子的浓度时，F-肌动蛋白纤维能够解聚成 G-肌动蛋白。G-肌动蛋白能够聚合成 F-肌动蛋白，F-肌动蛋白也可以解聚成 G-肌动蛋白，这是肌动蛋白最为重要的特性。

在体内，有些微丝是永久性结构，如肌细胞中的细丝及上皮细胞微绒毛中的轴心微丝等。有些微丝是暂时性结构，如胞质分裂环中的微丝。

在大多数动物细胞中，大约有 70% 的肌动蛋白是游离的单体，或者与其他蛋白结合成小的复合物，在游离肌动蛋白分子和微丝之间存在着动态平衡。

11.3.2.1 ATP 在装配中的作用

在由 G-肌动蛋白装配成 F-肌动蛋白的过程中，ATP 具有重要作用。G-肌动蛋白的两裂片间的裂缝处是肌动蛋白 ATPase 的活性部位，能够结合 ATP 和 Mg^{2+}。G-肌动蛋白的两个裂片具有弹性，能够开与合。实际上，每一个 G-肌动蛋白通常都是结合有 Mg^{2+} 及 ATP 或 ADP 的复合物，因此肌动蛋白通常有 4 种存在状态：ATP-G-肌动蛋白、ADP-G-肌动蛋白、ATP-F-肌动蛋白、ADP-F-肌动蛋白，在细胞中主要是以 ATP-G-肌动蛋白和 ATP-F-肌动蛋白两种形式存在（图 11-35）。当 ATP 或 ADP 与 G-肌动蛋白结合之后，会发生构型的改变。如果没有 ADP 或 ATP 与肌动蛋白结合，则很快变性。

11.3.2.2 微丝的装配过程

体外实验表明，微丝的装配分三个时期，并且三个时期是连续进行的（图 11-36）。

第一个时期是成核期（nucleation phase）：G-肌动蛋白慢慢地聚合形成短的、不稳定的寡聚体，该过程较慢。一旦寡聚体达到某一种长度（3～

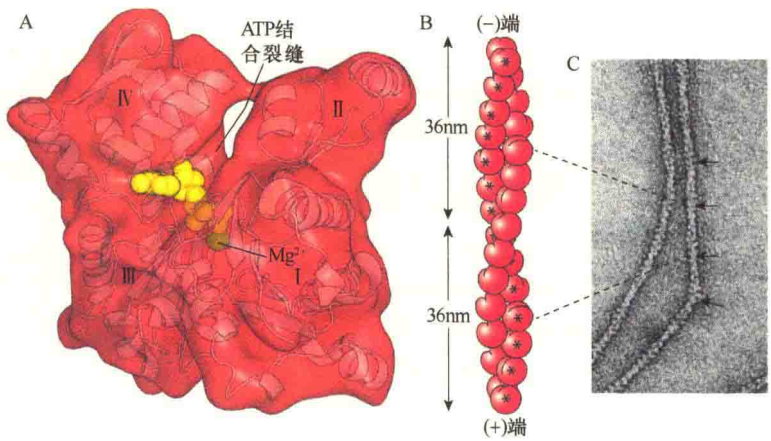


图 11-35 G-肌动蛋白单体与 F-肌动蛋白的结构（引自 Lodish et al.，2013）。A. 肌动蛋白单体的结构（5.5nm×5.5nm×3.5nm），由体积相等的两个部分组成。中间有一个裂缝，可分为 4 个结构域，用Ⅰ～Ⅳ表示。ATP 在裂缝的地方与肌动蛋白结合。N 端和 C 端位于结构域Ⅰ。B. 肌动蛋白装配成的双股螺旋的肌动蛋白丝，螺距为 36nm。结合 ATP 的一端为（＋）端，结合 ADP 的一端为（－）端。C. 在电子显微镜下观察的经负染的丝状肌动蛋白显示细长的、具柔性的、由珠状亚基扭起来的双链。由于双链扭在一起，纤维的直径看起来有差异，有时细（约 7nm），有时粗（约 9nm），如同箭头所指。

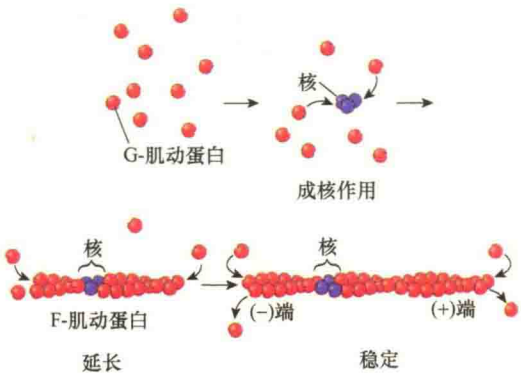


图 11-36 微丝装配的三个时期（引自 Lodish et al., 2013）。

4 个亚基），它就可以作为“种子”或者“核”，进入第二个时期——延长期（elongation phase）。在延长阶段，G-肌动蛋白单体快速地从短纤维的两端添加上去。生长期可被已形成的 F-肌动蛋白的自发或突然断裂作用所加强，因为断裂的短 F-肌动蛋白丝的末端可以作为新的核进行延长反应。可以在反应体系中添加小的 F-肌动蛋白丝缩短成核期，或绕过成核作用。随着 F-肌动蛋白的不断生长，游离的 G-肌动蛋白单体的浓度越来越低，一直到与 F-肌动蛋白丝的浓度相平衡。一旦达到这种平衡，F-肌动蛋白的装配进入第三阶段——稳定期（steady-state phase）。之所以称为稳定期，是因为在这个时期，G-肌动蛋白与 F-肌动蛋白丝末端上的亚基进行交换，但不改变 F-肌动蛋白丝的总长度。单体的这种平衡浓度即为临界浓度（critical concentration，C_c）。高于临界浓度，G-肌动蛋白倾向于聚合；低于临界浓度，F-肌动蛋白将会解聚。

在肌动蛋白丝的装配过程中，除了受 G-肌动蛋白临界浓度的影响，还受一些离子浓度的影响。例如，向 G-肌动蛋白溶液中添加 Mg^{2+}、K^+、Na^+，可诱导 G-肌动蛋白聚合成 F-肌动蛋白。该过程是可逆的，当这些离子的浓度较低时，F-肌动蛋白趋于去聚合，而在 Mg^{2+} 和高浓度 K^+ 或 Na^+ 的诱导下，G-肌动蛋白则装配成纤维状肌动蛋白。利用这一特性，可以将肌动蛋白经过几次反复的聚合-解聚循环，从细胞中提纯出来。

11.3.2.3 微丝的极性与踏车

与微管一样，微丝也有结构和功能上的极性（polarity）。由于构成微丝的所有亚基都是从同一个方向，即首尾相连加到多聚体上，所以，微丝的两端是不对称的，即具有极性。结合 ATP 的一端为（＋）端，另外一端为（－）端。而且，两端的生长速度是不同的，（＋）端生长快，（－）端生长慢。一般而言，（＋）端生长速度比（－）端快 5～10 倍。当然，微丝的生长速度是由游离的 ATP-G-肌动蛋白的浓度决定的。

动力学实验表明，（＋）端添加的速度约为 12μmol/（L·s），而从（－）端添加的速度则是 1.3μmol/（L·s）。这就意味着，如果 1μmol/L 游离的 ATP-G-肌动蛋白添加到肌动蛋白丝上的话，每秒平均有 12 个肌动蛋白亚基加到（＋）端，而加到（－）端的只有 1.3 个。那么，从微丝两端丢失亚基的速度又有何不同呢？相对而言，ATP-G-肌动蛋白亚基从两端解离的速度基本相似，约为 $1.4s^{-1}$（图 11-37A）。

肌动蛋白的聚合过程伴随着 ATP 的水解。在聚合过程中，G-肌动蛋白先要结合 ATP，然后 ATP-G-肌动蛋白单体再结合到微丝两端的肌动蛋白上。一旦 ATP-G-肌动蛋白单体结合到微丝上，

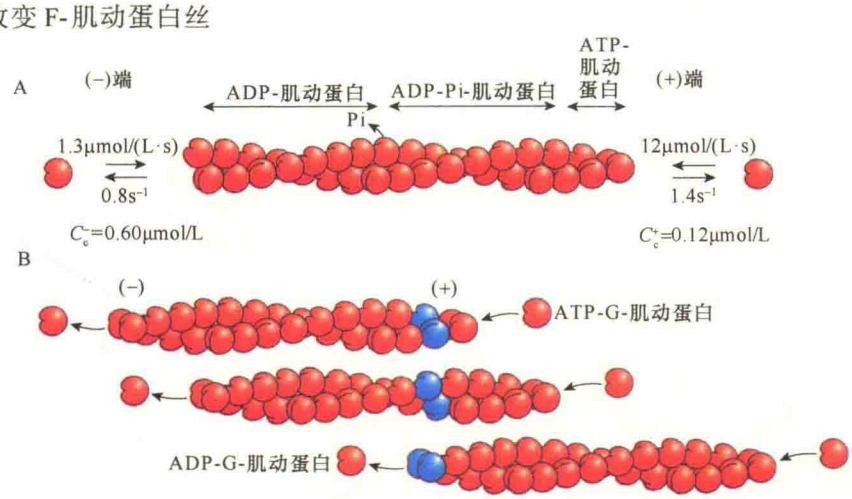


图 11-37 微丝的极性与踏车（引自 Lodish et al., 2013）。ATP-肌动蛋白亚基在（＋）端集合的速度比（－）端快，导致较低的临界浓度，使微丝处于稳定期，出现踏车。A. ATP-G-肌动蛋白在（＋）端添加的速度比（－）端添加的速度快得多，而 ADP-G 肌动蛋白从两端解离的速度基本相似，这种差异导致（＋）端的临界浓度的下降。此时，ATP-G-肌动蛋白优先从（＋）端结合，从而在（＋）端产生了一个较短的含 ATP-G-肌动蛋白纤维区域，以及向（－）端形成一个含 ADP-Pi-肌动蛋白及 ADP-肌动蛋白的区域。B. 在稳定期，因 ATP-G-肌动蛋白优先加到（＋）端，而 ADP-G-肌动蛋白亚基从（－）端解离，导致亚基踏车。蓝色标记的肌动蛋白亚基作为踏车的参照点。

同肌动蛋白结合的 ATP 就会慢慢降解成 ADP，并释放出 Pi。由于 ATP 的水解，装配成的大多数纤维都是由 ADP-F-肌动蛋白丝构成的，但是在纤维的一端是 ATP-F-肌动蛋白。虽然结合的 ATP 常被水解成 ADP，但是对于微丝的装配来说，ATP 的水解不是必要的过程，因为含有 ADP 或不能水解的 ATP 类似物的 G-肌动蛋白装配后都是稳定的。

在微丝装配时，若 ATP-G-肌动蛋白分子添加到微丝上的速率正好等于 ADP-G-肌动蛋白分子从微丝上失去的速率时，微丝净长度没有改变，这种现象称为微丝的踏车（图 11-37B）。微丝踏车是由游离 ATP-G-肌动蛋白的临界浓度决定的，当 G-肌动蛋白的临界浓度处于（＋）端和（－）端 G-肌动蛋白浓度之间时，就会出现踏车。

微丝的踏车是由 ATP 水解驱动的。当 ATP-G-肌动蛋白与（＋）端结合时，ATP 被水解成 ADP 和 Pi，Pi 将缓慢地从微丝的亚基中释放出来，致使微丝变成不对称，微丝（＋）端的 ATP-G-肌动蛋白随 ADP-Pi-肌动蛋白的形成、Pi 的释放，逐渐向（－）端移动。由于 ATP 的水解与 Pi 的释放，引起微丝构型发生变化，导致两端与亚基结合和解离速度的不同，即（＋）端结合的速度与（－）端解离的速度相等，从而产生踏车，即纤维的长度不变，而亚基进行了轮换。

发生踏车时，虽然微丝的净长度没有发生变化，但是装配与去装配仍在进行，只不过添加到微丝上的 G-肌动蛋白分子与解离下来的速率相等。

11.3.2.4 影响微丝的药物

与微管一样，微丝也受某些药物分子的影响。主要有两种毒素分子：细胞松弛素和鬼笔环肽，它们与肌动蛋白特异性结合，影响着肌动蛋白单体—多聚体间的平衡。

1）细胞松弛素 B（cytochalasin B） 细胞松弛素 B 是第一个用于研究细胞骨架的药物，它是真菌分泌的生物碱（图 11-38）。细胞松弛素 B 及其衍生物在细胞内与微丝的（＋）端结合，并引起 F-肌动蛋白解聚，阻断亚基的进一步聚合。将细胞松弛素 B 加入到活细胞后，肌动蛋白丝纤维骨架消失，使动物细胞的各种活动瘫痪，包括细胞的移动、吞噬作用、胞质分裂等。它对微管没有作用，也不抑制肌收缩，因肌纤维中肌动蛋白丝是稳定的结构，不发生聚合与解聚的动态平衡。

2）鬼笔环肽（phalloidin） 鬼笔环肽是从一种毒性菇类中分离的剧毒生物碱（图 11-39），它沿

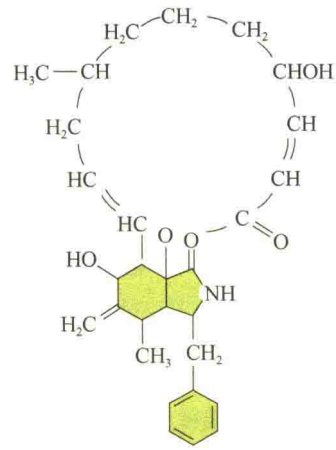


图 11-38 细胞松弛素 B 的结构。

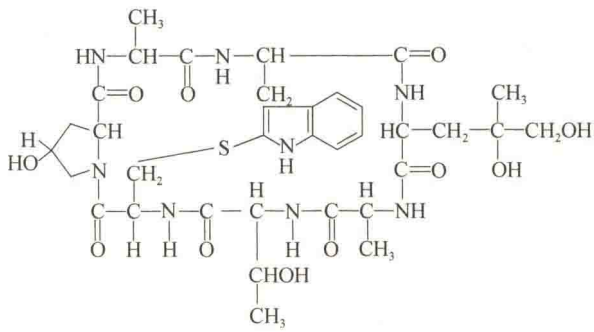


图 11-39 鬼笔环肽的结构。

着聚合的微丝侧面与微丝结合，而不与肌动蛋白单体分子结合。它与微丝侧面结合后，抑制了微丝的解聚，因而破坏了微丝的聚合和解聚的动态平衡。用荧光标记的鬼笔环肽对细胞进行染色，可以在荧光显微镜下观察到微丝在细胞中的分布。

11.3.3 微丝结合蛋白

纯化的肌动蛋白在体外能够聚合形成肌动蛋白丝，但是这种肌动蛋白丝不具有相互作用的能力，也不能行使某些功能。在显微镜下观察，它们只是杂乱无章地堆积而不像活细胞中肌动蛋白丝能够组织成各种结构，如束状、薄网状等。体外组装的肌动蛋白丝本身与活体中的肌动蛋白丝之间没有差别，只是组织结构不同。体内的肌动蛋白丝是由不同的肌动蛋白结合蛋白（actin binding protein）将肌动蛋白丝组织成各种不同的结构，从而执行不同的功能。

11.3.3.1 微丝结合蛋白的种类与功能

肌细胞和非肌细胞中都有微丝结合蛋白，至少已分离出 100 多种。表 11-4 是常见的几类主要的微丝结合蛋白及作用。

表 11-4 几类主要的微丝结合蛋白及作用

蛋白质	细胞内的作用
Arp2/Arp3，形成蛋白	装配起始与聚合
伴肌动蛋白，原肌球蛋白	微丝的稳定
α-辅肌蛋白，细丝蛋白，丝束蛋白，绒毛蛋白	纤维的交联作用
CapZ，原肌球蛋白调节蛋白	末端加帽
ADF/ 丝切蛋白，凝溶胶蛋白，胸腺素	纤维切断 / 去聚合
前纤维蛋白，双切蛋白	单体结合
（肌）营养不良蛋白，血影蛋白，踝蛋白，黏着斑蛋白	肌动蛋白丝与其他蛋白相连

生活细胞中微丝的结构组成与功能受微丝结合蛋白的调控。微丝结合蛋白通过与肌动蛋白的结合，调节微丝的装配与去装配；同时也增加了微丝结构的多样性，拓展了微丝在细胞生命活动中的作用（图 11-40）。目前所发现的微丝结合蛋白的功能很多，但与肌动蛋白相互作用的方式却十分简单。应该注意的是，有些微丝结合蛋白具有多种调节作用。

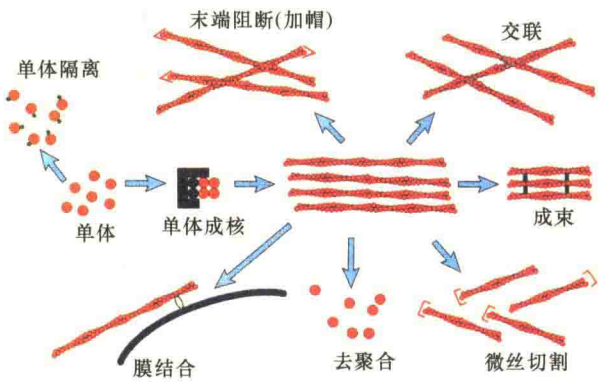


图 11-40 肌动蛋白结合蛋白的作用（引自 Karp, 2010）。

11.3.3.2 形成蛋白

在所有的真核细胞中都能看到一类叫做形成蛋白（formin）的肌动蛋白结合蛋白。形成蛋白是相当大的一个蛋白家族，在脊椎动物中有 7 个不同的类别。虽然形成蛋白是多样性的，但是，所有的形成蛋白都有一个共同的特点：都含有相邻的两个结构域，分别是 FH1 结构域和 FH2 结构域，即形成蛋白同源结构域 1 和 2（formin homology domains 1 and 2）。来自独立个体的两个 FH2 结构域可以形成一个面包圈形的复合物，这种复合物能够结合两个肌动蛋白亚基，（＋）端朝向 FH2，介导微丝的成核反应（图 11-41），新的肌动蛋白亚基不断与具有 FH2 附着的（＋）端结合，进行延长反应。形成蛋白介导的微丝的装配，也让我们理解了为什么微丝是由双股螺旋构成的。

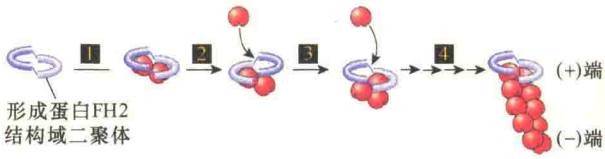


图 11-41 形成蛋白 FH2 结构域介导肌动蛋白的成核反应（引自 Lodish et al., 2013）。①具有 FH2 结构域的形成蛋白形成一个二聚体，结合两个肌动蛋白亚基，成为装配的核；②～④单体 G 蛋白从（＋）端逐渐添加到核上，进行延长反应，装配成的肌动蛋白丝是不分支的线性结构。

11.3.3.3 Arp2/Arp3 蛋白复合物

Arp2/Arp3 蛋白复合物是一种蛋白质机器，由 7 个亚基构成，其中有 2 个肌动蛋白相关蛋白（actin-related protein，Arp）。几乎所有的真核细胞，包括植物、酵母及动物细胞中都有该蛋白质的存在。Arp2/Arp3 蛋白复合物几乎不能启动肌动蛋白的成核反应，但是能够介导肌动蛋白丝的分支装配。Arp2/Arp3 蛋白复合物不能单独启动分支装配的，需要成核反应促进因子（nucleation promoting factor，NPF）的激活。首先，肌动蛋白亚基与 NPF 的 W 结构域结合；然后，结合有肌动蛋白亚基的 NPF 的 A 结构域与 Arp2/Arp3 蛋白复合物结合，NPF 与 Arp2/Arp3 蛋白复合物之间的相互作用引起了 Arp2/Arp3 蛋白复合物构型的改变，导致 Arp2/Arp3 蛋白复合物与肌动蛋白的侧面结合，最后，与 W 亚基结合的肌动蛋白转移到 Arp2/Arp3 蛋白复合物并与之结合，从而开始了分支肌动蛋白丝的装配。Arp2/Arp3 蛋白复合物介导的成核肌动蛋白丝的生长是从（－）端开始的，允许（＋）端快速生长，直至有加帽蛋白与（＋）端结合。分支肌动蛋白丝分支点的夹角为 70°（图 11-42）。

Arp2/Arp3 蛋白复合物与形成蛋白介导的肌动蛋白丝的装配部位主要是细胞质膜下的细胞皮质。在大多数细胞中，肌动蛋白丝高度密集的地方是细胞周质（periphery），这一层结构称为细胞皮质。在该区域，微丝决定着细胞表面形态与运动。肌动蛋白丝通过改变自身的形态与硬度，使细胞快速应对外部环境的变化。例如，在细胞内吞过程中，Arp2/Arp3 蛋白复合物介导的分支肌动蛋白丝网络的装配对于内吞小泡的形成与切离具有重要作用（图 11-43）。

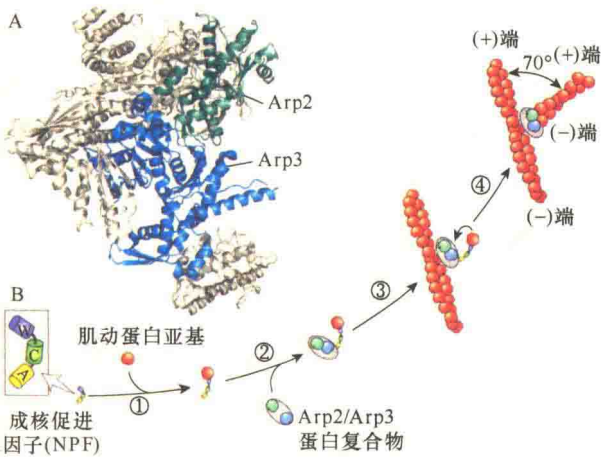


图 11-42 Arp2/Arp3 蛋白复合物介导肌动蛋白丝分支成核（引自 Lodish et al.，2013）。A. Arp2/Arp3 蛋白复合物的 X 射线衍射结构，共 7 个亚基，特别标出了 Arp2 和 Arp3 两个亚基。B. Arp2/Arp3 蛋白复合物介导分支肌动蛋白丝的装配过程，图中显示了 NPF 起激活作用的三个结构域：W（WH2）、C（connector，连接体）、A（acidic，酸性）。①肌动蛋白亚基与成核促进因子 NPF 的 W 结构域结合，形成复合物；②肌动蛋白-NPF 的 A 结构域与 Arp2/Arp3 蛋白复合物结合形成分支成核复合物；③分支成核复合物与肌动蛋白丝侧面结合，形成分支装配的起点；④新的肌动蛋白亚基从分支装配成核部位进行聚合、延长成为分支的微丝。

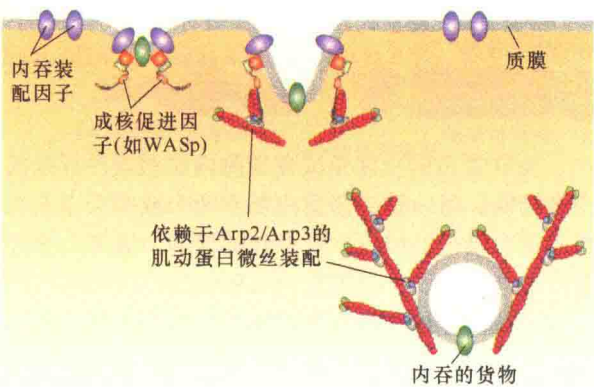


图 11-43 在内吞中依赖于 Arp2/Arp3 蛋白复合物的肌动蛋白丝装配（引自 Lodish et al.，2013）。在网格蛋白介导的内吞中，内吞装配因子招募成核装配因子（如 WASp），起始肌动蛋白丝的成核及延长装配，为小泡的装配与切离提供力的支持。Arp2/Arp3 蛋白复合物介导的装配与切离是暴发式的，持续的时间仅有几秒。

11.3.3.4 加帽蛋白

加帽蛋白（capping protein）又称末端阻断蛋白（end blocking protein），此类蛋白质通过与肌动蛋白丝的一端或两端的结合调节肌动蛋白丝的长度。加帽蛋白与肌动蛋白丝的末端结合之后，相当于加上了一个帽子，阻止了新的单体肌动蛋白与末端的结合，同样也阻止了聚合的单体从该末端解离。

Z 帽蛋白（CapZ 蛋白）是（＋）端加帽蛋白（plus end capping protein），由两个密切相关的蛋白亚基构成，它的作用位点在肌纤维的 Z 线（由此得名）。CapZ 与 Z 线肌纤维的（＋）端结合，抑制了亚基的添加与解离，极大地稳定了肌纤维的结构。

另一种蛋白质叫原肌球蛋白调节蛋白（tropomodulin），与肌动蛋白丝的（－）端结合，抑制了肌动蛋白的聚合与解离。该蛋白质主要存在于需要肌动蛋白高度稳定的细胞中，如红细胞皮质及肌细胞。在这两种情况下，原肌球蛋白调节蛋白与原肌球蛋白（tropomyosin）协同工作，原肌球蛋白调节蛋白在肌动蛋白丝的（－）端与原肌球蛋白和肌动蛋白结合，极大地稳定了肌动蛋白丝。图 11-44 是两种加帽蛋白的作用。

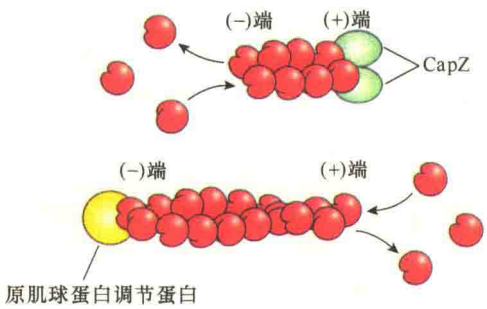


图 11-44 加帽蛋白（引自 Lodish et al.，2016）。CapZ 蛋白与（＋）端结合，抑制了（＋）端的动态性。原肌球蛋白调节蛋白与（－）端结合，抑制了纤维（－）端的动态性。

11.3.3.5 肌动蛋白单体结合蛋白

在大多数非肌细胞中，约有 50% 的肌动蛋白以可溶的单体形式存在，50% 以纤维存在，可溶性肌动蛋白的浓度为 50～200μmol/L，高于临界浓度。为何只有如此少的肌动蛋白装配成纤维？原因是细胞内有很多与肌动蛋白单体结合的蛋白质，使得聚合作用受到限制。例如，一种小的蛋白质叫胸腺素（thymosin），在细胞中的量非常丰富，一旦肌动蛋白单体与胸腺素结合，肌动蛋白就处于被锁定的状态，既不能与肌动蛋白纤维的（＋）端结合，也不能与肌动蛋白的（－）端结合。而且，处于锁定状态下的肌动蛋白单体所结合的腺苷既不能被水解，也不能进行交换。

另一个问题是，细胞是如何从储存在细胞肌动蛋白池中招募肌动蛋白单体用于肌动蛋白丝的

装配？这得依靠另一种单体结合蛋白——抑制蛋白（profilin）。抑制蛋白与肌动蛋白单体结合 ATP 的裂缝相对的一面结合，从而封闭了在正常情况下肌动蛋白单体与纤维（－）端结合的面，但是露出的面能够与纤维的（＋）端结合。当抑制蛋白-肌动蛋白单体复合物与（＋）端结合时，肌动蛋白的构型发生改变，降低了与抑制蛋白结合的亲和力，使得抑制蛋白与肌动蛋白脱离，将肌动蛋白单体留在了纤维的（＋）端（图 11-45）。抑制蛋白与胸腺素竞争结合肌动蛋白单体，因此，只要调节局部抑制蛋白活性，细胞就能够控制被胸腺素隔离在肌动蛋白池中的肌动蛋白单体向纤维（＋）端的移动。

抑制蛋白和胸腺素能够与单体 G-肌动蛋白结合，并且抑制它们的聚合，将具有这种作用的蛋白质统称为肌动蛋白单体隔离蛋白（monomer-sequenstering protein），这类蛋白质在非肌细胞中负责维持高浓度的单体肌动蛋白。没有单体隔离蛋白，细胞质中可溶性的肌动蛋白几乎全部组装成肌动蛋白丝。改变细胞质中单体隔离蛋白的浓度或改变它们的活性，就会使细胞质中肌动蛋白单体-聚合体的平衡发生变化，它们的活性和浓度决定着肌动蛋白是趋于聚合还是去聚合。

11.3.3.6 去聚合蛋白与切断蛋白

细胞内有一个负责肌动蛋白丝改造的蛋白家族——肌动蛋白去聚合因子 / 丝切蛋白（actin depolymerizing factor/cofilin，ADF/cofilin）家族。这些蛋白质与肌动蛋白丝结合，增强了 ADP-肌动蛋白单体从丝的（－）端解离的速度。ADF/ 丝切蛋白也能切断肌动蛋白丝。ADF/ 丝切蛋白优先与 ADP-肌动蛋白结合并一起从肌动蛋白丝上解离下来，使 ADP-肌动蛋白处于隔离状态，从而阻止了与肌动蛋白丝的结合（图 11-46）。

11.3.3.7 交联蛋白

细胞中有一类将肌动蛋白丝交联起来，组成肌动蛋白束（actin bundle）或肌动蛋白网络（actin network）的肌动蛋白结合蛋白，此类蛋白质叫做交联蛋白（cross-linking protein）。

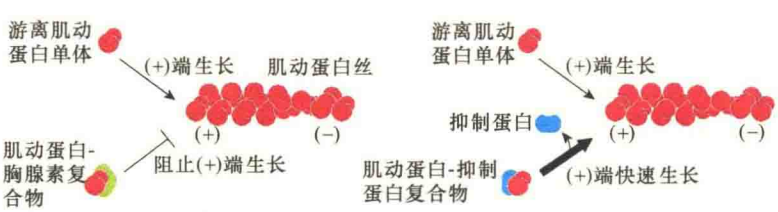


图 11-45 胸腺素与抑制蛋白对肌动蛋白丝装配的影响（引自 Alberts et al.，2015）。

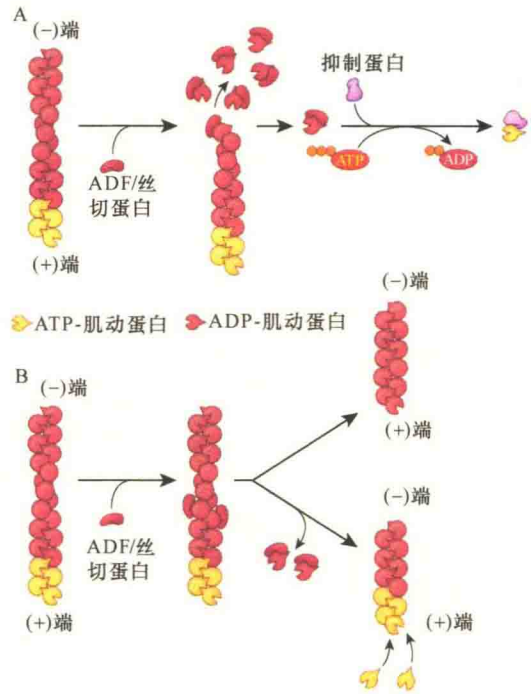


图 11-46 ADF/ 丝切蛋白对肌动蛋白丝的改造（引自 Cooper and Hausman，2013）。ADF/ 丝切蛋白具有肌动蛋白丝去聚合和切割作用。A. 去聚合作用：ADF/ 丝切蛋白与肌动蛋白丝的（－）端结合，提高了 ADP-肌动蛋白与肌动蛋白丝解离的速度。解离后，ADF/ 丝切蛋白仍然与 ADP-肌动蛋白单体结合在一起，阻止重新与肌动蛋白丝结合。抑制蛋白能够刺激 ADP 与 ATP 进行交换，形成 ATP-肌动蛋白单体，可重新与肌动蛋白丝结合。B. ADF/ 丝切蛋白能够与肌动蛋白丝结合并将肌动蛋白丝切断。

交联蛋白的功能是改变细胞内肌动蛋白纤维的三维结构，每一种结合蛋白都有两个或两个以上与肌动蛋白结合的位点，这样能够使两个或多个肌动蛋白丝产生交联，使细胞内的肌动蛋白形成束或网状结构。由这种交联蛋白形成的网状结构具有相当的弹性，因而能够抵抗机械压力。

在肌动蛋白束中，肌动蛋白丝形成相互交联、平行排列的结构。在网状结构中，交联在一起的肌动蛋白丝以几何列阵排列，形成具有半固态胶的网孔状的结构（图 11-47）。

至少有两种不同类型的、结构与功能都不相同的束状纤维：一种是平行束（parallel bundle），另一种是收缩束（contractile bundle），是由两种不同的交联蛋白组成的（图 11-48）。

在平行束中，肌动蛋白丝平行排列，肌动蛋白丝间的间距较小。平行束位于细胞质膜凸起的细胞结构中，如在微绒

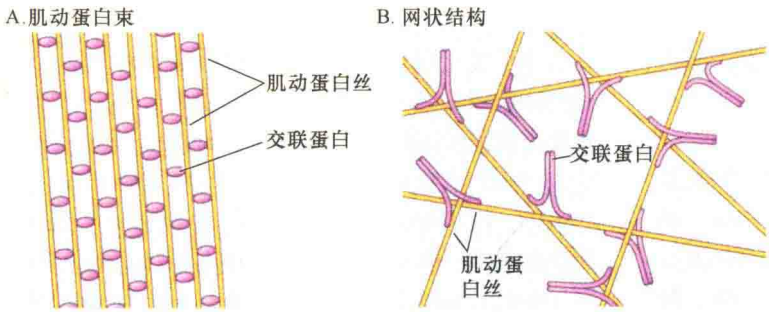


图 11-47 肌动蛋白束与网状结构（引自 Cooper and Hausman，2013）。A. 在肌动蛋白束中，肌动蛋白丝被小的交联蛋白相互连接成平行排列的结构。B. 在肌动蛋白网状结构中，肌动蛋白丝被大的柔性的交联蛋白组成几何形网状。

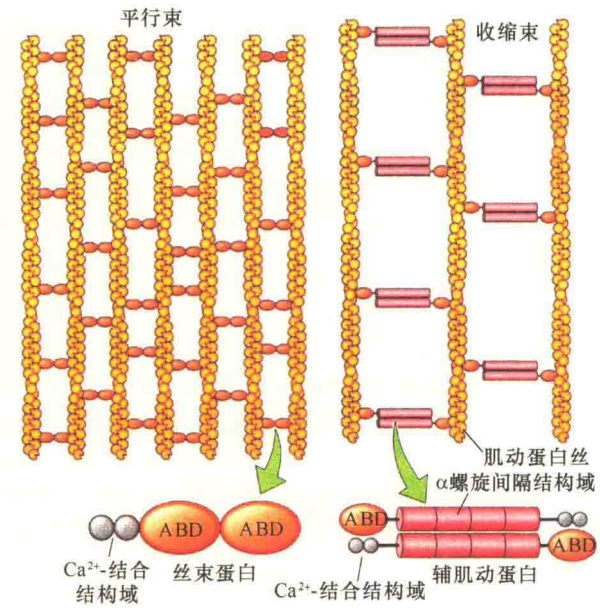


图 11-48 平行束状肌动蛋白丝与收缩束状肌动蛋白纤维（引自 Cooper and Hausman，2013）。

毛中的支持结构就是平行交联的束状肌动蛋白纤维。在平行束中，所有的肌动蛋白丝的极性相同，（－）端与细胞膜相邻。

丝束蛋白（fimbrin）是一种参与平行束形成的交联蛋白，最初是从肠的微绒毛中分离纯化的，此后，在各类细胞中都有所发现。丝束蛋白是球形的，分子质量为 68kDa，含有两个相邻的肌动蛋白结合结构域。丝束蛋白作为单体与两个平行的肌动蛋白丝结合，两端各有一个与肌动蛋白丝结合的位点。

α-辅肌动蛋白（α-actinin）是参与收缩束形成的肌动蛋白交联蛋白。α-辅肌蛋白是纤维状的，分子质量为 102kDa。每一个 α-辅肌蛋白有一个与肌动蛋白丝结合的位点，所以 α-辅肌蛋白是以二聚体的形式参与肌动蛋白丝的交联。α-辅肌蛋白交联的肌动蛋白丝间的间距较大（α-辅肌蛋白交联纤维间的间距为 40nm，而丝束蛋白交联的纤维间的距离为 14nm），可以进行收缩。

细丝蛋白（filamin）可以将肌动蛋白丝交联成网络状（图 11-49）。细丝蛋白是由分子质量为 280kDa 的两个亚基组成的二聚体。亚基二聚化结构域与肌动蛋白丝结合结构域是相反的两端。所以，细丝蛋白二聚体是柔性的 V 形分子，在两臂的末端各有一个与肌动蛋白丝结合的位点，其结果是，通过细丝蛋白的交联作用，将肌动蛋白丝组成了网络状的立体结构。

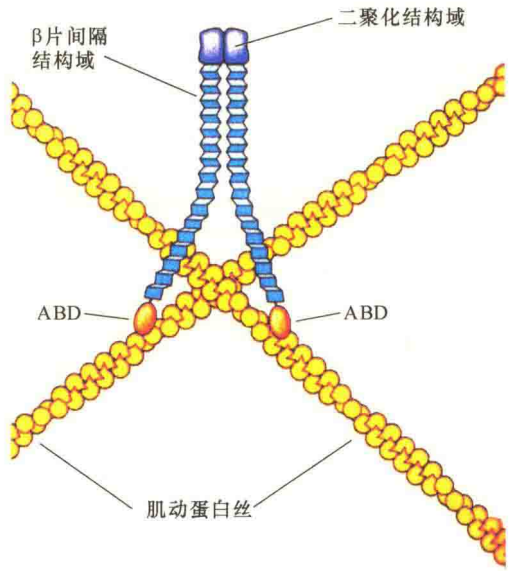


图 11-49 肌动蛋白网络结构与细丝蛋白（引自 Cooper and Hausman，2013）。细丝蛋白是一个二聚体，每个亚基的羧基端是二聚化结构域，氨基端是与肌动蛋白结合的结构域（actin-binding domain，ABD）。

11.3.3.8 质膜结合蛋白

肌动蛋白丝通过一些与细胞质膜结合的蛋白质（plasma membrane-binding protein）聚集在细胞质膜下方的周质（periphery），形成一种三维的网络结构，这种网络结构是细胞质膜产生收缩的装置。在剧烈活动时，由收缩蛋白作用于质膜产生的力引起质膜向内或向外移动（如吞噬作用和胞质分裂）。这种运动由肌动蛋白丝直接或间接与质膜相结合后形成的。直接的方式是与膜整合蛋白结合，间接的方式是与外周蛋白结合，典型的例子是红细胞皮质骨架（图 3-6）。

11.3.4 肌球蛋白：基于肌动蛋白的马达蛋白

肌球蛋白（myosin）是一种分子马达，微丝是肌球蛋白运行的轨道。肌球蛋白也是ATPase，通过ATP的水解导致构型的变化，从而在肌动蛋白丝上移动。这种ATPase与微管分子马达一样，能够将化学能转变成机械能。至今所研究的肌球蛋白在微丝上的移动方向都是从（－）端移向（＋）端，而ATP是马达蛋白运动的能源。

肌球蛋白最早是从哺乳动物的骨骼肌组织中分离到的，其后在各种真核细胞，包括原生动物、高等植物、动物的非肌细胞、脊椎动物的心肌、平滑肌组织中都分离到肌球蛋白。

11.3.4.1 肌球蛋白Ⅱ的结构及作用机制

第一个鉴定的肌动蛋白发动蛋白是肌球蛋白Ⅱ，该蛋白质是从骨骼肌中分离的，它能够为肌收缩提供力。

1）肌球蛋白Ⅱ的结构　肌球蛋白Ⅱ是一种长形的蛋白质，由两条重链和两条轻链组成。每一条重链的N端有一个球形的头部结构域，头部结构域能够产生机械力。两条轻链与靠近重链头部结构域的部位与重链结合。两条重链细长的尾部相互缠绕形成螺旋状的杆状结构。在骨骼肌中，有几百个肌球蛋白Ⅱ分子通过“尾-尾”相互作用，装配成束状双极性（bipolar）的粗肌丝（thick filament）（图11-50）。



图11-50　双极性肌球蛋白粗肌丝（引自Lodish et al., 2016）。

将粗肌丝置于含有ATP和高盐的溶液中，可以解离成单个的肌球蛋白Ⅱ分子。单个水溶性的肌球蛋白Ⅱ分子实际上是由6个多肽组成的复合物。两条相同高分子质量的重链，含有球形的头部结构域和长的尾部结构域。重链头部与尾部结构域有一个柔性的颈部结构域（neck domain）。由于两条重链的尾部结构域相互缠绕，所以两个头部靠得比较近。由肌球蛋白两个颈部与尾部结构域共4个亚基组成的复合物是肌球蛋白的轻链，且体积较小。颈部由两种类型的轻链组成，一种是基本轻链（essential light chain），另一种是调节轻链（regulatory light chain）。

为了鉴定肌球蛋白结构域的功能，用糜蛋白酶（chymotrypsin）水解肌球蛋白Ⅱ，得到两个片段，一个是重酶解肌球蛋白（heavy meromyosin，HMM），另一个是轻酶解肌球蛋白（light meromyosin，LMM）。HMM能够被木瓜蛋白酶（papain）进一步切割成亚片段1（subfragment 1，S1）和亚片段2（subfragment 2，S2）（图11-51）。进一步分析S1、S2、LMM三种片段的功能，证明了S1具有ATPase的活性，并且是与F-肌动蛋白结合的位点，发现S1的ATPase的活性因丝状的肌动蛋白的存在而极大地提高。所以，肌球蛋白是一种能够与运动偶联起来的ATPase。肌球蛋白ATPase的活性有一个特性就是受肌动蛋白激活。在没有肌动蛋白时，溶液中的肌球蛋白也能够将ATP水解成ADP和Pi，但是速度很慢，每小时只能水解4个ATP。然而在肌动蛋白和肌球蛋白复合体中，肌球蛋白ATPase的活性在受到刺激时，可高达每秒钟水解20个ATP，先决条件就是肌球蛋白的头必须与肌动蛋白结合。因此，将肌球蛋白头部ATPase活性看成是肌动蛋白激活的ATPase活性（actin-activated ATPase activity），这也是所有肌球蛋白的特征。肌球蛋白Ⅱ的S1片段由头部结构域及两个紧密连接的轻链组成的颈部所构成。S2与LMM构成了尾部结构域。

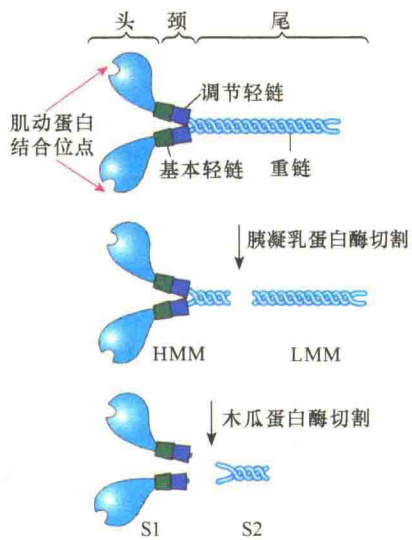


图11-51　肌球蛋白Ⅱ的结构（引自Lodish et al., 2013）。

体外实验证明了肌球蛋白的头能够沿着肌动蛋白纤维行走，这与证明驱动蛋白在微管上行走的方法一样。同时测定到肌球蛋白在微丝上行走时，每一步的跨度为11～15nm。

通过体外实验证明了肌球蛋白Ⅱ的S1片段的马达功能（图11-52）。在肌丝滑动分析（sliding filament assay）实验中，将纯化的肌球蛋白Ⅱ的S1片段附着到玻片上，然后加入荧光素鬼笔环肽标记的肌动蛋白丝，让其与S1片段结合。由于肌球蛋白是附着在玻片上，其自身是不能滑动的，因此，由肌球蛋白头部与肌动蛋白丝相互作用产生的力即会引起肌动蛋白丝与肌球蛋白相对移动。如果加入ATP，能够看到肌动蛋白沿玻片滑动；如果没有ATP，看不到肌动蛋白丝的移动。

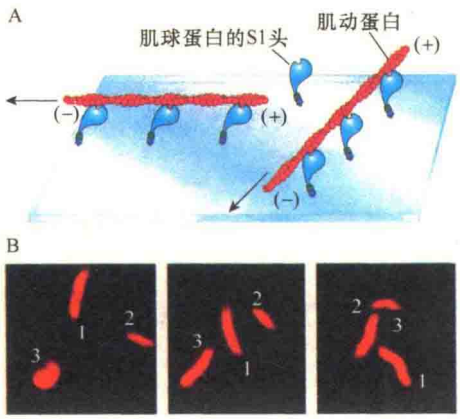


图11-52 肌丝滑动丝分析测定肌球蛋白驱动的移动（引自Lodish et al., 2013）。A. 纯化的肌球蛋白S1片段吸附到玻片表面后，除去多余的肌球蛋白S1，将吸附有肌球蛋白的玻片倒置在另一个玻片上形成一个可流动的小室；加入荧光标记的肌动蛋白丝溶液，若有ATP，肌球蛋白的头部向肌动蛋白丝的（+）端移动，导致肌动蛋白丝向（−）端移动；若没有ATP，则看不到移动。B. 标记的三个肌动蛋白丝片段在不同时间的位置变化。

2）肌球蛋白Ⅱ的作用机制　肌球蛋白是怎样将从ATP获得的能量与产生运动的力偶联起来的呢？已经了解，所有肌球蛋白的头都能在肌动蛋白丝上行走，尽管它们的尾部结合点是不同的，这就说明，所有的肌球蛋白运动的机制是相同的。目前较为公认的是滑动模型，认为单个ATP分子的水解与肌球蛋白运动的一次循环相偶联。该模型的核心是肌球蛋白的头部随着ATP的结合和水解不断产生构型的变化，从而引起在微丝上的移动。每一循环包含4个基本步骤（图11-53）。

第一步，肌球蛋白的头是与肌动蛋白丝结合在一起的，其ATP结合位点闲置，留下一个空隙，此时一个ATP分子与头部闲置的ATP结合位点结合。由于ATP的结合，使肌球蛋白头部构型发生变化，导致肌球蛋白的头部同肌动蛋白脱离。

第二步，肌球蛋白的头同肌动蛋白脱离之后，

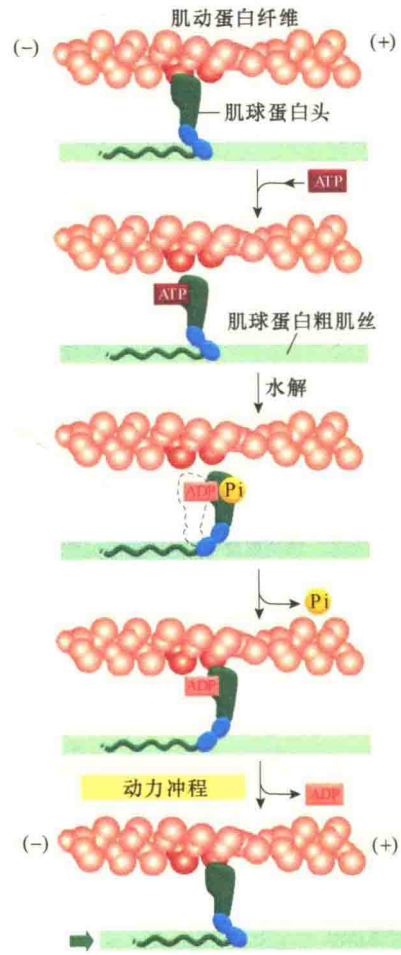


图11-53 ATP水解与肌球蛋白沿肌动蛋白丝移动偶联模型（引自Alberts et al., 2008）。

ATP被水解产生ADP和Pi，引起肌球蛋白的头部弯曲，在这种新构型下，肌球蛋白的头部与肌动蛋白丝的另一个亚基结合。

第三步，当肌球蛋白头部与肌动蛋白新亚基结合后，释放出Pi，Pi的释放使肌球蛋白的头部构型发生变化，并产生滑动的力。

第四步，ADP从肌球蛋白的结合位点释放出来，肌球蛋白的头部构型恢复到原始状态，循环结束。

在滑动模型中，肌球蛋白沿着肌动蛋白丝行走。然而，行走所产生的结果要根据肌球蛋白或肌动蛋白是如何锚定而定。例如，在双极性的肌球蛋白丝中，肌球蛋白的头部是紧紧锚定在粗肌丝骨架上的，由于粗肌丝的两端都有头部，运动的结果引起肌动蛋白丝向中间移动，这就产生收缩。

11.3.4.2 肌球蛋白超家族

肌球蛋白是一个大的超家族，至少有35个不

同的家族或类型。有些家族有很多异构体。除了肌球蛋白Ⅵ外，所有鉴定的肌球蛋白几乎都是与肌动蛋白丝的（＋）端结合。不同的细胞或生物表达的肌球蛋白是非常不同的。例如，酵母表达3个家族中的5种肌球蛋白，而人类有38个编码肌球蛋白的基因，分属12个家族。表11-5列出18个家族表达的肌球蛋白类型及其细胞功能。

表11-5　18个家族肌球蛋白类型及其细胞功能

类型	生物	细胞功能
Ⅰ	真菌，原生动物，所有后生生物	将肌动蛋白骨架与膜脂连接，膜转运，机械信号转导，质膜动态性
Ⅱ	真菌，原生动物，所有后生动物	心肌、骨骼肌、平滑肌收缩，非肌细胞异构体具有胞质分裂，细胞爬行，形态决定，细胞极性调节
Ⅲ	脊椎动物，蚤属，果蝇	感官细胞功能包括光受体中信号分子转运、人的异构体突变导致耳聋
Ⅳ	多棘变形虫	未知
Ⅴ	大多数真核细胞	短距离小泡运输，小泡分散，mRNA定位
Ⅵ	后生动物	参与内吞与小泡运输，可能参与肌动蛋白骨架结构组织
Ⅶ	后生动物，网柄菌属	细胞黏着，吞噬作用，肌动蛋白骨架组织，人类该基因突变导致耳聋
Ⅷ	植物	可能参与细胞内吞及细胞周质肌动蛋白骨架的组织
Ⅸ	脊椎动物，线虫	信号活性调节
Ⅹ	脊椎动物	推测膜结合货物运输；将肌醇磷脂与吞噬作用关联，参与核定位
Ⅺ	植物，网柄菌属	参与“货物”转运，与肌球蛋白Ⅴ类似
Ⅻ	线虫	未知
ⅩⅢ	伞藻	可能在细胞器运输、藻尖生长中起作用
ⅩⅣ	弓浆虫属，疟原虫属	提供滑动及细胞入侵的力
ⅩⅤ	脊椎动物，果蝇	在富含肌动蛋白结构的形成与维持中起作用，如内耳的感觉毛状细胞，人与鼠中突变导致耳聋
ⅩⅥ	脊椎动物	在发育的脑细胞中指导靶磷酸酶特殊定位
ⅩⅦ	真菌	可能在极性细胞壁合成及真菌形态建成中起作用
ⅩⅧ	脊椎动物，果蝇	未知

除了肌细胞中有大量的肌球蛋白Ⅱ外，非肌细胞也表达肌球蛋白Ⅱ。此外，非肌细胞还表达很多其他类型的肌球蛋白，它们在细胞中具有不同的结构与功能。肌球蛋白Ⅱ发现之后，在淡水的变形虫中发现了第二类肌球蛋白，此类肌球蛋白有不同的尾部结构，以单体发挥作用，所以命名为肌球蛋白Ⅰ（意指一个头），肌球蛋白Ⅱ则是指具有两个头。后来又发现了很多肌球蛋白，它们的共同特点是N端头部结构域具有马达功能，C端尾部结构域则多种多样（图11-54）。

在上述各类肌球蛋白中，有三类研究得比较清楚，并且在动物及真菌中都存在，即肌球蛋白Ⅰ、肌球蛋白Ⅱ、肌球蛋白Ⅴ。在人的细胞中，有8个基因编码肌球蛋白Ⅰ的重链，14个基因编码肌球蛋白Ⅱ，3个基因编码肌球蛋白Ⅴ。

肌球蛋白Ⅰ是仅有一个头的蛋白质，除了含有与肌动蛋白结合的头部外，其尾部含有与细胞质膜结合的位点，因此，在功能上主要是参与细胞结构的组织，特别是从质膜向外凸起结构的形成，如

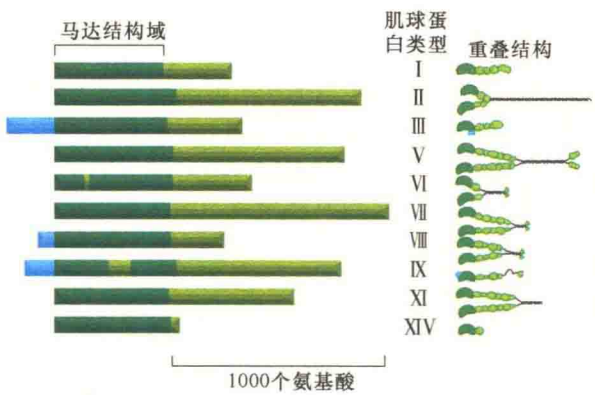


图11-54　肌球蛋白超家族部分成员的结构（引自Alberts et al.，2015）。图的左侧是某些类型肌球蛋白重链结构域比较。所有的肌球蛋白的马达蛋白结构域相似，但是C端的尾部及N端外延部分是不同的。图的右侧是某些成员的分子结构。很多肌球蛋白形成二聚体，每个分子有两个马达蛋白结构域；但有些成员是单体（如Ⅰ、Ⅲ、ⅩⅣ），只有一个马达结构域。肌球蛋白Ⅵ的独特之处是向肌动蛋白丝的（－）端移动，而其他的肌球蛋白则是向（＋）端移动。

微绒毛。此外，也参与细胞的内吞，帮助内吞泡与质膜的脱离。而肌球蛋白Ⅱ是有两个头的蛋白质，只含有与肌动蛋白结合的头部结构域，尾部不含有结合位点。肌球蛋白Ⅱ通常装配成双极性结构，参与肌收缩。肌球蛋白Ⅴ具有两条重链，所以有2个头部，每个头部含有与肌动蛋白结合结构域。另外，肌球蛋白Ⅴ的每个近头部位置有6条轻链。肌球蛋白Ⅴ的二聚化尾部有与其他细胞器结合的位点，决定与何种细胞器结合并进行转运。在肌球蛋白Ⅰ、肌球蛋白Ⅱ、肌球蛋白Ⅴ三种肌球蛋白中，它们的颈部长度是不同的，因此，移动的速度也不同（图11-55），可见，颈部的长短影响肌球蛋白的移动速度。

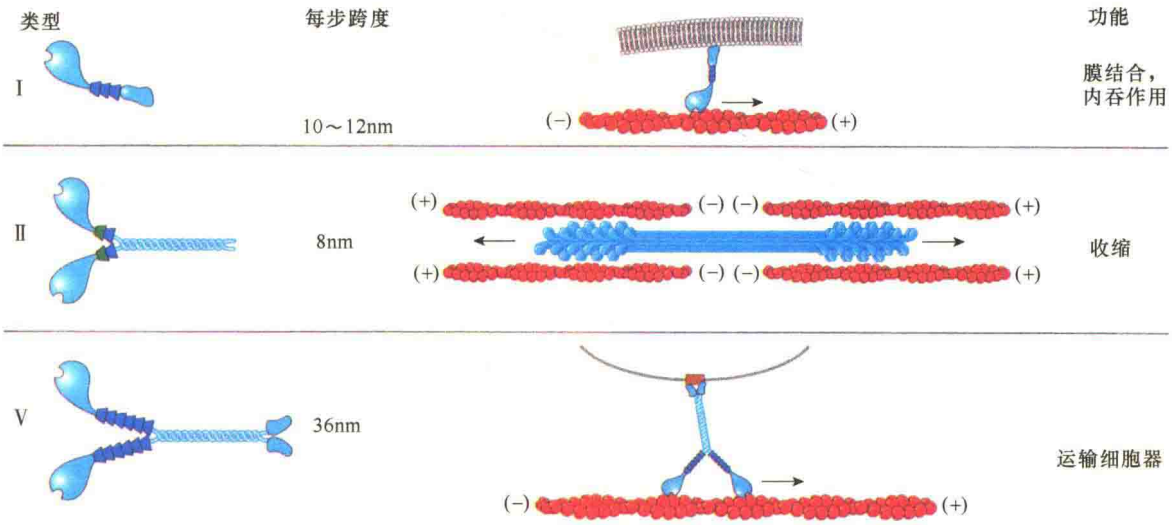


图11-55 常见的三类肌球蛋白（引自 Lodish et al.，2013）。肌球蛋白Ⅰ含有一条重链，在其颈部结合有数量不等的轻链。头部有与肌动蛋白结合的位点，尾部有与质膜结合的位点，不过尾部是与膜脂的相互作用而结合，头部则是蛋白质与蛋白质的相互作用。肌球蛋白Ⅱ有两条重链，在颈部有两条轻链。肌球蛋白Ⅱ也是唯一可装配成双极性的粗肌丝的肌球蛋白。肌球蛋白Ⅴ有两条重链，每条重链的颈部有6条轻链。它们的尾部与特异的细胞器受体结合。图中显示三种肌球蛋白的移动方向都是肌动蛋白丝的（＋）端，但是它们的移动速度明显不同。

11.3.5 肌细胞：特化的肌收缩功能

多细胞生物有机体的一切机械运动及各脏器的重要生理功能，如肢体的运动、心脏的跳动、血管的舒缩、肠胃的蠕动、肺的呼吸，以及泌尿生殖的过程都要通过肌收缩与松弛才能实现。使肌收缩所需要的能是由ATP水解提供的。在脊椎动物中，氧化磷酸化产生的ATP，几乎有1/3用于肌收缩。

肌细胞在进化的过程中形成了一种高度特化的功能：肌收缩（muscle contraction）。在肌细胞中，肌动蛋白和肌球蛋白联合组成一种复合物，称为肌动球蛋白（actomyosin），是一种高度有序的结构，并能高效地工作。

11.3.5.1 骨骼肌细胞的基本结构

骨骼肌（skeletal muscle）是由一束肌细胞，或称为肌纤维（myofiber）所组成。典型的肌细胞是圆柱形的长细胞（长度可达40μm，宽为10～50μm），并且含有很多核（可多达100个核）。

每个肌纤维被一层细胞质膜包被，这种细胞质膜称为肌膜（sarcolemma）。扁平的细胞核位于肌膜的下方，并沿细胞的长度多点分布。肌细胞的细胞质中含有很多成束的肌原纤维（myofibril）（图11-56）。肌原纤维与肌长轴相平行，有明暗相间的带，明带称为I带（I band），宽0.8μm；暗带称为A带（A band），宽1.5μm。所谓I带和A带是指：在偏光镜观察时，I带表示单折光带（isotropic band），而A带表示双折光带（anisotropic band）。在I带中有一条着色较深的线，叫Z线。Z线将肌原纤维分成一系列的重复单位——肌节（sarcomere），每一个肌节的长度约2μm。

11.3.5.2 骨骼肌中的蛋白质组成

骨骼肌由两种稳定的结构蛋白（肌动蛋白与肌球蛋白），以及一些维持结构蛋白稳定的支架蛋白所构成。

在电子显微镜下揭示肌原纤维是由两种类型的

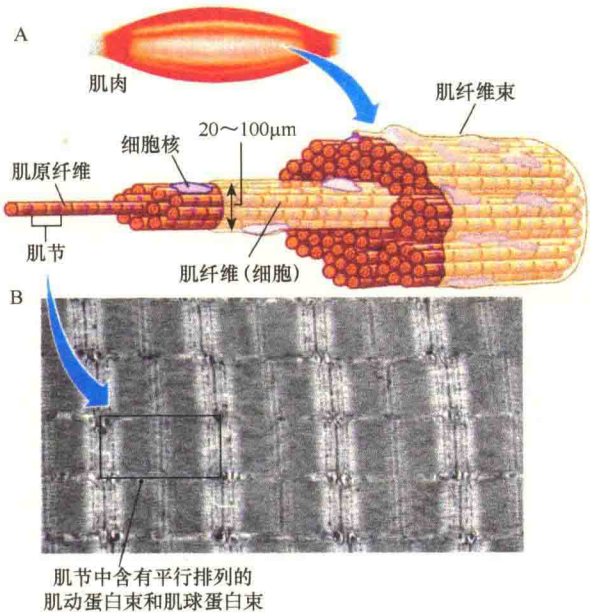


图 11-56 骨骼肌细胞结构（Plopper，2016）。A. 骨骼肌组成示意图；B. 肌节的显微照片，可见平行排列的肌球蛋白束与肌动蛋白束的排列。

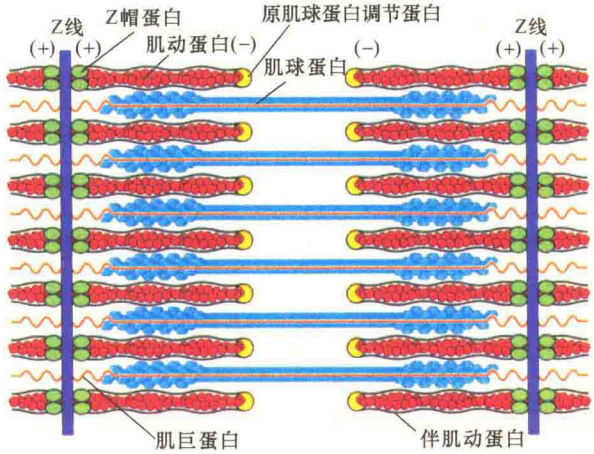


图 11-57 骨骼肌肌节中的蛋白质（引自 Lodish et al.，2013）。除了由肌动蛋白组成的细肌丝和由肌球蛋白组成的粗肌丝外，还有一些辅助蛋白：Z 线（＋）端有 Z 帽蛋白，原肌球蛋白调节蛋白在肌动蛋白丝的（－）端。肌巨蛋白横穿粗肌丝并附着到 Z 线。伴肌动蛋白与肌动蛋白亚基结合，并决定细肌丝的长度。

长纤维构成，一种是细肌丝（thin filament），由肌动蛋白及其结合蛋白所构成，直径为 6nm；另一种是粗肌丝（thick filament），由肌球蛋白Ⅱ构成，直径为 15nm。明带只含有细肌丝，所以比较亮，而暗带之所以暗，是因为有粗肌丝和细肌丝的重叠。粗肌丝的长度占据整个 A 带，而细肌丝没有伸展到 A 带的中央区，所以 A 带的中央区也比较明亮，该区叫 H 带。H 带的中线叫 M 线。

由于肌纤维是特化的结构，它必须稳定，而且能适应收缩时长度的快速变化。所以，其结构特别的精细，除了肌动蛋白构成的细肌丝与肌球蛋白Ⅱ构成的粗肌丝外，还有多种结合蛋白构成的支架（图 11-57）。

1）粗肌丝　用盐溶液抽提骨骼肌，除去粗肌丝之后，引起 A 带的消失，但是细肌丝和 I 带仍然存在；生化分析揭示被除去的是肌球蛋白而不是肌动蛋白，说明肌球蛋白是粗肌丝的主要结构成分。由于构成粗肌丝的肌球蛋白是首尾排列的，所以粗肌丝是双极性的。头部露在外部，成为与细肌丝接触的桥，头部激活后有 ATP 酶的活性，引起肌收缩。估计每个粗肌丝由 250～300 个肌球蛋白构成。肌巨蛋白（titin）横穿粗肌丝并附着到 Z 线。

2）细肌丝　肌节中的 I 带是细肌丝，在同一个 I 带中的所有细肌丝的长度都相等，但是不同的肌细胞中可能不相同。生化分析表明细肌丝由三种蛋白质组成，主要成分是肌动蛋白。它约占肌原纤维的总蛋白的 25%。电子显微镜检查发现所有细肌丝的极性相同，一端与 Z 线相连，另一端靠近肌节的中心，（＋）端靠近 Z 线。另两种蛋白是原肌球蛋白和肌钙蛋白。细肌丝的两端分别与两个不同的肌动蛋白加帽蛋白结合，一个是 Z 帽蛋白（CapZ 蛋白），另一个是原肌球蛋白调节蛋白（tropomodulin）。

3）Z 线（Z disk）　Z 线是纤维网状结构，它们的主要功能是锚定肌动蛋白纤丝的（＋）端。至于肌动蛋白纤丝是如何与 Z 线结合的，尚不清楚，推测 CapZ 蛋白和 α-辅肌动蛋白（α-actinin）都有作用。α-辅肌动蛋白是 Z 线提取物中的主要成分，它很可能在 I 带中将细肌丝交联成束。

4）肌巨蛋白与伴肌动蛋白　在肌节中除了上述的蛋白质成分外，还有两种重要的蛋白质，即肌巨蛋白和伴肌动蛋白（nebulin），它们是骨骼肌纤维中的第三类丰富的蛋白质，是巨型分子，分子质量为 2700kDa（25 000 多个氨基酸），长度为 1μm，约占肌节的一半。肌巨蛋白是粗肌丝的支架蛋白，横穿粗肌丝并附着到 Z 线。伴肌动蛋白是存在于肌节中的另一种大的蛋白质，分子质量为 700kDa。伴肌动蛋白形成长的非弹性纤维，具有多个重复的肌动蛋白结合结构域，并且从 Z 线开始，沿细肌丝向中心区伸展。每个伴肌动蛋白纤维的长度与相邻的肌动蛋白长度相等，因此推测，伴肌动蛋白纤维相当于一把分子尺，调节肌纤维成熟时肌动蛋白单体装配成细肌丝的长度。用肌动蛋白切断蛋白处理肌细胞，证实了伴肌动蛋白的存在。

11.3.5.3 肌收缩的肌丝滑动模型及分子基础

关于肌动蛋白和肌球蛋白是怎样相互作用引起肌收缩问题的研究，在20世纪50年代初取得了关键性的突破。当时有几个实验室各自独立地对肌收缩进行了分析，并得到收缩的不同阶段骨骼肌所显示的带型。他们的测量结果表明：在肌收缩过程中，肌节几乎缩短50%，但是肌节的A带的长度并没有发生变化。肌节的缩短只是伴随着I带的缩短，在整个收缩的肌纤维中，I带几乎消失了。

根据这些观察，两个英国研究小组的科学家们提出了一个大胆的模型解释肌收缩的机制。他们推测：肌节的缩短并不是因肌丝的缩短而引起，而是由肌丝互相滑动所致。细肌丝向肌节中央滑动，肌丝滑进了A带之中导致重叠部分增加，使得I带和H带的宽度缩小，其结果是缩短了肌节，减少了肌纤维的长度（图11-58），这就是肌收缩的肌丝滑动模型（sliding filament model）。这一模型很快被接受，并不断被完善。

按照前面讨论的肌球蛋白Ⅱ的工作原理，粗

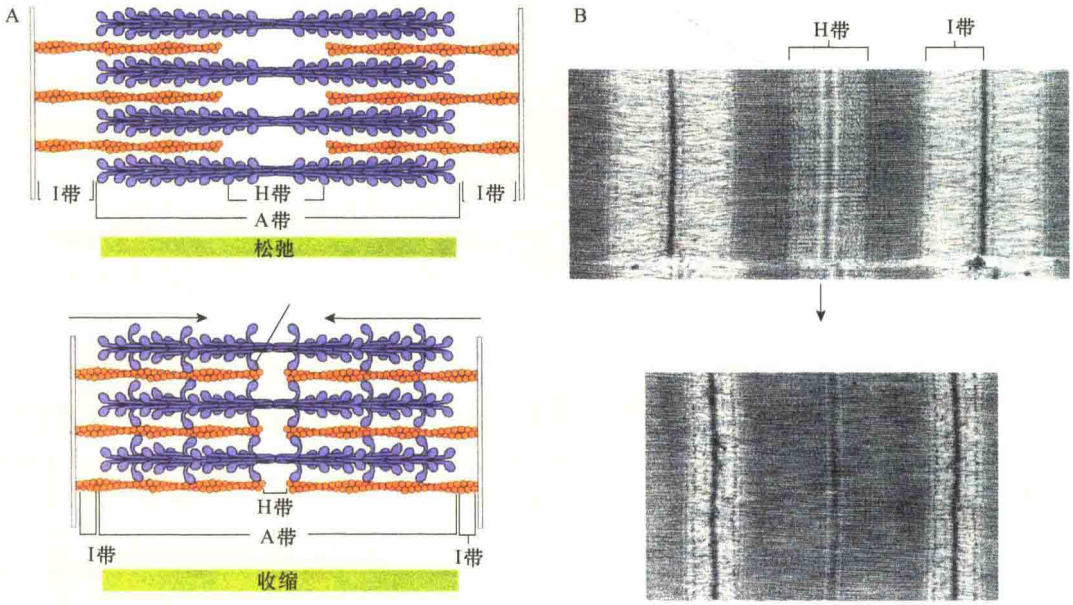


图11-58 肌收缩时肌节的收缩（引自Karp，2010）。A. 肌收缩时肌节长度变化及肌节结构差异示意图。在肌收缩时，肌球蛋白的交联桥与周围的细肌丝接触，细肌丝被推动滑向肌节的中心。B. 肌收缩时的电子显微镜照片。

肌丝与细肌丝之间的滑动必然要涉及粗肌丝中肌球蛋白Ⅱ的头部与肌动蛋白细肌丝接触，产生细肌丝与粗肌丝之间的交联桥（cross bridge），才能产生滑动。肌丝滑动模型提出之后，科学家的注意力很快转移到肌球蛋白，并研究肌球蛋白的头是如何作为肌纤维中产生力的成分起作用。很快发现在收缩时，每个肌球蛋白的头都向外伸出，并与细肌丝紧紧地结合，形成细肌丝与粗肌丝间的交联桥。每一条肌球蛋白丝的头能够与周围6条肌动蛋白丝相互作用。一旦与细肌丝结合，肌球蛋白的头部就会快速向中心部位弯曲，使细肌丝沿粗肌丝向肌节中央移动5～15nm。1993年Rayment等提出旋转杠杆臂（swinging lever arm）假说，解释肌球蛋白与肌动蛋白之间滑动的机制（图11-59）：ATP水解释放出的能量诱导肌球蛋白头部构型发生少许改变，然后通过旋转使肌球蛋

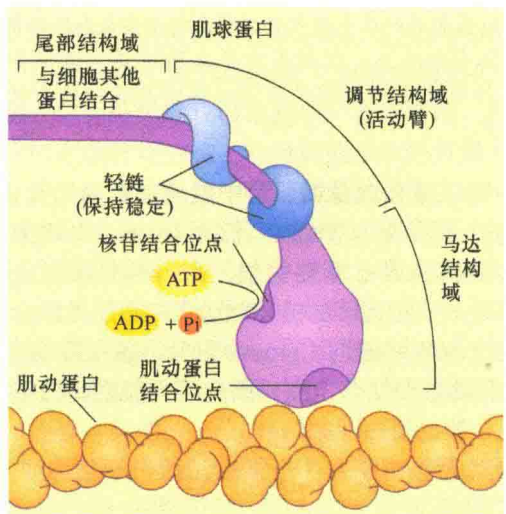


图11-59 肌球蛋白颈部作为旋转杠杆臂开关的模型（引自Plopper，2016）。

白 α 螺旋的颈部伸展。按照这一假说，肌球蛋白的颈部作为强度极高的杠杆臂（lever arm），引起肌动蛋白丝快速的远距离滑动。而结合在颈部的两条轻链则对杠杆臂起加固作用。旋转杠杆臂假说得到很多实验的支持。

11.3.5.4 Ca^{2+}与肌动蛋白结合蛋白对骨骼肌收缩的调节

按照滑动模型，粗肌丝与细肌丝之间的滑动需要肌球蛋白的头部与肌动蛋白细肌丝接触，产生细肌丝与粗肌丝之间的交联桥。但是，在静息状况下，肌球蛋白Ⅱ的头部是不能与肌动蛋白结合的，因为此时肌动蛋白丝的结合点被封闭了，要想将其打开，需要“扳道工”，而“扳道工”又是按指令行事的，所以，肌收缩受到严格调控。

1）原肌球蛋白与肌钙蛋白　原肌球蛋白（tropomyosin，Tm）和肌钙蛋白（troponin，Tn）是肌动蛋白丝的两个“贴身护卫”，它们都是肌动蛋白结合蛋白。与前面介绍的加帽蛋白、肌巨蛋白不同，Tm 与 Tn 负责对肌动蛋白丝的功能进行调节（图 11-60）。

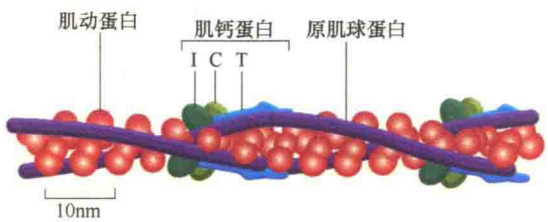


图 11-60　静息状态下原肌球蛋白、肌钙蛋白与肌动蛋白丝结合位置（引自 Alberts et al., 2008）。每一个原肌球蛋白可以与 7 个肌动蛋白亚基结合，恰好是一个螺旋。此时结合的原肌球蛋白正好封闭了肌动蛋白与肌球蛋白Ⅱ头部结合的位点，肌钙蛋白复合物同样沿肌动蛋白丝长轴结合，它可以调控原肌球蛋白与肌动蛋白丝的结合位点。

原肌球蛋白是细肌丝中肌动蛋白的结合蛋白，它的分子质量为 70kDa，长为 41nm，由两条平行的多肽链组成 α 螺旋构型，每条原肌球蛋白首尾相接形成一条连续的链与肌动蛋白细肌丝结合，正好位于双螺旋的沟（groove）中。每一条 Tm 含有 7 个肌动蛋白结合位点，因此可与肌动蛋白细肌丝中 7 个肌动蛋白亚基结合。

肌钙蛋白是由 3 个多肽，即肌钙蛋白 T（Tn-T）、肌钙蛋白 I（Tn-I）、肌钙蛋白 C（Tn-C）组成的复合物，分子质量约 80kDa。Tn-T 是一种长形的纤维状分子，长度大约是原肌球蛋白的 1/3，Tn-I 和 Tn-C 都是球形分子。Tn-I 能够与肌动蛋白及 Tn-T 结合，它同肌动蛋白的结合抑制了肌球蛋白与肌动蛋白的结合。Tn-C 是肌钙蛋白的 Ca^{2+}结合亚基，在序列上与钙调蛋白及肌球蛋白的轻链相类似，Tn-C 控制着原肌球蛋白在肌动蛋白纤维表面的位置。在细肌丝上，大约每隔 40nm 就结合有一个肌钙蛋白。

2）Ca^{2+}对肌收缩的调节作用　由于细肌丝的肌动蛋白上结合有两种蛋白质，其中的原肌球蛋白能够与 7 个肌动蛋白单体结合，并封闭了肌动蛋白上同肌球蛋白结合的位点，在这种情况下，肌节中的粗肌丝和细肌丝之间不可能形成交联桥，因为肌动蛋白上与肌球蛋白头部结合的位点被原肌球蛋白封闭了。只有解除原肌球蛋白对肌动蛋白纤维的抑制，才有可能形成交联桥。

细胞中 Ca^{2+}浓度能够调节原肌球蛋白对肌动蛋白的抑制作用，因为高浓度的 Ca^{2+}能够与肌钙蛋白的 Tn-C 亚基结合，改变原肌球蛋白与肌动蛋白结合的位置，解除原肌球蛋白对肌动蛋白的抑制，露出与肌球蛋白头部结合的位点（图 11-61）。

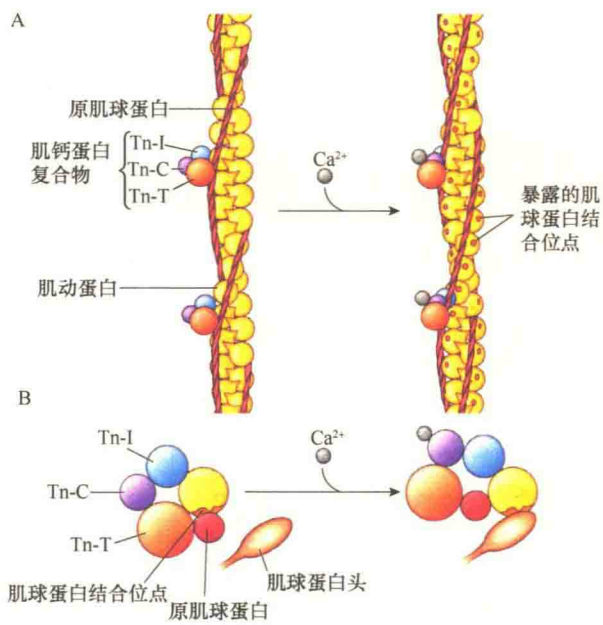


图 11-61　Ca^{2+}对原肌球蛋白与肌动蛋白结合的影响（引自 Cooper and Hausman, 2013）。A. 当 Ca^{2+}浓度很低时，肌动蛋白上与肌球蛋白结合的位点被原肌球蛋白占据；Ca^{2+}浓度高时，通过与肌钙蛋白 Tn-C 亚基的结合，改变原肌球蛋白在肌动蛋白纤维中的结合部位，暴露出与肌球蛋白结合的位点。B. 剖视图。

3）Ca^{2+}浓度调节：肌收缩与神经兴奋相偶联

如同其他一些细胞活动，肌收缩也是由胞质溶胶中 Ca^{2+}浓度的升高所引起。在正常情况下，Ca^{2+}

在胞质溶胶中的浓度很低，在0.1μmol/L以下。非肌细胞靠细胞质膜中的Ca^{2+}-ATPase维持胞质溶胶中Ca^{2+}的低浓度，它可将胞质溶胶中的Ca^{2+}泵到细胞外。而肌细胞维持胞质溶胶中低Ca^{2+}浓度则是依靠肌质网（sarcoplasmic reticulum，SR）中的Ca^{2+}- ATPase的作用，它将胞质溶胶中的Ca^{2+}不断输入肌质网中。肌质网是肌细胞中的管状网络结构，它是肌细胞中的Ca^{2+}库。

在骨骼肌细胞中，Ca^{2+}浓度的变化受运动神经信号调节，也就是说，肌收缩受神经控制，这种控制是通过细胞内信号分子Ca^{2+}来传递的。当神经冲动到达骨骼肌细胞时，引起细胞质膜膜电位的变化（去极化）。骨骼肌细胞能够将这种电信号（去极化）很快转变成胞质溶胶中的化学信号，即提高胞质溶胶中的Ca^{2+}浓度，由Ca^{2+}启动肌收缩。这条信号途径的一个结构上的特点就是要通过细胞质膜向胞质溶胶内陷所形成的横小管（transverse tubule，T管），而T管的末端靠近肌质网。这样，神经信号最后是通过T管传到肌质网。

由此可以推测，神经系统的电信号传递是以膜电位的形式沿着神经细胞传递的，这种膜电位叫动作电位（action potential）。当动作电位到达神经细胞末梢时，它触发神经递质扩散，穿过轴突，并与相邻靶细胞的质膜结合，使细胞质膜去极化，最后信号通过与肌质网相邻的T管激发肌质网向胞质溶胶释放储存的Ca^{2+}，从而使胞质溶胶中的Ca^{2+}浓度快速升高，使电信号转变成化学信号（图11-62）。

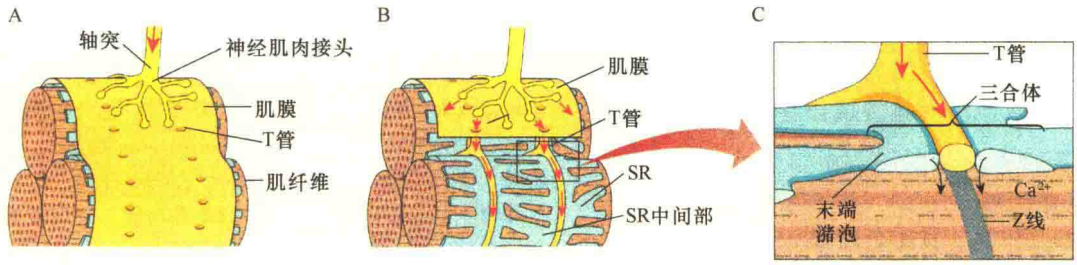


图11-62 神经信号对肌细胞的刺激（引自Jeff et al., 2012）。A. 动作电位沿神经元的轴突向下移动直至神经肌肉接头，在肌肉细胞与神经元之间有突触；B. 轴突末端去极化，导致肌细胞表面与乙酰胆碱受体结合的神经递质释放，引起肌细胞去极化；C. 去极化作用经由T管扩散到肌细胞内部，刺激SR末端潴泡中Ca^{2+}通道开放从而释放出Ca^{2+}，使胞质溶胶中Ca^{2+}浓度升高，进行肌收缩调节。

释放出来的Ca^{2+}与肌钙蛋白结合，解除原肌球蛋白对肌动蛋白的抑制，使粗肌丝肌球蛋白的头部得以同肌动蛋白接触，形成交联桥。然后再由ATP同肌球蛋白头部的ATP结合位点结合，并通过ATP的水解提供能量及肌球蛋白头部构型的变化，引起粗肌丝与细肌丝间的滑动，产生肌收缩。

11.3.6 肌动蛋白和肌球蛋白在非肌细胞中的作用

在非肌细胞中，肌动蛋白丝与肌球蛋白结合，参与多种多样的细胞活动，包括胞质分裂、胞质环流、吞噬作用、小泡运输、细胞黏着、细胞连接、细胞内吞作用、血小板的活性、轴突生长、细胞形态改变及细胞移动等。在讨论肌球蛋白的作用时已经介绍了在非肌细胞中部分作用，下面再讨论一些典型的作用。

11.3.6.1 黏着斑和微绒毛中的束状肌动蛋白丝

当将细胞放在培养瓶中进行培养时，细胞需要与培养瓶底接触，并平铺在基底生长，这种结合通常需要形成一种特殊的、紧密的黏着斑。在黏着斑的细胞质膜下方有肌动蛋白成束状排列，这种结构叫应力纤维（stress fiber）。

应力纤维是收缩肌动蛋白丝束，支撑很多细胞质膜表面突出来形成特化区域，以便与相邻的细胞、细胞外基质或其他物质（如培养器皿的表面）接触。应力纤维是真核细胞中广泛存在的一种较为稳定的束状纤维结构，与骨骼肌中肌原纤维非常相像。应力纤维由大量平行排列的肌动蛋白组成，此外还含有其他在肌细胞鉴定过的蛋白质，包括肌球蛋白Ⅱ、原肌球蛋白、α-辅肌动蛋白和细丝蛋白（filamin）。例如，在细胞的黏着斑连接中，应力纤维中的肌动蛋白纤维由α-辅肌蛋白交联成收缩束，并通过黏着斑蛋白、踝蛋白介导与细胞质膜的整联蛋白连接（见图4-39）。

微绒毛（microvilli）是一些动物细胞表面的指状突起，每一微绒毛（指状凸起）由一束纤维状肌动蛋白稳定，其中含有绒毛蛋白（villin）和丝束蛋白（fimbrin），不含肌球蛋白Ⅱ、原肌球蛋白

和 α- 辅基蛋白，因而无收缩作用。

一个肠细胞表面有几千个微绒毛，它们的存在大大增加了肠上皮表面积，有利于吸收营养物质。微绒毛的长度为 1～3μm，直径为 0.1μm，由几十个成束平行排列的肌动蛋白丝支持并定向。微绒毛中肌动蛋白丝的排列方向相同，（＋）端指向微绒毛的尖端。

11.3.6.2 细胞内运输作用

微丝与微管一样，在细胞内可以作为分子马达进行物质运输的轨道。例如，小泡的运输，可通过肌球蛋白 I 与微丝结合，将小泡沿微丝的（－）端向（＋）端移动。另外，肌球蛋白 I 的尾部与质膜结合，利用其头部可将微丝从一个部位运向另一个部位。最典型的例子是芽殖酵母出芽中，肌球蛋白 V 的运输作用（图 11-63）。芽殖酵母的这种运输作用非常重要，因为芽殖酵母一旦开始出芽，就必须不断地由母体提供出芽生长所必需的生活物质。

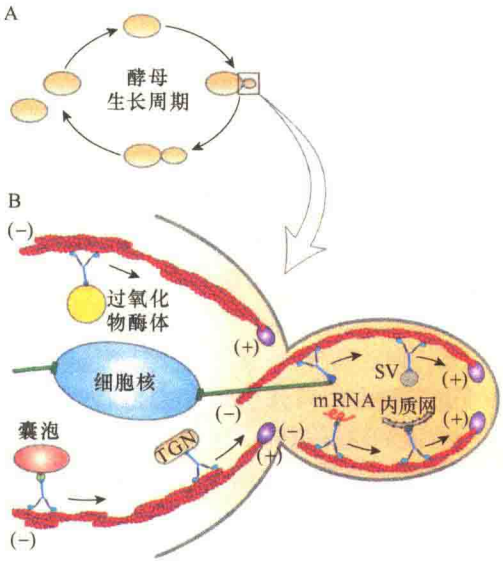


图 11-63 肌球蛋白 V 在芽殖酵母中的运输作用（引自 Lodish et al., 2013）。A. 芽殖酵母的细胞周期。B. 正在出芽的芽殖酵母中肌球蛋白 V 的运输作用，包括向子细胞中运输各种必需的细胞结构，如高尔基体、内质网、过氧化物酶、囊泡、分泌小泡（secretory vesicle, SV），以及选择性运输一些 mRNA。肌球蛋白的尾部还能与微管的末端结合，帮助有丝分裂时核分裂定向。TGN：反面高尔基网。

11.3.6.3 胞质环流

肌球蛋白 V 除了具有强大的运输功能外，在大型绿藻，如丽藻（*Nitella*）中制造了蔚为壮观的胞质环流（cytoplasmic streaming, cyclosis）。

胞质环流是菌类、藻类和高等植物细胞中非常活跃的运动现象。在植物细胞中，细胞质的流动是围绕中央液泡进行的环形流动模式，这种流动称为胞质环流。在胞质环流中，细胞皮质区（cortical region）的细胞质是相当稳定的且不流动的，只是靠内层部分的胞质溶胶在流动。在能流动和不流动的细胞质层面有大量的微丝平行排列，与叶绿体锚定在一起。胞质环流是由肌动蛋白和肌球蛋白 V 相互作用引起的。在胞质环流中，肌动蛋白的排列方向是相同的，正向朝向流动的方向，肌球蛋白 V 可能是沿着肌动蛋白丝的（－）端向（＋）端快速移动，引起细胞质的流动。胞质环流对于细胞的营养代谢具有重要作用，能够不断地分配各种营养物和代谢物，使它们在细胞内均匀分布（图 11-64）。

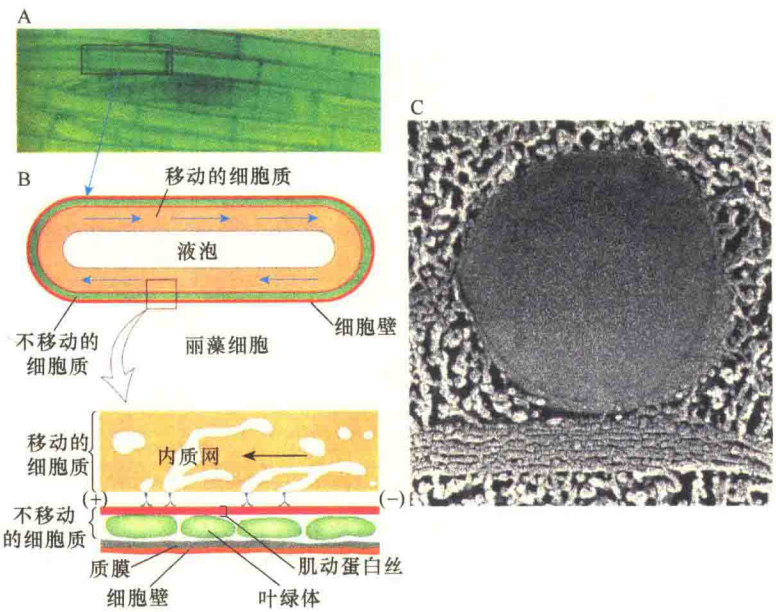


图 11-64 圆柱形巨型藻类细胞中的胞质环流（引自 Lodish et al., 2013）。A. 丽藻细胞。丽藻是夏季池塘中常见的一种淡水藻类，它的细胞质流动非常“壮观”，并且可在显微镜下观察到。B. 丽藻细胞的中央有一个充满液体的大液泡，周围有一层可流动的细胞质（箭头所示）。外面是一层不能移动的细胞周质，其中排列着很多叶绿体，内侧则是肌动蛋白丝束，并且都是以相同的极性排列。肌球蛋白 V 的尾部结合内质网片段，沿肌动蛋白丝移动，从而带动整个细胞质流动。C. 具有中央大液泡的丽藻细胞电镜照片。

11.3.6.4 细胞移动

细胞的发育与生长需要四大运动，而细胞移动（movement）就是其中之一。如果将一小块活动的组织，如皮肤或肝组织，放入有合适培养液的器皿中，单个的细胞就会迁移出组织块并在培养器皿的平面上生长。动物细胞从一个位置向另一个位置的移动是细胞的基本特性，包括变形虫（amoeba）的爬行（crawling）、发育中胚性细胞迁移（migration）、白细胞为阻击感染的组织入侵、受伤组织愈合，以及恶性肿瘤细胞的迁移等都是细胞的移动；此外，细胞吞噬作用、神经组织发育过程中的扩张等都需要细胞移动。细胞移动的两个基本特征是细胞质膜的局部特化与扩张，以及肌动蛋白丝的动态性。细胞移动是多步骤重复循环的，每一循环包含四个步骤（图 11-65）。

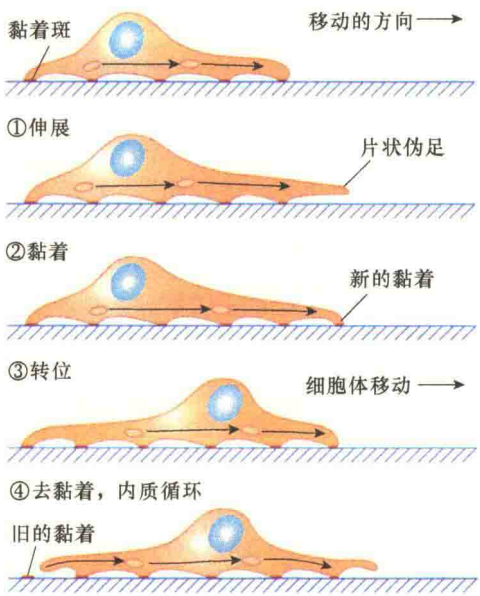


图 11-65 细胞移动过程（引自 Lodish et al., 2013）。①细胞移动从细胞前缘形成一个或多个片状伪足开始；②某些片状伪足通过黏着斑与基底面黏着；③由于细胞后端的收缩，细胞体中的细胞质的主体向前流动；④细胞尾随部分保持与基底的黏着，直至尾部最终与基底脱离，重新回到细胞体；在此期间，基于细胞骨架的循环，细胞尾部质膜与整联蛋白内吞及内化循环，并将它们运回到细胞前部（箭头所示）重新建立新的黏着。

第一步：质膜伸展（plasma membrane extension）。在起始阶段，细胞前缘的伸展需要形成暂时性的表面结构，在爬行的成纤维细胞中形成扁平的片状伪足（lamellipodium），而在其他类型的细胞中，伸展形成的伪足有长而细、短而粗或圆柱状等。尽管形态不同，伪足中都充满着肌动蛋白纤维。如果用细胞松弛素处理细胞，前缘的伸展就不会发生。所以，肌动蛋白装配成网状结构是推动细胞前缘形成片状伪足的基础。

第二步：细胞-基底黏着（cell-substrate adhesion）。细胞伸展的部分必须与基底层紧密结合，这是通过形成黏着斑实现的。黏着斑的形成不仅将细胞与基底层固着，同时也确定了细胞爬行的方向。黏着斑长 1～2μm，宽 0.5μm，黏着斑的形成也与肌动蛋白丝相关。

第三步：细胞体易位（cell body translocation）。当细胞前部完成附着之后，细胞体总体向前流动，包括细胞核及一些细胞器一起向前移，其动力是细胞后部肌球蛋白Ⅱ依赖的细胞皮质收缩，如同挤牙膏般地向前挤压。按照这一模式，肌球蛋白Ⅱ定位于细胞后部的细胞皮质。

第四步：解离细胞附着（breaking cell attachment）。最后一步是去黏着（de-adhesion），即细胞后部的黏着斑解体，整联蛋白再循环，自由的尾部向前移。在此过程中，伴随肌动蛋白网状纤维的去聚合。

上述步骤的不断重复循环，使得细胞不断从一个位置向另一个位置移动。

对于没有附着基底层的白细胞来说，则采取在血液中游泳的方式进行移动。

从上面的讨论中可知，细胞的移动是极性的，也就是说，移动时细胞有前后之分，细胞要移动时需要确定方向，并在新的方向形成一个前缘（leading edge）。为了确保移动向一个特定的方向前进，细胞需要信号协调前端与后端的活动，由信号告知细胞哪里是前端。例如，表皮生长因子和血小板衍生生长因子（PDGF）与细胞表面的特异受体结合，刺激细胞移动与分裂。又如，在伤口处，血小板被伤口细胞外基质中暴露的胶原所激活，从而帮助血凝集，激活的血小板也能分泌 PDGF，诱导成纤维细胞与上皮细胞进入伤口对伤口进行修复。

刺激细胞移动的信号作用于质膜的相关受体，从而招募相关的蛋白质与特异的脂类汇集到该区域。这些蛋白质与脂类又招募相关的结合蛋白，包括 Arp2/Arp3 蛋白复合物、Arp2/Arp3 蛋白复合物的激活蛋白 WASP/Scar 复合物，以及能够将生长中的肌动蛋白纤维与质膜连接起来的（＋）端跟踪蛋白（plus end tracking protein），激活的 Arp2/Arp3 蛋白复合物在肌动蛋白纤维的（＋）启动分支的装配，以便增加生长端的数量，推动细胞前行（图 11-66）。

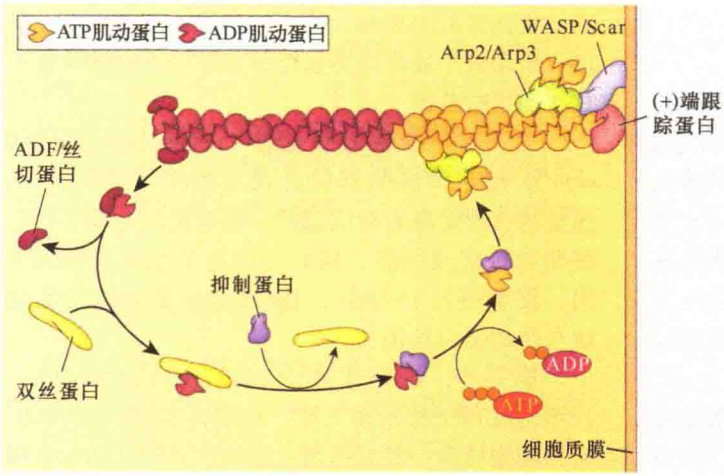


图 11-66 细胞前缘进行的肌动蛋白丝分支装配（引自 Cooper and Hausman，2013）。Arp2/Arp3 蛋白复合物、WASP/Scar 复合物，以及肌动蛋白丝（+）端跟踪蛋白被招募到细胞前缘的局部质膜区。WASP/Scar 复合物激活 Arp2/Arp3 蛋白复合物启动肌动蛋白丝靠近（+）端进行分支纤维的装配。而肌动蛋白丝的（+）端则是通过（+）端跟踪蛋白与质膜连接在一起的。在肌动蛋白丝的（−）端，由 ADF/ 丝切蛋白将 ADP- 肌动蛋白解离下来，并通过双解丝蛋白（twinfilin）及抑制蛋白（profilin）的作用掺入到装配中的分支肌动蛋白丝（+）端。

信号是如何作用于受体，并启动相应的信号转导途径，引起细胞的定向迁移？研究发现，细胞迁移受三种小 G 蛋白 Cdc42、Rac、Rho 的调控，它们都能调节微丝的组织装配。通过显性突变发现，Cdc42 的显性突变可促进丝状足（filopodia）的装配，Rac 的显性突变可促进片状伪足的装配，Rho 的显性突变可促进应力纤维的装配，这三种小 G 蛋白的调控作用是协同的（图 11-67）。

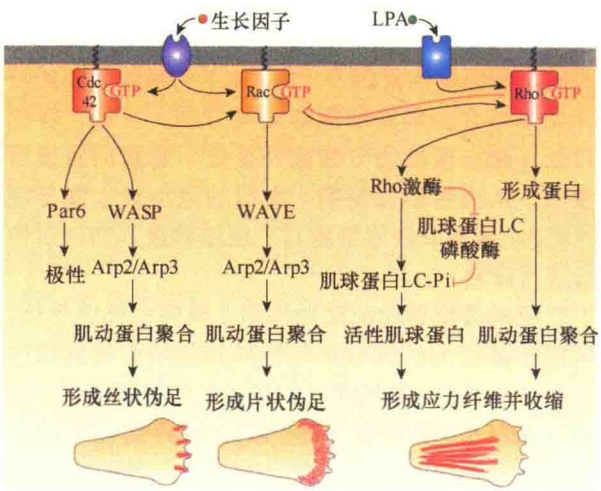


图 11-67 三种小 G 蛋白对细胞移动中肌动蛋白骨架的影响（引自 Lodish et al.，2016）。特异的信号分子，如生长因子或溶血磷脂酸（lysophosphatidic acid，LPA）与膜特异受体结合，引起了小 G 蛋白活性的改变，最终引起细胞肌动蛋白骨架的变化，促进迁移结构的装配。

Cdc42 被激活后不仅能够确定移动的极性，还能招募并激活丝状伪足装配相关的蛋白质（如 WASP、Arp2/Arp3 等）在前缘处装配成丝状足。Rac 被激活后，通过激活 WAVE（WASP 家族蛋白），诱导 Arp2/Arp3 蛋白复合物在细胞的前缘装配肌动蛋白分支纤维，形成片状伪足。Rho 被激活后，至少产生两种效应：一是激活成蛋白进行不分支肌动蛋白丝的转装配；二是激活 Rho 激酶，将肌球蛋白的轻链磷酸化，将非肌细胞的肌球蛋白Ⅱ激活，也可以通过将肌球蛋白轻链磷酸酶磷酸化，从而抑制其活性防止肌球蛋白的轻链脱磷酸，Rho 激酶的这两种作用导致肌球蛋白轻链高度磷酸化，从而有很高的肌球蛋白活性及收缩作用。此外，这三种小 G 蛋白也可联合作用。

11.3.7 微丝的其他功能

除了上面介绍的关于微丝在细胞生命活动中的作用外，微丝还有其他一些功能。

1）参与胞吞和分泌　当一个吞噬细胞与一个将要被吞噬的颗粒结合时，肌动蛋白丝很快聚集在已经被结合颗粒的细胞质膜下面，然后向细胞质伸展并将颗粒包围起来进行吞噬。这是通过细胞松弛素抑制实验发现的，由于该过程能够被细胞松弛素所抑制，所以推测与肌动蛋白丝有关。在进行这一实验时，细胞松弛素类型的选择很重要，因为细胞松弛素 B 既能与肌动蛋白纤维结合，也能与细胞质膜结合，都有可能影响内吞作用；但是如果用细胞松弛素 D 做这样的实验就没有疑问了，因为细胞松弛素 D 只破坏肌动蛋白丝而不会与细胞质膜结合。

同样，通过细胞松弛素的实验证明肌动蛋白丝参与细胞的分泌。但低浓度的细胞松弛素能够促进细胞分泌，而高浓度的细胞松弛素则抑制细胞分泌。

2）限制膜蛋白的移动　由于肌动蛋白丝常常处于细胞质膜的下方作为膜骨架的成分，因而对膜蛋白的移动具有限制作用。例如，红细胞膜骨架的形成与肌动蛋白丝密切相关，膜骨架的形成不仅影响红细胞的形态，同时也限制了红细胞膜蛋白的流动。

3）参与细胞的胞质分裂　在细胞的有丝分裂后期进行的胞质分裂，主要是通过肌动蛋白和肌

球蛋白形成的纤维束，并通过由这种束状纤维形成的收缩环的收缩将细胞切割开，保护了子细胞的正常形态、大小。

11.4 中间纤维与隔蛋白纤维

除了微管、微丝外，大多数真核生物还有第三种细胞骨架成分，由于这种纤维的平均直径介于微管和微丝之间，故称为中间纤维（intermediate filament，IF）或中间丝，由于其直径约为 10nm，故又称 10nm 纤维。

11.4.1 中间纤维蛋白的形态结构与类型

微管与微丝都是由球形蛋白亚基装配起来的，而中间纤维则是由长的、杆状的蛋白质装配的。中间纤维分布在整个细胞质中，以及间期细胞内核膜的内侧。与微管、微丝相比，中间纤维有几个显著的特点：第一，在生化组成上有更多的异质性，依据组织的不同表达不同的亚基。第二，中间纤维有更大的柔韧性，如毛发与指甲，主要是由死细胞的中间纤维构成的。第三，没有极性，不分正负端。第四，由于它们没有极性，尚未发现有与之结合的发动蛋白，不能作为运输的轨道。第五，虽然它们亚基交换上是动态的，但由于亚基交互的速率非常低，所以比微管和微丝稳定得多。第六，并非所有的真核细胞中都有中间纤维的存在。真菌与植物没有中间纤维，昆虫中只有一种类型的中间纤维。

11.4.1.1 中间纤维蛋白的形态结构

构成中间纤维的所有亚基蛋白除了能够形成直径为 10nm 的纤维外，这些亚基的蛋白质都有共同的结构特征：一个 α 螺旋的杆状中间区，大约含有 350 个氨基酸（核纤层中是 350 个氨基酸），两侧是 N 端和 C 端，两端结构域的大小、氨基酸序列组成，以及二级结构因亚基种类的不同而有很大的变化。中央杆部区在纤维的装配中有重要作用，而可变的头部与尾部结构域可能决定中间纤维功能的特异性（图 11-68）。

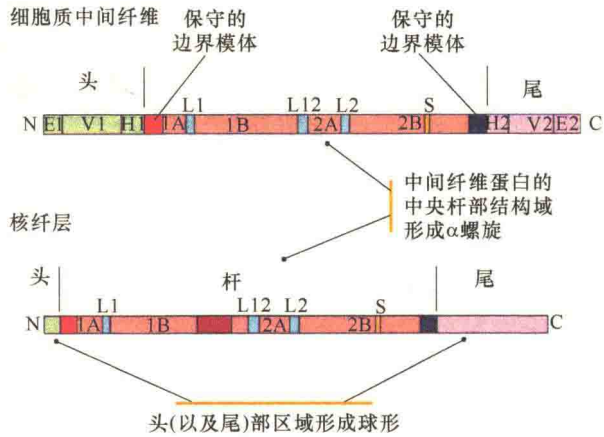


图 11-68 根据氨基酸序列推测的人类细胞中间纤维亚基蛋白的结构（引自 Plopper et al., 2015）。所有的中间纤维都含有中央杆部螺旋区，两侧各有一个 N 端的头部及 C 端的尾部结构域。图示的是Ⅱ型、Ⅲ型和Ⅵ型中间纤维的特征性结构。Ⅰ型中间纤维缺少 H1、H2；Ⅴ型缺少 E/V 结构域。对于核纤层而言，脊椎动物及无脊椎动物的核纤层蛋白的杆部添加了 6 个重复的氨基酸片段，从而加长了杆部结构域。

11.4.1.2 中间纤维蛋白的类型

中间纤维蛋白的序列分析揭示中间纤维蛋白至少可分为 6 种类型（表 11-6）。

表 11-6 中间纤维蛋白的主要类型

类型	蛋白质	表达的细胞	推测的功能
Ⅰ	酸性角蛋白	上皮细胞	维持细胞的强度与完整性
Ⅱ	碱性角蛋白	上皮细胞	维持细胞的强度与完整性
Ⅲ	结蛋白，波形蛋白	肌细胞，胶质细胞	肌节的组织，组织完整性
	胶质原纤维酸性蛋白（GFAP）	间充质细胞，外周神经元	
Ⅳ	神经丝	神经元	轴突的组织
（NFL，NFM，NFH）			
Ⅴ	核纤层蛋白（A/B/C）	细胞核	细胞核的结构与组织
Ⅵ	巢蛋白	神经元	轴突生长

Ⅰ类中间纤维是酸性角蛋白，Ⅱ类中间纤维是碱性角蛋白，它们都在上皮细胞中表达，作用是维持组织的强度与完整性。酸性和碱性角蛋白是表皮细胞中典型的中间纤维蛋白，可按 1∶1 形成异质二聚体，它们都不能组装成同质二聚体。角蛋白有很多异构体，可分为两组：一组有 10 种异构体，主要存在于坚硬的表皮细胞，如指甲、毛发；另一组含有 30 种不同的异构体，主要存在于体内一些组织的表皮。

Ⅲ类中间纤维主要在中胚层发育分化的组织中表达，如平滑肌、骨骼肌，维持组织的完整性。常见的Ⅲ型中间纤维蛋白有 4 种，与Ⅰ型和Ⅱ型中间纤维蛋白不同，它们既能形成同质二聚体，也能形成异质二聚体。分布最广泛的是波形蛋白，在白细胞、血管内皮、某些表皮细胞和成纤维细胞都有表达。它们的功能是帮助支持细胞膜。波形蛋白常常与微管结合在一起。结蛋白则在肌节的 Z 盘特别丰富，结蛋白纤维围绕 Z 盘，将肌纤维交联成束。

Ⅳ类中间纤维存在于神经元中，组成神经丝（neurofilament）。Ⅴ类中间纤维存在于动物细胞核内膜的内侧。

Ⅵ型中间纤维是神经元纤维蛋白，主要分布在神经元轴突中，负责轴突的生长，决定轴突末端的直径大小。

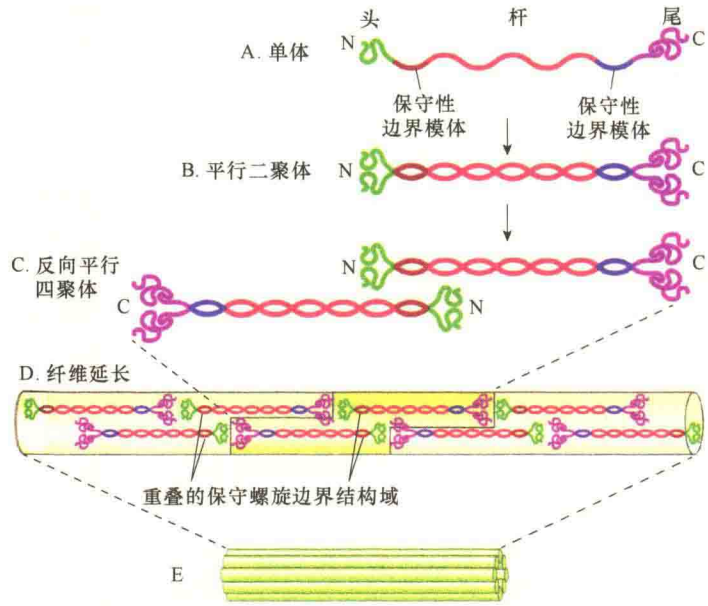


图 11-69　中间纤维的装配模型（引自 Plopper et al.，2015）。A. IF 亚基单体；B. 两个单体组成二聚体；C. 两个二聚体组成四聚体；D. 四聚体延长；E. 8 个四聚体侧向连接成 32 聚体成熟的原纤维。

11.4.2　中间纤维的装配及动态性

微管和微丝的组装都是通过单一的途径进行的，并且在装配过程中要伴随核苷酸的水解；而中间纤维组装的方式有很多种，并且不需要水解核苷酸。

11.4.2.1　中间纤维的装配

中间纤维的组装大致分为三个过程。首先，两个单体以相同的方向组成一个双股螺旋的二聚体，两个二聚体以相反的方向组装成一个四聚体，二聚体具有极性，四聚体没有极性；其次，若干个四聚体首尾结合组装成长的原纤维，每个原纤维长度变化不定；最后，由 8 个原纤维侧面结合装配成成熟的纤维，因此在装配成的中间纤维的横切面上共有 32 条多肽（图 11-69）。

11.4.2.2　中间纤维的动态变化

虽然中间纤维比微管、微丝稳定得多，但是中间纤维的亚基与已经装配成的中间纤维之间同样具有动态平衡，并得到了实验证明。将生物素标记的Ⅰ型角蛋白注入成纤维细胞，2h 后，标记的角蛋白掺入到已经存在的角蛋白骨架网络中，这一实验结果及其他一些实验结果表明，在可溶性亚基池中的中间纤维亚基蛋白能通过自身加入到已经存在的纤维中，纤维中的亚基也能够从纤维中解离下来。

在某些细胞（如进入有丝分裂的细胞和刚刚结束有丝分裂的细胞）中也能看到 IF 的动态平衡的特性，在这些细胞中，中间纤维在有丝分裂前解聚，而在有丝分裂后在新的子细胞中进行装配。例如，核纤层蛋白纤维在有丝分裂的核分裂中解离，在胞质分裂后又要重新装配成核纤层。中间纤维的装配和去装配是通过磷酸化和去磷酸化进行调控的。

11.4.3　中间纤维结合蛋白

中间纤维间的相互作用，或是中间纤维与细胞其他结构的相互作用，是由中间纤维结合蛋白（intermediate filament-associated protein，IFAP）介导的，这些结合蛋白能够将中间纤维相互交联成

束。与微丝结合蛋白、微管结合蛋白不同，没有发现有中间纤维切割蛋白、加帽蛋白，也没有发现与中间纤维有关的马达蛋白。IFAP 的一个可能作用是将中间纤维与微丝、微管交联起来形成大的细胞骨架网络。一些常见的 IFAP 列于表 11-7。

表 11-7 一些中间纤维结合蛋白及其功能

名称	分子质量 /kDa	存在部位	功能
BPAG1*	230	半桥粒	将中间纤维同致密斑交联
斑珠蛋白（plakoglobin）	83	桥粒	将中间纤维同致密斑交联
桥粒斑蛋白Ⅰ（desmoplakin Ⅰ）	250	桥粒	将中间纤维同致密斑交联
桥粒斑蛋白Ⅱ（desmoplakin Ⅱ）	215	桥粒	将中间纤维同致密斑交联
网蛋白（plectin）	300	皮层	波形蛋白交联接头，与 MAP1、MAP2 及血影蛋白交联
锚蛋白（ankyrin）	140	皮层	波形蛋白与膜交联
聚丝蛋白（filaggrin）	30	细胞质	角蛋白交联
核纤层蛋白 B 受体（lamin B receptor）	58	核	核纤层蛋白与核内表面交联

* 大泡性类天疱疮抗原 1（bullous pemphigoid antigen 1）。

如同微管、微丝，中间纤维结合蛋白拓展了中间纤维在细胞中的作用。在肌动蛋白结合蛋白中有一类结合蛋白家族叫斑蛋白（plakin），该家族的成员能够将中间纤维网络与其他的骨架网络连接起来。斑蛋白是一个大的家族，各成员间结构不尽相同，而且含有多个结构域，分别与不同的骨架结合。例如，斑蛋白家族成员中的网蛋白，它除了与束状中间纤维结合之外，还能够与微管、微丝，以及肌球蛋白Ⅱ连接起来。另外，网蛋白还能介导中间纤维参与细胞的连接。

11.4.4 中间纤维的功能

人们对中间纤维的功能了解较少，主要原因是迄今没有找到一种能够与中间纤维结合的药物。对中间纤维功能的研究主要是通过基因工程手段，特别是通过基因敲除，获得丧失合成某种中间纤维蛋白的工程小鼠，或者是合成某种中间纤维突变蛋白并研究其对小鼠生存能力的影响。

11.4.4.1 与微管、微丝共同维持细胞的强度与整体性

从细胞水平看，中间纤维在细胞质内形成一个完整的支撑网架系统。它通过整联蛋白与细胞质膜和细胞外基质相连，在内部与细胞核表面和核基质直接结合；中间纤维可通过中间纤维结合蛋白与微管、微丝及其他细胞器相连形成骨架网络，赋予细胞一定的强度和机械支持力。例如，网蛋白可将中间纤维与细胞质骨架交联成一个精细的网络，这种网络与质膜或微管锚定在一起（图 11-70）。

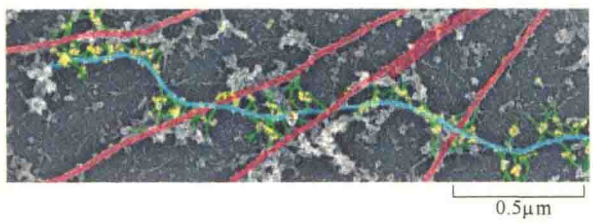


图 11-70 通过网蛋白形成的多种骨架纤维的交联（引自 Alberts et al., 2015）。绿色是网蛋白，红色是微管，蓝色是中间纤维。黄色的点状颗粒是与网蛋白连接的抗体。

虽然多年来一直认为中间纤维对细胞的形态提供机械支持，但没有直接的实验证据。直到 1991 年，通过转基因技术才真正获得中间纤维确实为细胞的形态提供机械支持的完整证据。研究者将一个突变的编码角蛋白（keratin）的基因克隆到质粒载体，然后通过微注射的方法将重组质粒 DNA 注射到鼠受精卵的细胞核中，将转基因的受精卵培养成囊胚后转入代孕母鼠的子宫，让其发育成鼠。在子代中出现了因角蛋白基因突变致使角蛋白中间纤维不能正确组装，从而出现皮肤水疱的转基因鼠（图 11-71）。

11.4.4.2 通过 SUN-KASH 复合物连接细胞核与细胞质骨架

网蛋白和其他的斑蛋白能够与细胞质骨架-核纤层蛋白连接的 SUN-KASH 复合物相互作用，从而将细胞质骨架与核膜连成一个整体。SUN-KASH

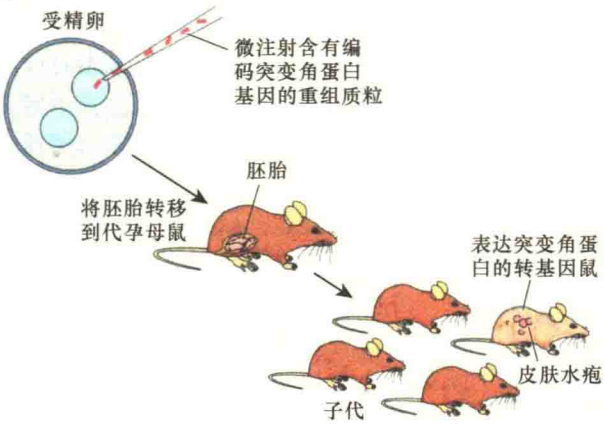


图 11-71 角蛋白功能的实验证明（引自 Cooper and Hausman，2004）。

复合物的 SUN 和 KASH 结构域在核被膜的腔内相互结合。SUN 蛋白位于内核膜，能够与核内的核纤层或染色体结合；而 KASH 蛋白是外核膜蛋白，能够与细胞质中的微管、微丝、发动蛋白及网蛋白结合（图 11-72）。

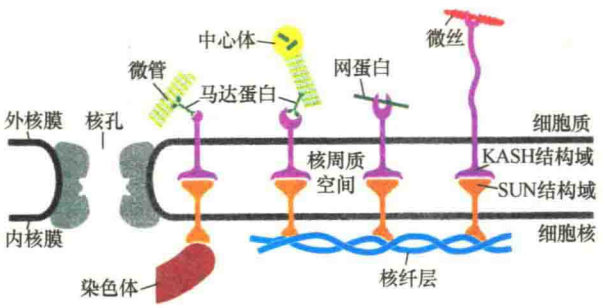


图 11-72 SUN-KASH 蛋白复合物通过 SUN-KASH 结构域将细胞核与细胞质连成一体（引自 Alberts et al.，2015）。SUN 蛋白的 SUN 结构域在核被膜的周质空间与 KASH 蛋白的 KASH 结构域结合，SUN 蛋白能够与核纤层、染色体结合，KASH 蛋白能够与细胞质骨架、马达蛋白、网蛋白结合，因此，在 SUN-KASH 蛋白复合物的作用下，细胞质骨架细胞核骨架连为一体。

11.4.4.3 参与细胞连接及维持核膜的稳定

一些器官和皮肤的表皮细胞是通过桥粒和半桥粒连接在一起的。桥粒介导细胞与细胞的黏着，半桥粒介导细胞与细胞外基质的黏着。中间纤维参与黏着连接中的桥粒连接和半桥粒连接，在这些连接中，中间纤维在细胞中形成一个网络，既能维持细胞形态，又能提供支持力。详见第 4 章的 4.3“细胞连接”相关内容。

在细胞核内膜的下面有一层由核纤层蛋白组成的网络，对于细胞核形态的维持具有重要作用，而核纤层蛋白是中间纤维的一种。组成这种网络结构的核纤层蛋白 A 和 C，它们交联在一起，然后通过核纤层蛋白 B 附着到内核膜上，在内核膜上有核纤层蛋白 B 的受体。详见第 12 章 12.1“核被膜”部分。

11.4.4.4 与微丝、微管的比较及协同作用

与微管和微丝相比，中间纤维在结构和功能上至少有三个方面的差异。第一，中间纤维是相当稳定的结构，即使用含有去垢剂和高盐溶液处理细胞，中间纤维仍然保持完整无缺。在这种条件下，微管和微丝则要去聚合并溶解在溶液中。实际上，大多数分离纯化中间纤维的方法都是先去除其他的蛋白质，然后用尿素处理使其变性，再用离子交换来纯化中间纤维。第二，中间纤维在体积上与微管和微丝是不同的，微管的直径为 24nm，微丝的直径则是 7nm，而中间纤维是 10nm。形态上也不相同，微管是由 αβ-微管蛋白二聚体组装成的中空管状，微丝是由球形亚基装配成的 α 螺旋纤维，而中间纤维是由 α螺旋杆状亚基装配成似杆状的结构。第三，中间纤维的亚基并不与核苷酸结合，而微管的亚基与 GTP 或 GDP 结合，微丝的亚基则与 ATP 或 ADP 结合，但对于中间纤维装配的许多细节尚不清楚。表 11-8 将三种细胞骨架的一些主要特点进行了比较。

表 11-8 微管、微丝和中间纤维的主要特性比较

项目	微管	微丝	中间纤维
蛋白质组成	微管蛋白异二聚体	球形肌动蛋白	6 类中间纤维蛋白
分子质量 /Da	50×10^3	43×10^3	40×10^3～200×10^3
细胞内分布	靠近细胞核	细胞质膜内侧	整个细胞
纤维直径 /nm	24	7	10
纤维结构特点	13 条原纤维组成空心管状纤维	2 条原纤维组成双股螺旋	32 条原纤维组成非空心的多级螺旋
极性	有	有	无
单体蛋白库	有	有	无
踏车现象	有	有	无

续表

项目	微管	微丝	中间纤维
特异性药物	秋水仙素	细胞松弛素 B	无
	紫杉醇	鬼笔环肽	
	长春花碱（vinblastine）	swinholide	
	nocodazole（有丝分裂抑制剂）	latrunculin	
结合蛋白	有	有	有
主要功能	轴丝；细胞游动细胞质；动物细胞形态的组织与保持；染色体分离；细胞器的分布与转移	肌收缩；变形运动；胞质环流；细胞爬行；胞质分裂；保持动物细胞的形态	支持结构；保持动物细胞的形态；形成核纤层和核骨架；提高神经细胞轴突的强度；保持肌纤维的稳定（结蛋白）

11.4.5 隔蛋白

隔蛋白（septin）是一种 GTP 结合蛋白，由隔蛋白形成的纤维是一类特别的、不同于微管、微丝、中间纤维的纤维系统，除了陆生植物外，其他真核细胞中都有隔蛋白纤维。隔蛋白装配成无极性的纤维，并形成环状或似笼形结构。这种结构可作为支架，将膜分隔成不同的结构域，或者招募并组织肌动蛋白与微管骨架。最早是在芽殖酵母中鉴定到隔蛋白，发现隔蛋白纤维位于出芽的母细胞与正在生长的子细胞之间的颈部。颈部的隔蛋白纤维阻止了蛋白质从一侧移向另一侧，有利于子细胞的生长（图 11-73A）。隔蛋白也招募肌动蛋白-肌球蛋白形成胞质分裂所需的收缩环。在动物细胞中，隔蛋白在细胞分裂、迁移、小泡运输中都发挥作用。在初级纤毛中，隔蛋白在纤毛的基部装配成一个环状结构（图 11-73B），作为膜扩散的障碍，限制了膜蛋白的移动，建立了特异的纤毛膜区域。如果降低隔蛋白的水平，则会影响初级纤毛的形成与信号转导。

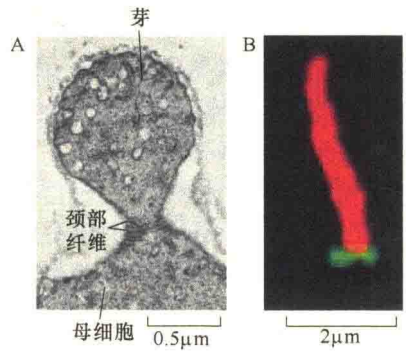


图 11-73 隔蛋白对细胞的分隔作用（改自 Alberts et al., 2015）。A. 隔蛋白在芽殖酵母的颈部形成纤维；B. 荧光揭示的纤毛基部隔蛋白装配的“领结”（绿色）。

酵母中有 7 个、人类有 13 个隔蛋白编码基因，根据序列相关性，可分为 4 类。将隔蛋白分离纯化后置于测试管中，发现它们可装配成对称的异六聚体或异八聚体，并装配成非极性成对的纤维。在隔蛋白多聚体的折叠中需要 GTP 的结合，但是 GTP 的水解对隔蛋白的功能有何意义尚不得而知。在细胞内，隔蛋白进行装配与去装配，但它们不像微丝、微管那样频繁变化。

本章小结

细胞骨架是细胞内以蛋白质纤维为主要成分的网络结构，包括微管、微丝和中间纤维，具有多种功能。

微管主要分布在核周围，它由微管蛋白异源二聚体组成。微管有单体、二联体和三联体，其中单体主要存在于细胞质，是多态性最大的微管；二联体存在于纤毛、鞭毛；三联体存在于基体、中心粒。三者都是比较稳定的微管。

微管的组装分为成核和延长两个过程，其中成核反应是限速步骤，γ-微管蛋白在成核反应中起关键作用。微管从微管组织中心（MTOC）开始生长，起始端为（－）端，生长端为（＋）端，因此微管具有极性。影响微管体外装配稳定性的因素有 GTP 浓度、压力、温度、pH、微管蛋白临界浓度、药物等。细胞内的微管处于动态不稳定状态，具有踏车现象。微管通过与微管结合蛋白（MAP）的结合扩展其功能。影响微管稳定性的药物有秋水仙碱与紫杉醇。

微管的功能有支架作用，作为细胞内物质运输的轨道，纤毛和鞭毛的构件，参与细胞的有丝分裂和减

数分裂等。

微丝又称肌动蛋白丝，由两条肌动蛋白纤维组成。微丝的装配分三个阶段：成核、延长和稳定，其中需 ATP 的参与。这一过程受 G-肌动蛋白临界浓度和一些离子浓度的影响。肌动蛋白也有踏车现象。微丝的稳定性受细胞松弛素和鬼笔环肽的影响。

分子马达是一类利用 ATP 供能，产生推动力，进行细胞内物质运输或运动的蛋白质。分子马达有肌球蛋白家族、驱动蛋白家族和动力蛋白家族等。其中驱动蛋白和动力蛋白是以微管作为运行的轨道，而肌球蛋白则是以微丝作为运行的轨道。分子马达的运输是单方向的、逐步行进的。驱动蛋白在神经细胞中的功能是将物质从神经细胞的胞体运向轴突末端，并沿微管的（－）端向（＋）端移动。细胞质动力蛋白的移动方向则相反，它是有丝分裂中染色体运动的力的来源，也参与小泡和膜性细胞器的运输。

肌球蛋白是一种肌动蛋白纤维的分子马达，研究的较为清楚的有肌球蛋白Ⅰ、肌球蛋白Ⅱ和肌球蛋白Ⅴ。肌球蛋白Ⅱ为肌收缩和细胞质分裂提供力，肌球蛋白Ⅰ和肌球蛋白Ⅴ则涉及细胞骨架与膜之间的相互作用。

肌收缩是细胞在进化过程中形成的一种高度特化的功能。它是由肌动蛋白装配的细肌丝与肌球蛋白Ⅱ装配的粗肌丝之间的相互滑动实现的，这一过程受运动神经及钙离子浓度的调节。

中间纤维是三种骨架纤维中最复杂的一种，它的装配分三个过程：由单体形成二聚体，再由二聚体形成四聚体，最后由 8 个四聚体组成原丝。中间纤维的功能有：为细胞提供机械强度、参与细胞连接，是核骨架的主要成分并维持细胞核膜的稳定。

隔蛋白形成的纤维是一类特别的，且不同于微管、微丝、中间纤维的纤维系统。隔蛋白纤维没有极性，可形成环状或似笼形的支架结构，将膜分隔成不同的结构域。

思考题

（1）微管有哪些类型和功能？

（2）什么是马达蛋白？有哪些类型？

（3）举例说明，除马达蛋白以外的微丝结合蛋白是如何发挥辅助作用的？

（4）Ca^{2+}与肌动蛋白结合蛋白是如何调节骨骼肌收缩的？

（5）什么是隔蛋白？举例说明隔蛋白的作用？